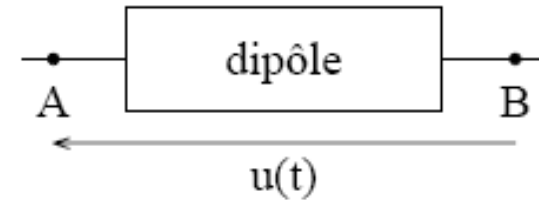


Ne pas hésiter à poser des questions et  
me ralentir quand je vais trop vite  
(Ou me contacter)

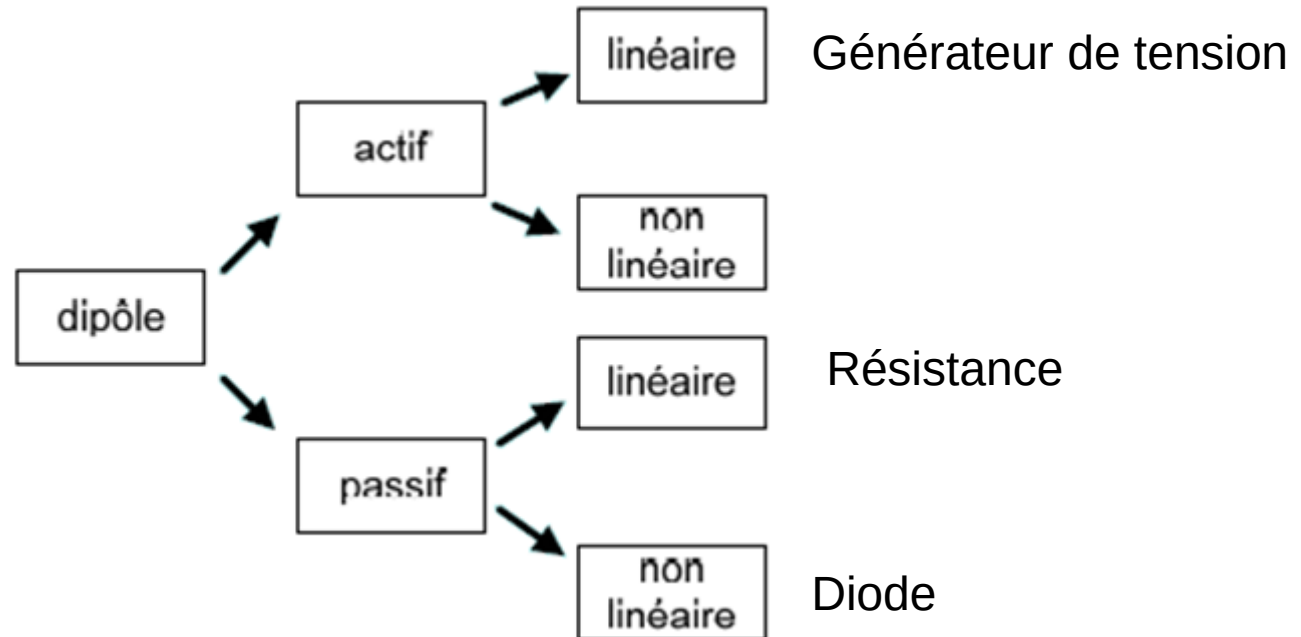
# Rappel

- **Dipôle électrocinétique**

- On appelle dipôle électrocinétique tout système relié à l'extérieur par deux conducteurs uniquement.
- On distingue le **dipôle passif** c'est un dipôle qui consomme de l'énergie électrique et qui transforme toute cette énergie en chaleur (caractérisé par: si  $u=0$ ,  $I=0$ )
- le **dipôle actif** qui produit de l'énergie (ex générateur, )



## Classification des dipôles en régime continu

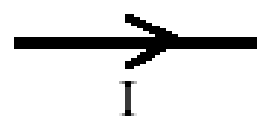


Le comportement d'un dipôle est caractérisé par deux grandeurs électriques duales : la **tension** et le **courant**.

Courant électrique (en Ampère A)

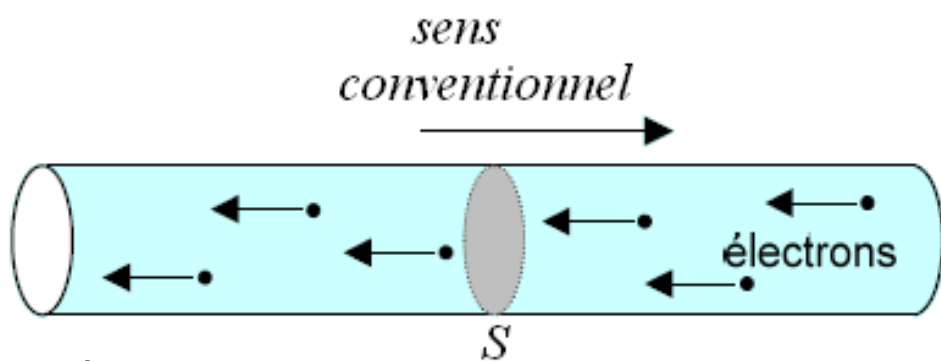
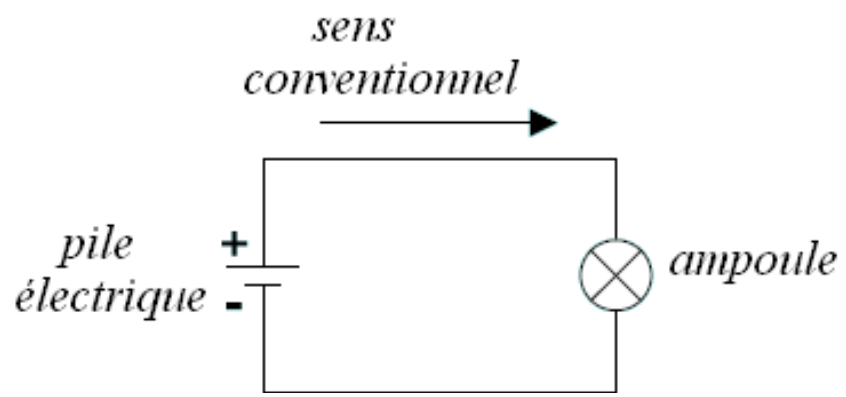
= Variation du débit de charge

Son sens marqué par une flèche dans le conducteur

$i = \frac{dq}{dt}$  

- Définition : le **sens conventionnel du courant** électrique est le sens du mouvement des porteurs de charges positives.

Le sens conventionnel du courant est donc le sens inverse du mouvement des électrons ( $q < 0$ ) :



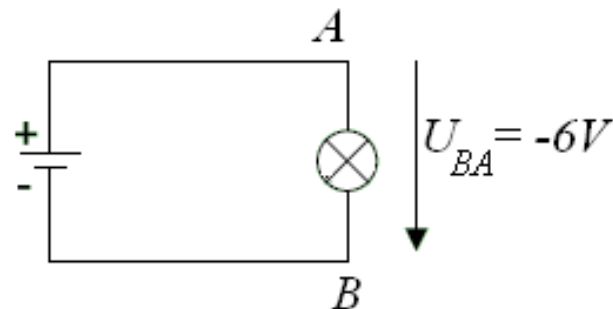
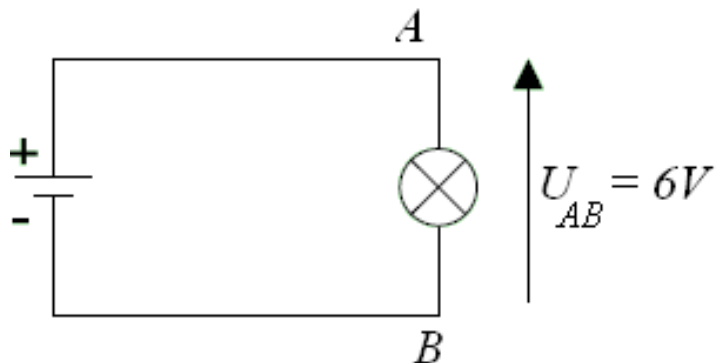
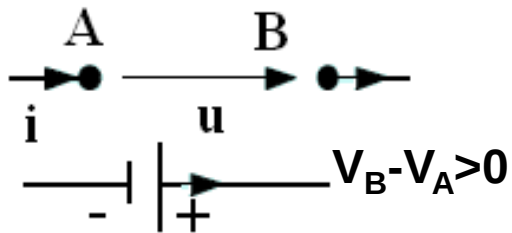
$dq$  est la quantité d'électricité qui traverse la section S du conducteur pendant la durée  $dt$ .

$i = \frac{dq}{dt}$      $[A] = \frac{[C]}{[S]}$

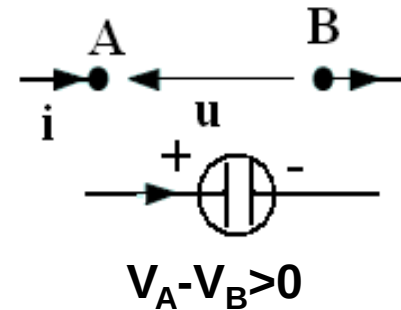
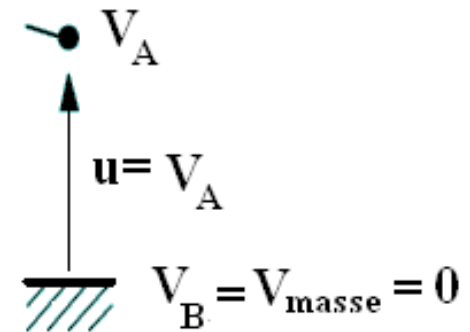
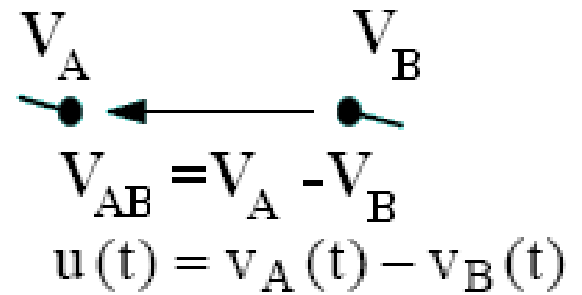
A.N. Dans un fil, le débit est de 100 milliards d'électrons par seconde.  
Calculer l'intensité correspondante.

Rep  $i = 0,016 \mu A$

- **Tension (en volt V)**
- Notée  $u(t)$  marque la **différence de potentiel** entre 2 points du circuit
- Définie/à la masse le potentiel est nul  $V_{\text{masse}} = 0$   
 $V_A - V_B = V_A - V_{\text{masse}} = V_A - 0 = V_A$
- Grandeur algébrique: représentée par la flèche
- **Convention de signe**
- **Générateur**: même sens pour les flèches représentant  $u$  et  $i$



**Récepteur**: les flèches sont de sens contraire

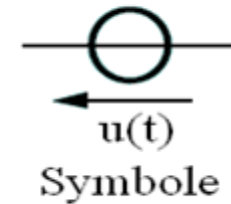
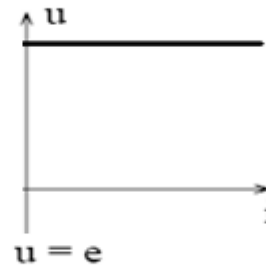
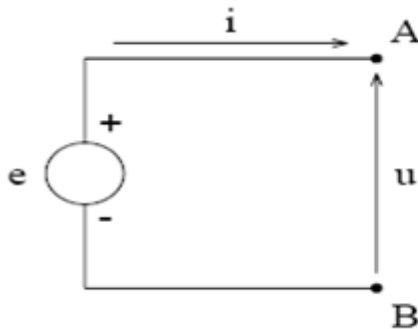


- La tension est une grandeur algébrique :  
 $u_{AB} = -u_{BA}$

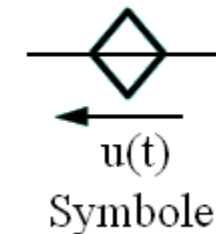
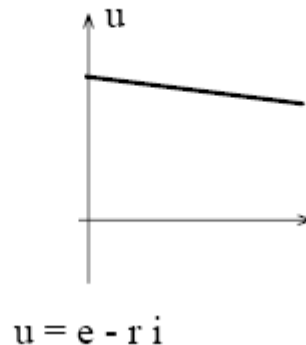
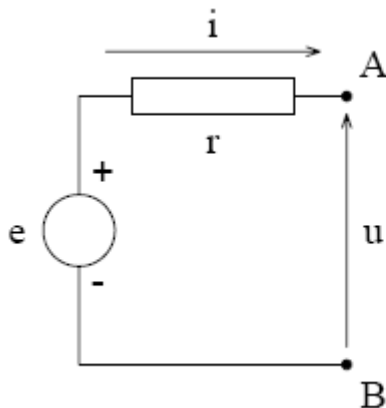
# Sources de tension et de courant

## Sources de tension: idéales

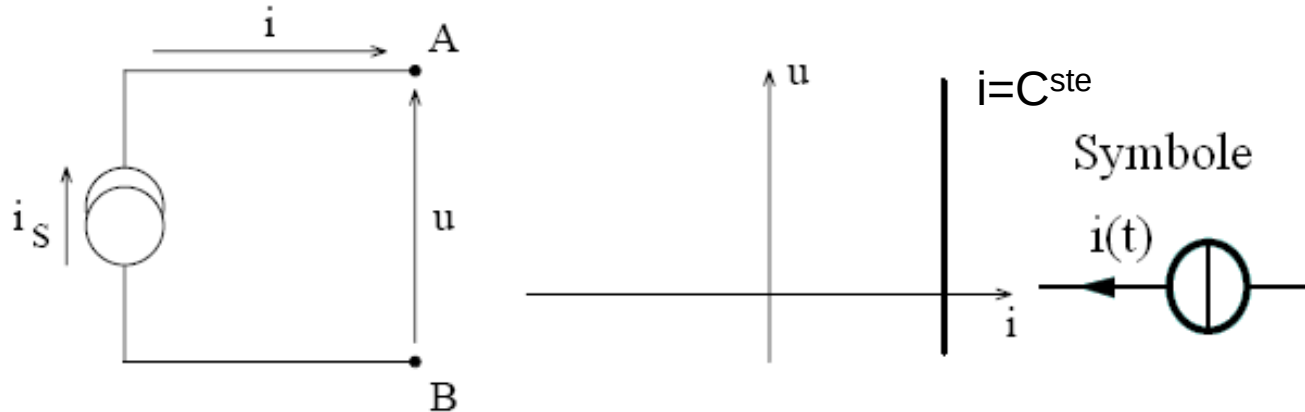
Un générateur de tension idéal délivre une tension indépendante du courant débité :  $u = \text{Cste} = e \quad \forall i$  ( $e$  = force électromotrice du générateur) sa résistance interne est nulle



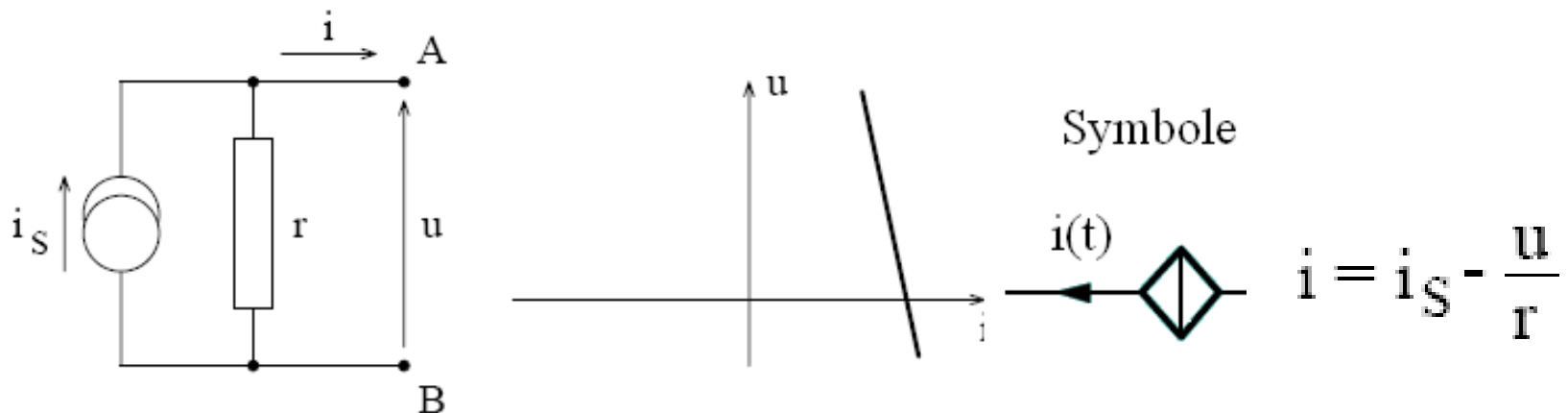
**Réelles:**  $u$  délivré dépend du courant débité (sa résistance interne  $r$  n'est pas nulle: souvent c'est le cas des générateurs réel.)



- Source de courant: **Idéale (ou indépendante)**:
- Un générateur de courant idéal débite un courant dont l'intensité est indépendante de la tension aux bornes du générateur



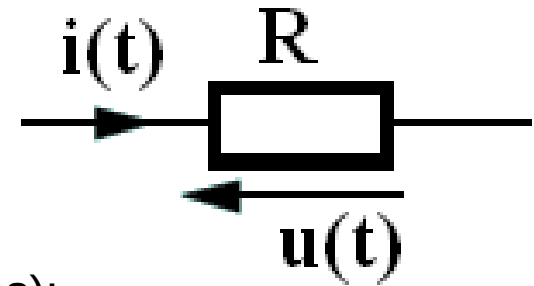
- Source de courant: **dépendante (ou Réelle)**



- **Résistance (en  $\Omega$ ):** souvent

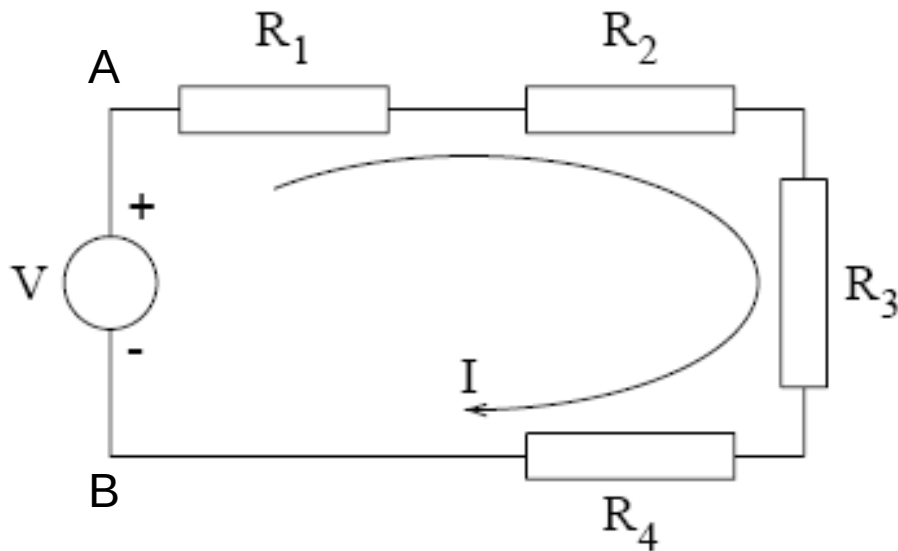
notée R

- Loi de fonctionnement: **loi d'Ohm**  
 $u(t) = Ri(t)$
- $i(t) = Gu(t)$  ( $G = 1/R =$  conductance)
- Si  $R = \text{Cste}$  le dipôle est linéaire



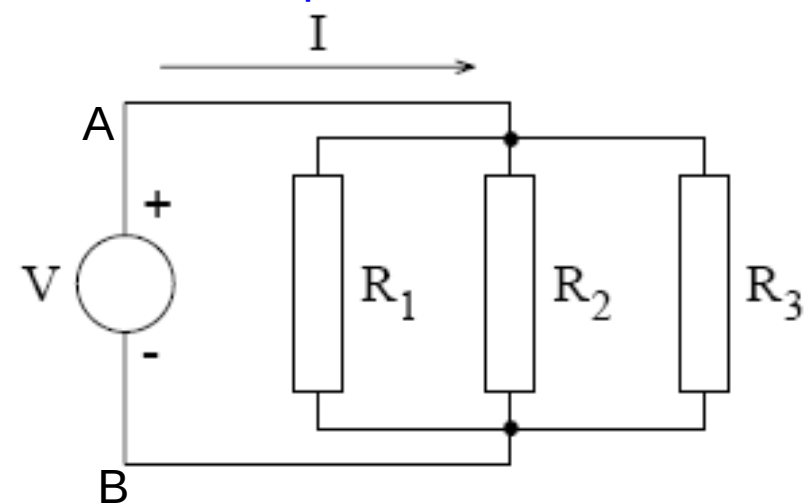
- **Association de résistances** (résistances équivalentes):

- **En série:**



$$R = R_{AB} = \frac{V}{I} = \sum_{i=1}^n R_i$$

en parallèle



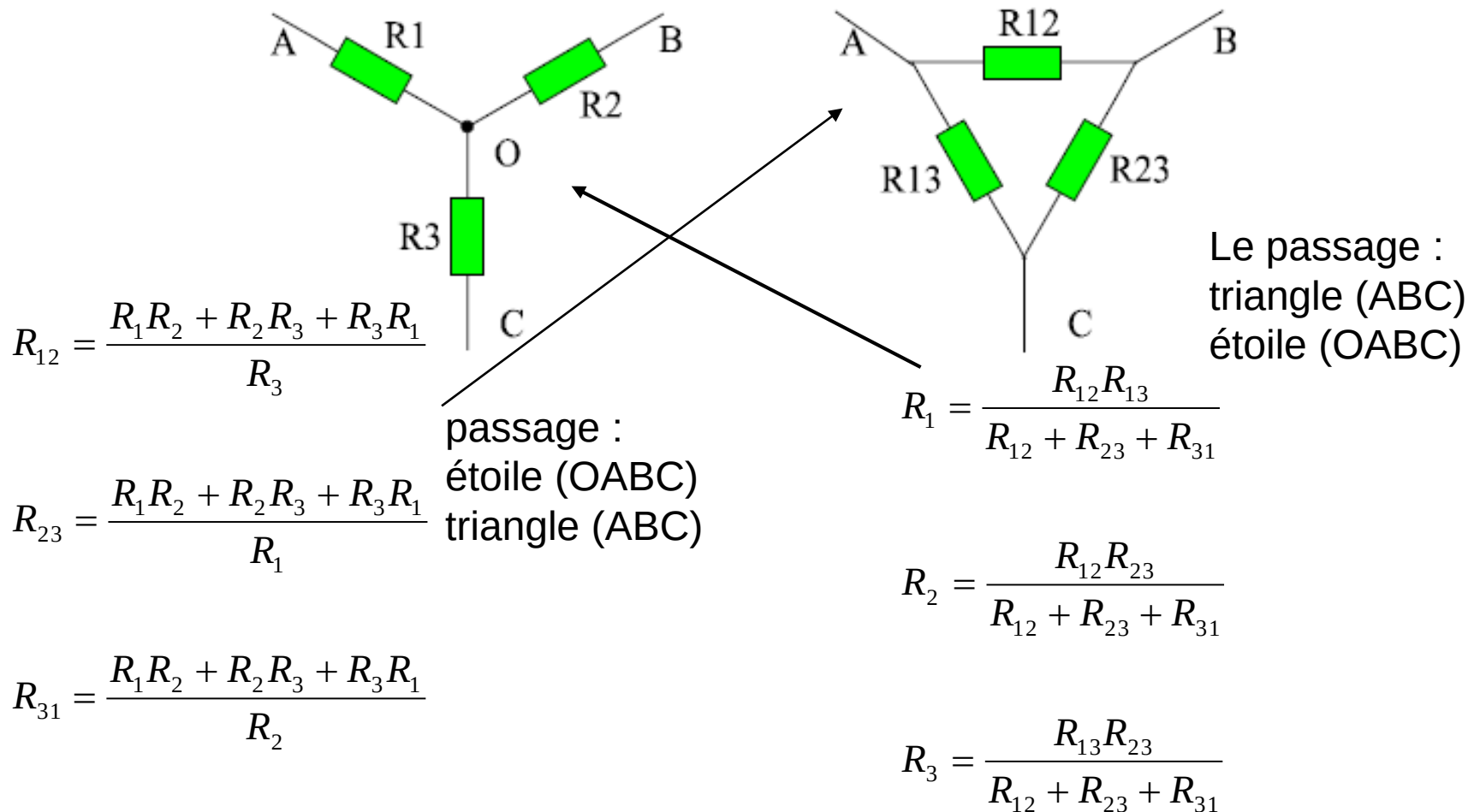
$$G = \sum_{i=1}^n G_i = \frac{1}{R_{AB}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

# Théorème de Kennelly

Ce théorème est parfois utilisée pour la simplification de circuits comportant des dérivations.

## Équivalence étoile-triangle

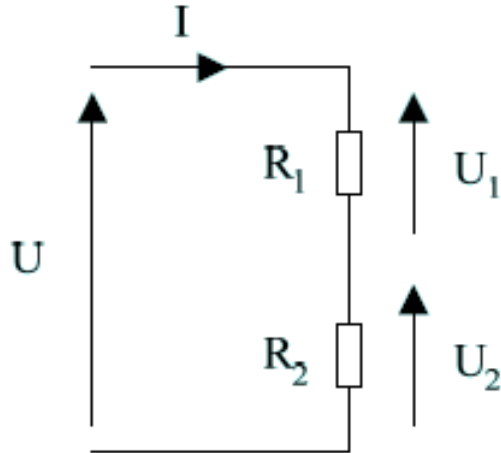
Les deux circuits de la figure ci-dessous sont équivalents si les valeurs de leurs résistances sont liées par les relations indiquées ci-dessous.





## Diviseur de tension

Le montage *diviseur de tension* permet de diviser une tension  $U$  en autant de tensions  $U_i$  qu'il y a de résistances en série  $R_i$  :



$$U_1 = R_1 I, \quad U_2 = R_2 I$$

$$U = U_1 + U_2 = (R_1 + R_2) I$$

La tension est proportionnelle à la résistance. d'où :

$$\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad \frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

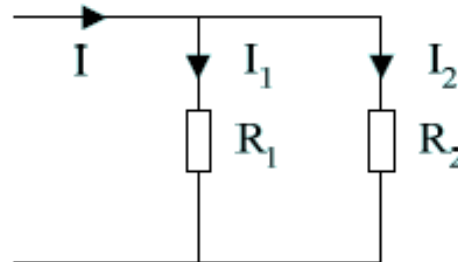
Formule générale :

$$U_i = \frac{R_i}{\sum R_i} U$$

## Diviseur de courant

Le *diviseur de courant* divise un courant  $I$  - EX: Cas particulier de deux résistances : en autant de courants  $I_i$  qu'il y a de résistances en *parallèle*  $R_i$  :

$$I_i = \frac{G_i}{\sum G_i} I$$

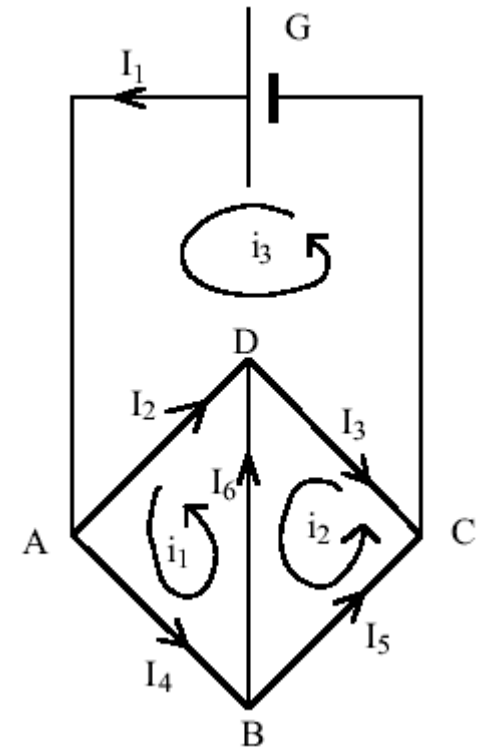


$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I \quad \text{et}$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I \quad 9$$

# Circuits Electriques

- Un circuit électrique est constitué d'un ensemble de dispositifs appelés *dipôles*, reliés entre eux par un fil conducteur et formant ainsi une structure fermée.
- Définitions:
- Un *nœud* d'un circuit est une interconnexion où arrivent 3 fils ou plus. (nœuds: A, B, C et D)
- Une *branche* est un tronçon de circuit situé entre deux nœuds. (branches: AGC, AD, DC, CB et DB)
- une *maille* est un ensemble de branches formant une boucle fermée. (ADCGA, ABCDA, DBCD, ...)



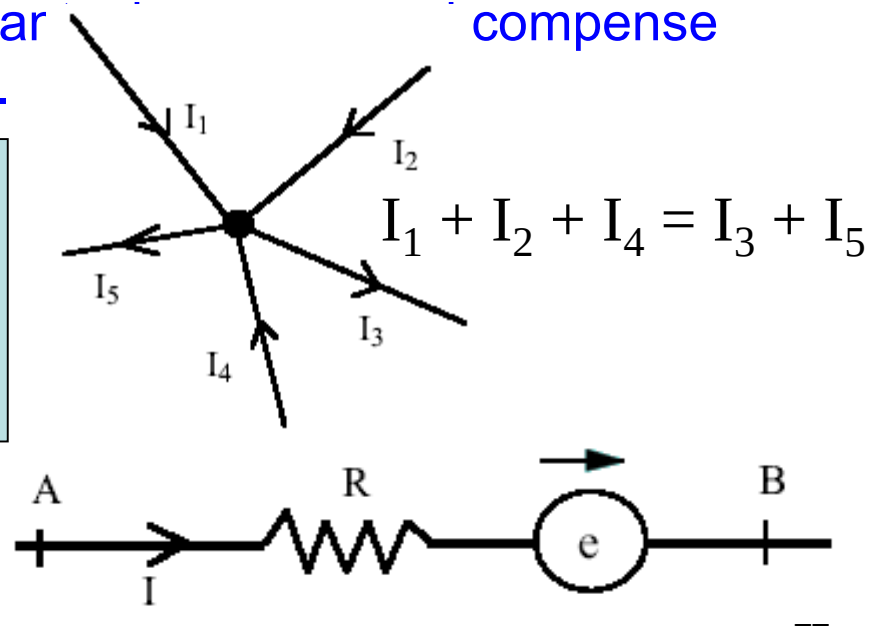
- **Lois dans les circuits électriques**
- **lois de Kirchhoff**
- Les lois de Kirchhoff sont des outils simples et efficaces pour la résolution des circuits électriques simples et complexes.
- **Conservation du courant (loi des nœuds)**
- En régime permanent, la conservation de la charge électrique se traduit par la conservation du courant : en aucun point du circuit il ne peut y avoir accumulation (ou perte) de charges. Cela signifie donc que l'ensemble des courants entrants **compense** exactement les courants sortants.

Loi des nœuds

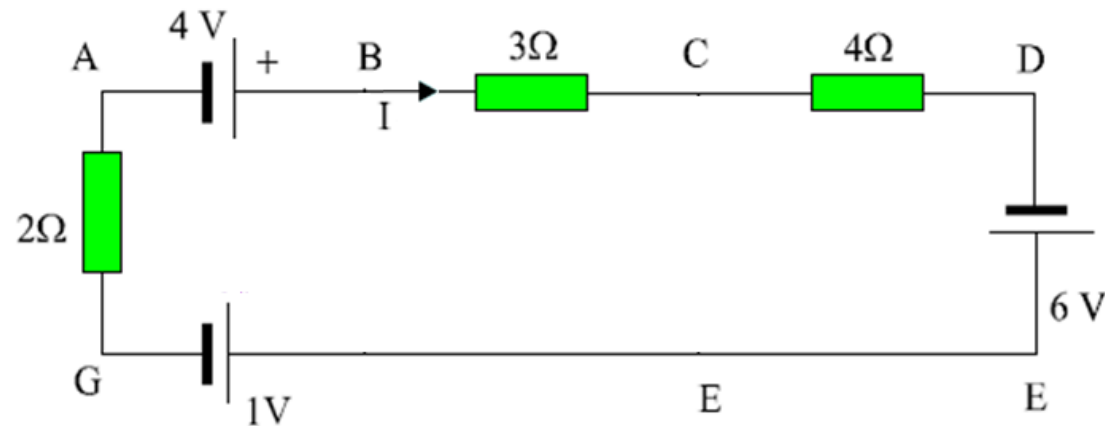
$$\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}$$

Loi d'Ohm généralisée

$$V_B - V_A = e - Ri$$



- Exemple



- Déterminer  $U_A - U_G$  puis en déduire l'expression de  $U_A - U_A$

$$u_{AG} = u_{AB} + u_{BC} + u_{CD} + u_{DE} + u_{GE} = \sum I R - \sum E$$

### Loi des branches (2nd loi de Kirchhoff)

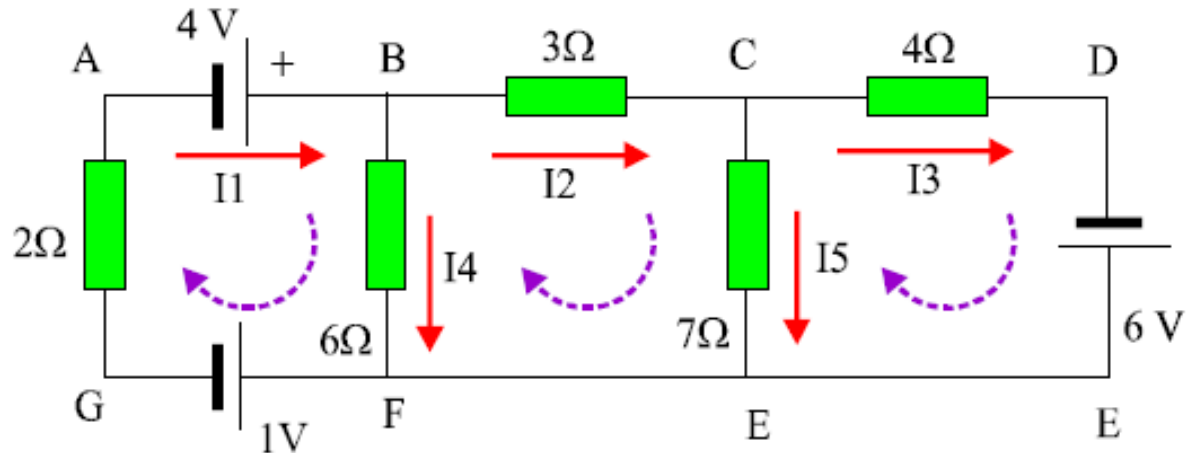
Déterminer  $U_A - U_G$  (suivant le chemin ABCDEFG) :  
 \*déduire l'expression de la tension entre deux point du circuit.

$$U_A - U_G = \sum I R - \sum E$$

- puis en  $U_A - U_A$
- Conclure?

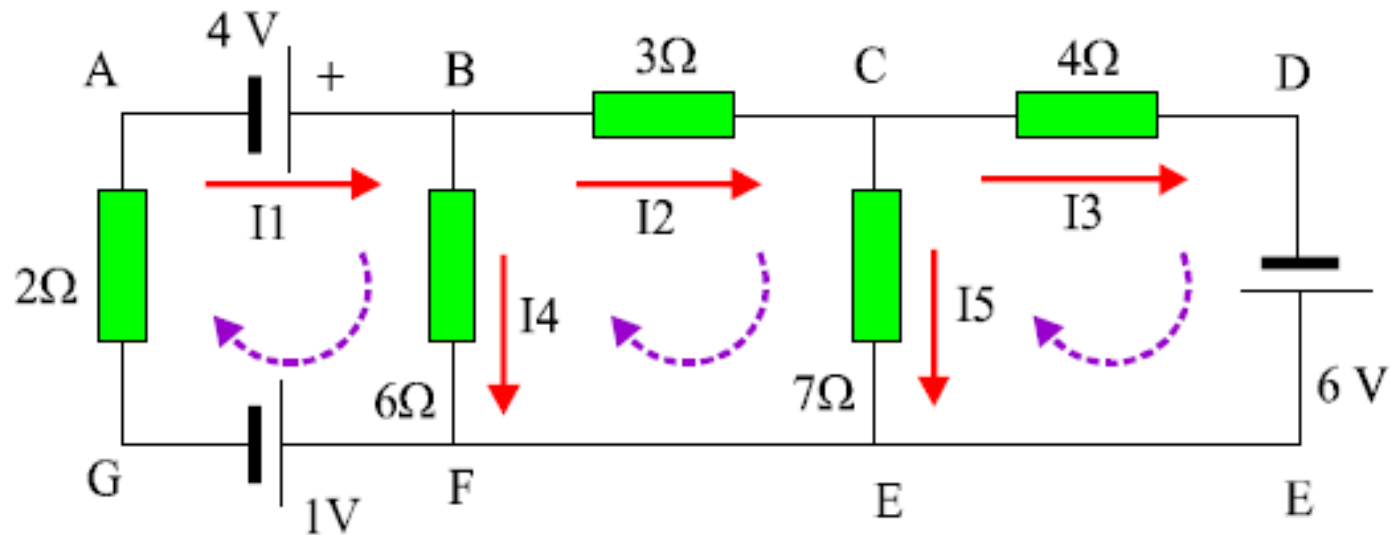
Conclusion:

$$\begin{aligned} \sum U_m &= 0 = \sum I R - \sum E \\ \sum I R &= \sum E \end{aligned} \quad \text{Convention de signe}$$



- **Résolution pratique des équations de Kirchhoff en électrocinétique:**
- En général, on cherche à calculer les courants  $I_k$  ( $k=1;2... ;b$ ) qui circulent dans chacune des branches d'un circuit:
- un circuit comportant  $b$  branches: Le nombre réel d'inconnues est en fait:  $b$
- Il faut  $b$  équation: on utilise  $(n-1)$  équation aux nœuds, et il reste  $m= b-(n-1)$  équations aux mailles. D'où  $b$  équations pr résoudre le système
- $b$  est le nombre de branches du circuit et  $n$  le nombre de nœuds.

Déterminer les courants dans les différents branches du circuit



Le choix du sens des courants dans les 5 branches est arbitraire. Il y a pour cet exemple 5 courants à calculer.

Mais on peut ramener les calculs à trois courants à calculer :  $I_1$ ,  $I_2$  et  $I_3$  car la loi des nœuds en B et C donne :  $I_4 = I_1 - I_2$  et  $I_5 = I_2 - I_3$

Les flèches en pointillés indiquent les sens de parcours, choisis arbitrairement, des 3 mailles étudiées.

Pour la maille ABFGA, on obtient :

$$(V_A - V_B) + (V_B - V_F) + (V_F - V_G) + (V_G - V_A) = 0$$

$$\text{Soit : } -4 + 6.(I_1 - I_2) + 1 + 2.(I_1) = 0$$

$$\text{De même : } -6.(I_1 - I_2) + 3.(I_2) + 7.(I_2 - I_3) = 0 \text{ (maille FBCEF)}$$

$$-7(I_2 - I_3) + 4.(I_3) - 6 = 0 \text{ (maille ECDE)}$$

– D’où la représentation matricielle du système :

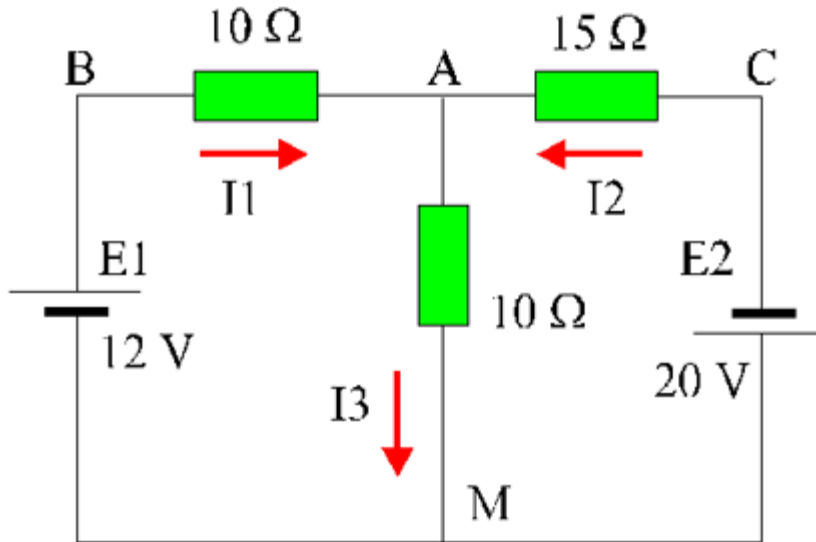
$$\begin{bmatrix} 8 & -6 & 0 \\ -6 & 16 & -7 \\ 0 & -7 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Résolution par la méthode de Kramer :

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -6 & 0 \\ 0 & 16 & -7 \\ 6 & -7 & 11 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & -6 & 0 \\ -6 & 16 & -7 \\ 0 & -7 & 11 \end{vmatrix}} = \frac{633}{620} = 1,021 \text{ A}; \quad I_2 = \frac{534}{620} = 0,861 \text{ A}; \quad I_3 = \frac{678}{620} = 1,093 \text{ A}$$

REMARQUE : Comme  $I_5 = -0,232 \text{ A}$  est négatif, le courant dans la branche CE circule réellement de E vers C dans le sens contraire à celui de la flèche de la figure .

**Exemple:** Déterminer les courants de branches



On trouve à vérifier

$$I_2 = -1,3 \text{ A}, I_1 = 1,25 \text{ A} \text{ et } I_3 = -0,05 \text{ A}$$

## Théorème de superposition

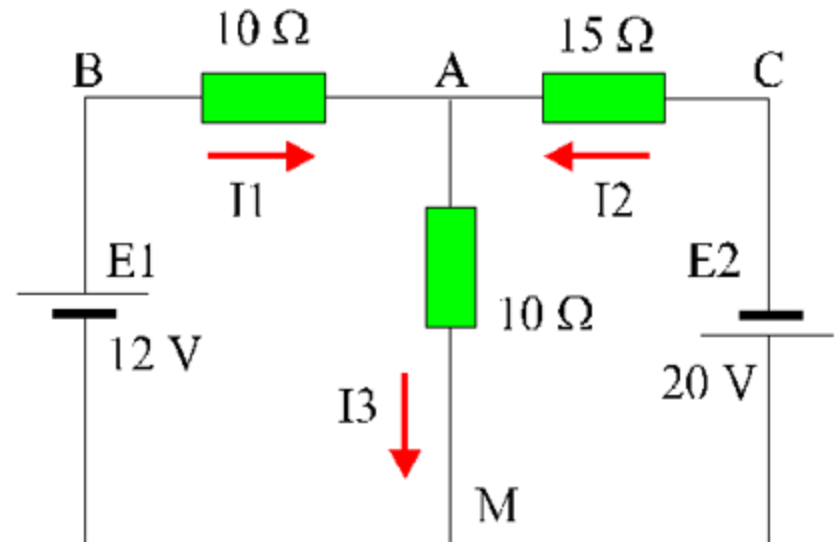
**Enoncé1:** La tension entre deux points d'un circuit électrique linéaire comportant plusieurs sources d'énergie est égale à la somme **algébrique** des tensions obtenues entre ces deux points lorsque chaque source agit seule.

**Enoncé2:** Le courant dans une branche AB d'un circuit électrique linéaire comportant plusieurs sources d'énergie est égal à la somme **algébrique** des intensités des courants dans cette branche lorsque chaque source agit seule.

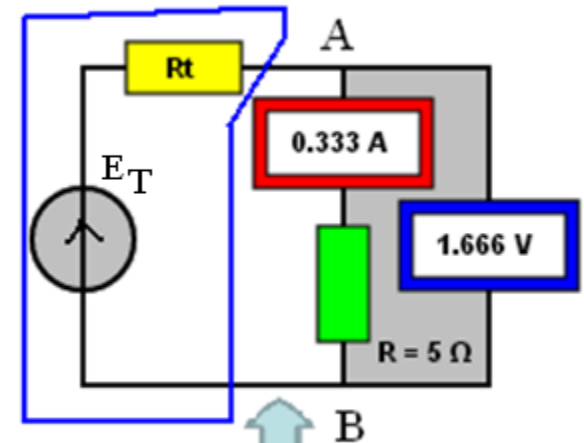
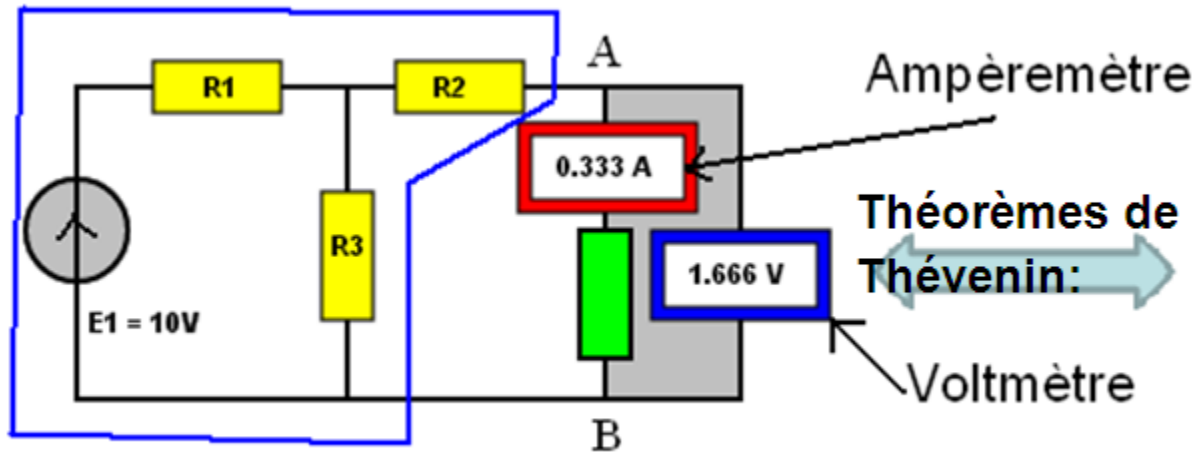


- En pratique, on « éteint » toutes les sources sauf une, on effectue le calcul de la d.d.p. ou de l'intensité et on recommence jusqu'à avoir obtenu la contribution de chacune des sources. Il ne reste plus, ensuite, qu'à effectuer la somme algébrique.
- Eteindre une source consiste à la remplacer par sa résistance interne. Ainsi, une **source idéale de tension, de résistance interne nulle, est remplacée par un fil**. Une **source idéale de courant, de résistance interne infinie, sera remplacée par un interrupteur ouvert**.

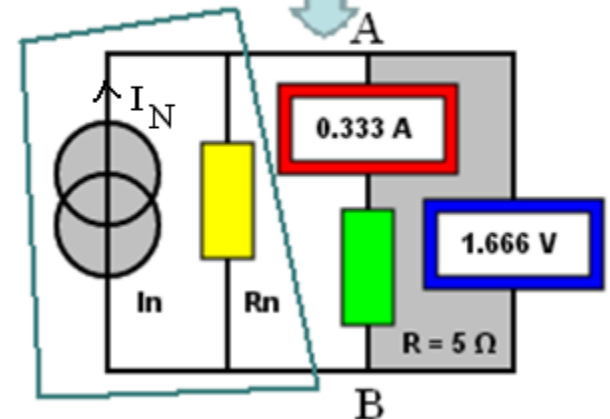
**Exemple:** en utilisant le théorème de superposition déterminer le courant  $I_3$



# Théorèmes de Thévenin, Norton:



Transformation:  
Thévenin, Norton:



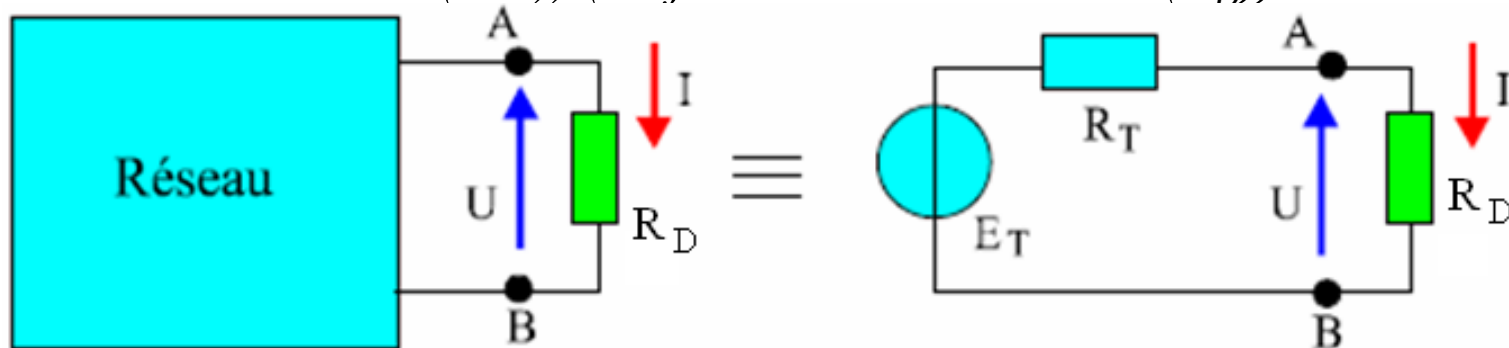
Théorèmes de Norton:

Conclusions à tirer ???

### V.3.3- Le théorème de Thévenin

**Enoncé :** tout réseau linéaire compris entre deux bornes A et B, aussi compliqué soit-il, est équivalent à un générateur unique de fém  $E_T$  et de résistance interne  $R_T$  telles que

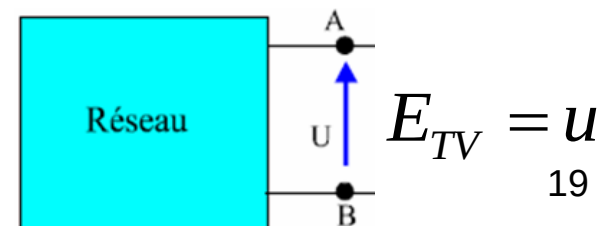
1.  $E_T$  = la tension, calculée, ou mesurée à l'aide d'un voltmètre entre A et B (sans l'utilisation  $R_D$  (enlevée));
2.  $R_T = R_{eq}$ , où  $R_{eq}$  est la résistance équivalente du réseau, obtenue en annulant l'effet de toutes les sources (les fém et fcém ( $E=0$ ) sont nulles = court circuit et les générateurs de courant = circuit ouvert ( $I=0$ )) (toujours sans l'utilisation ( $R_D$ )).



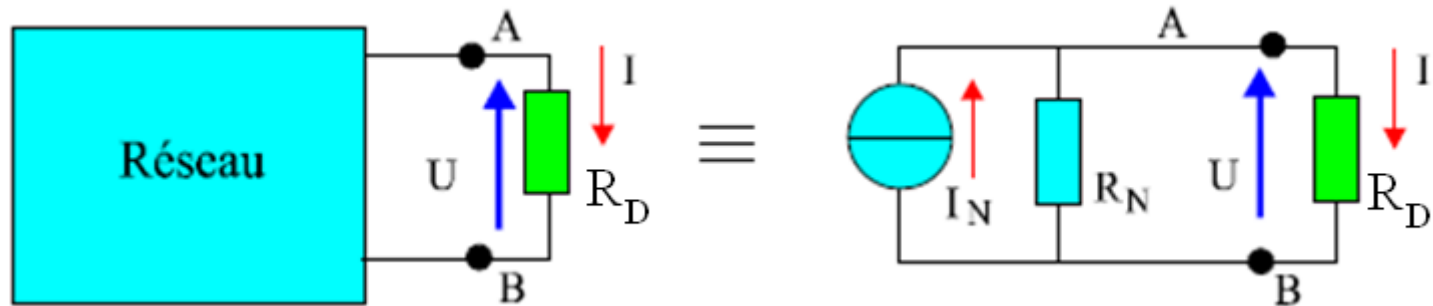
Si l'on place un voltmètre parfait (résistance interne infinie) aux bornes du réseau (entre A et B en circuit ouvert sans  $R_D$ ), le courant  $I$  est nul et on mesure une tension

$$E_{TV} = V_A - V_B = V_{AB)CO}$$

Faire un exemple

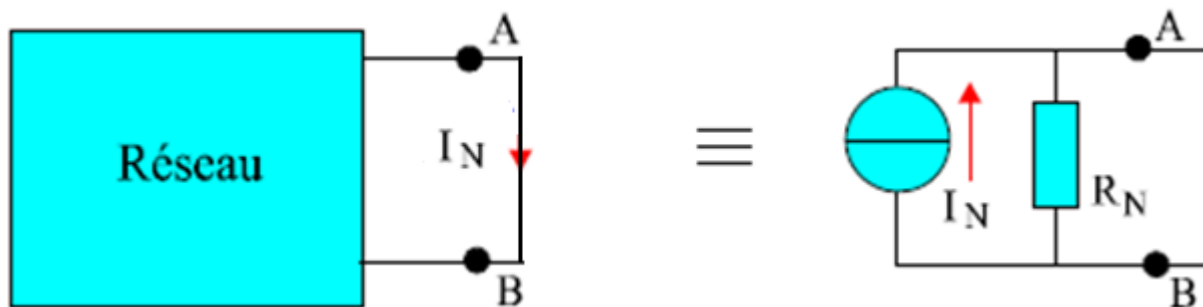


## Théorème de Norton



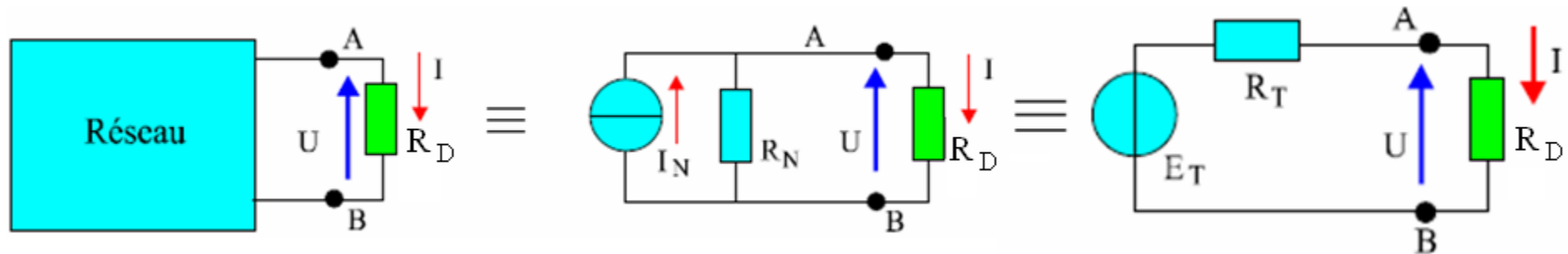
**Enoncé:** Un réseau linéaire, vu entre deux bornes A et B, peut être remplacé par une source de courant d'intensité  $I_N$  et de résistance interne  $R_N$ .

–  $I_N$  est le courant de court-circuit entre A et B (AB= fil, utilisation  $R_D$  est remplacé par un fil)).

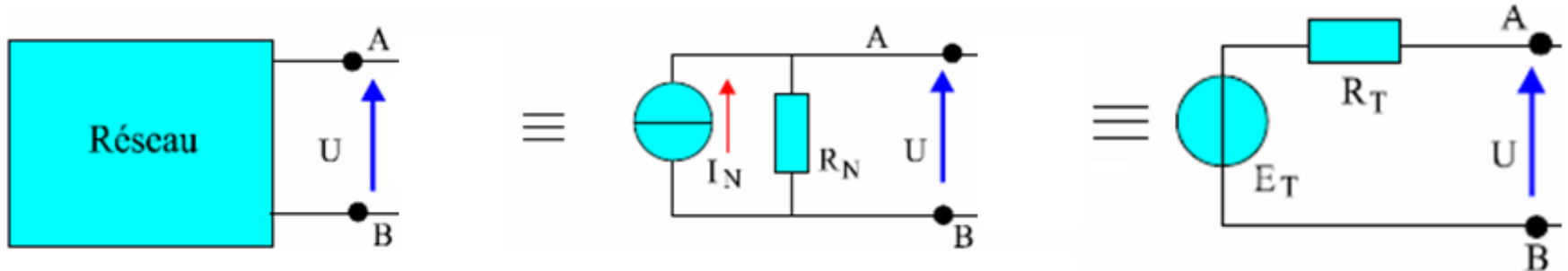


–  $R_N$  est la résistance mesurée entre A et B quand D est retiré du circuit et que tous les générateurs du réseau sont remplacés par leurs résistances internes.

## transformation duale de Thévenin-Norton.



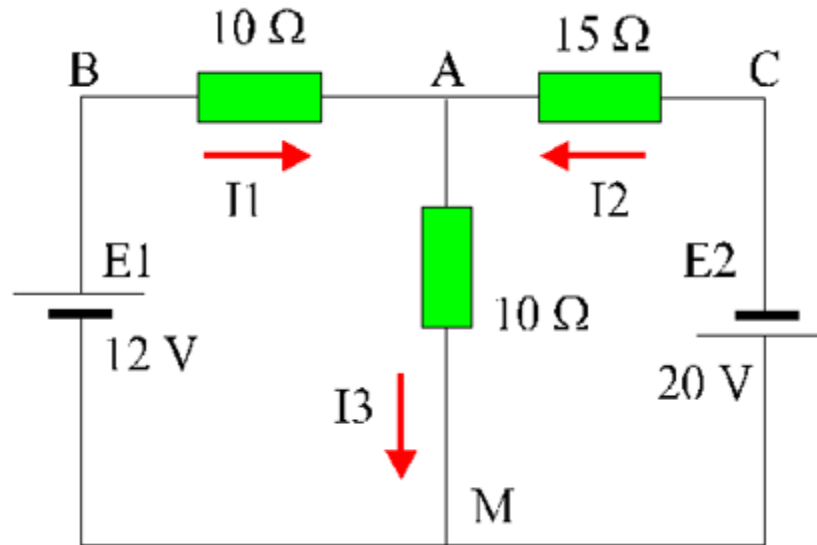
L'équivalence entre les trois montages montre que:



Si on enlève  $R_D$  :

- on mesure (ou on calcule)  $R_{AB}$  on a alors:  $R_{AB} = R_{TV} = R_N$
- on mesure (ou on calcule) L'expression de  $U$ :  $U = E_T = R_N I_N = R_T I_N$ .

**Exemple: 1-** en utilisant Thévenin déterminer le courant  $I_3$

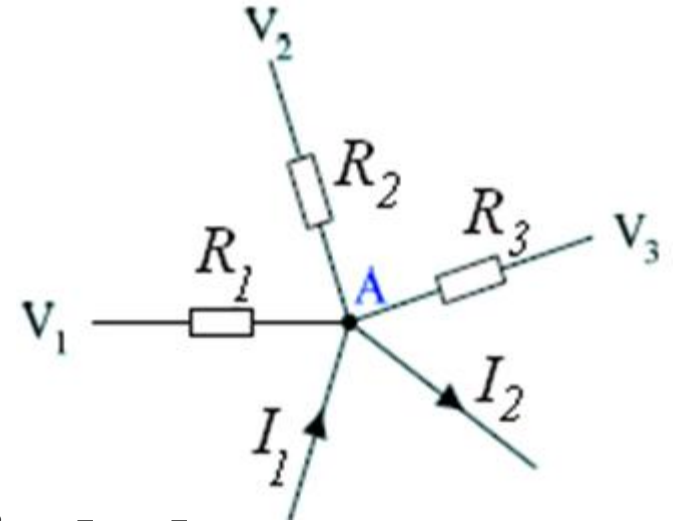


- 2- En utilisant le théorème de Norton déterminer le courant  $I_3$
- 3- En utilisant la transformation Thévenin-Norton déterminer le courant  $I_3$

## Théorème de Millman

Le théorème de Millman est une traduction de la loi des nœuds.

$V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  et  $V_A$  désignent les potentiels électriques aux points considérés.



En appliquant la loi des nœuds au point A, montrer que  $V_A$  s'écrit:

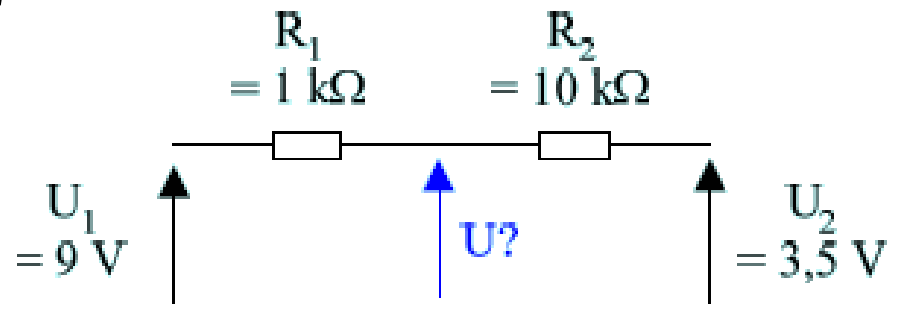
$$V_A = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + I_1 - I_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Généralement on a:

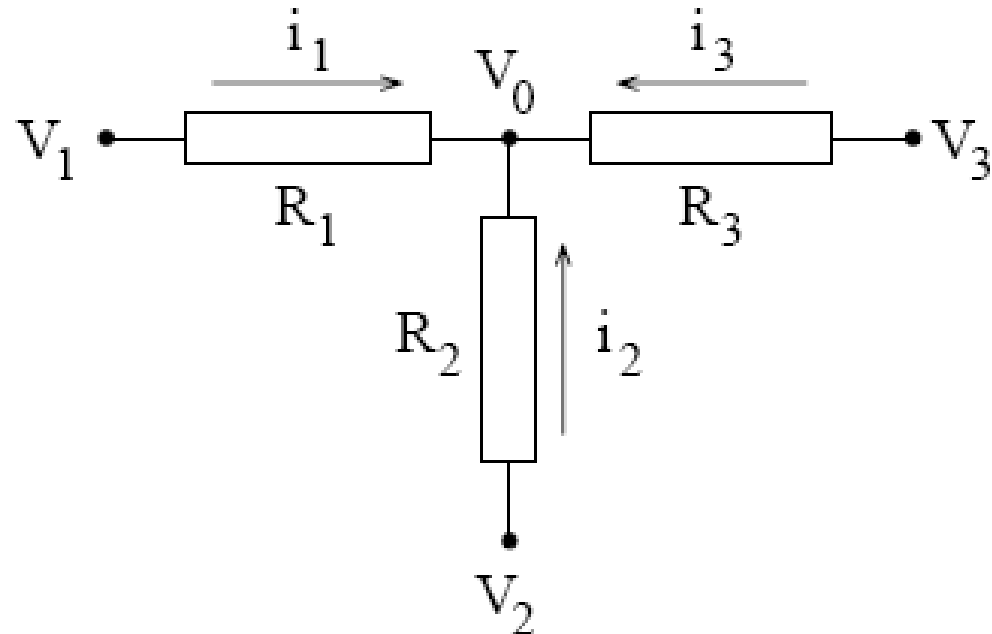
$$V_A = \frac{\sum_i \frac{V_i}{R_i} + \sum_i I_i}{\sum_i \frac{1}{R_i}}$$

•  $V_i$  est calculé par rapport à une référence de potentiel que l'on choisit en fonction du besoin

Exemple: calculer la tension U



- Théorème de Millma**  
(Démonstration)



Pour chacune des branches nous pouvons écrire :

$$\begin{cases} V_1 - V_0 = R_1 i_1 \\ V_2 - V_0 = R_2 i_2 \\ V_3 - V_0 = R_3 i_3 \end{cases}$$

Soit :

$$\begin{cases} i_1 = \frac{V_1 - V_0}{R_1} \\ i_2 = \frac{V_2 - V_0}{R_2} \\ i_3 = \frac{V_3 - V_0}{R_3} \end{cases}$$



$$i_1 + i_2 + i_3 = \frac{V_1 - V_0}{R_1} + \frac{V_2 - V_0}{R_2} + \frac{V_3 - V_0}{R_3}$$

Or nous avons :  $i_1 + i_2 + i_3 = 0$ , donc on trouve

$$V_0 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}$$

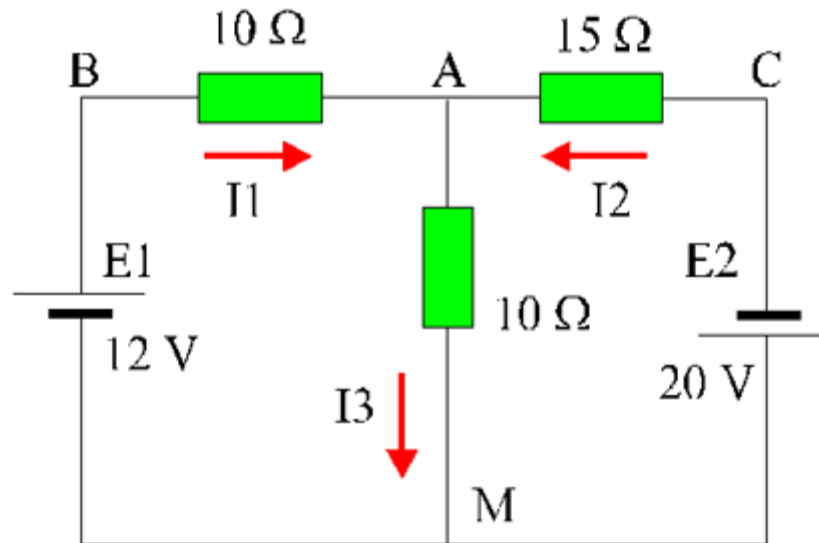
Soit encore

$$V_0 = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

On généralise ce résultat

$$V_0 = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{V_k}{R_k}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}} = \frac{\sum_{k=1}^n G_k V_k}{\sum_{k=1}^n G_k}$$

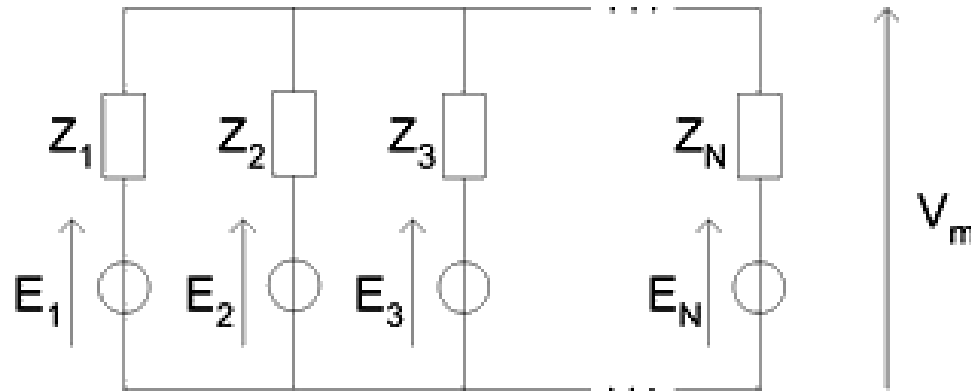
## Exemple



Calculer l'intensité du courant dans la branche AM en appliquant :

- ❖ les lois de Kirchhoff
- ❖ le théorème de Millman
- ❖ le théorème de superposition
- ❖ le théorème de Thévenin
- ❖ le théorème de Norton

- **Exemple** : Prenons ce circuit électrique typique sur lequel on va pouvoir appliquer ce théorème:



Vérifier  
l'expression  
de  $V_m$  :

$$V_m = \frac{\left( \left( \frac{E_1}{Z_1} \right) + \left( \frac{E_2}{Z_2} \right) + \left( \frac{E_3}{Z_3} \right) + \dots + \left( \frac{E_n}{Z_n} \right) \right)}{\left( \left( \frac{1}{Z_1} \right) + \left( \frac{1}{Z_2} \right) + \left( \frac{1}{Z_3} \right) + \dots + \left( \frac{1}{Z_n} \right) \right)}$$

# REGIME TRANSITOIRE

Lorsqu'on ferme un circuit pour le mettre en fonction, les courants et les tensions mettent un certain temps à s'établir. C'est **le régime transitoire**.

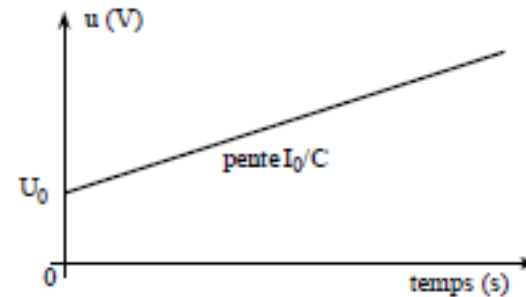
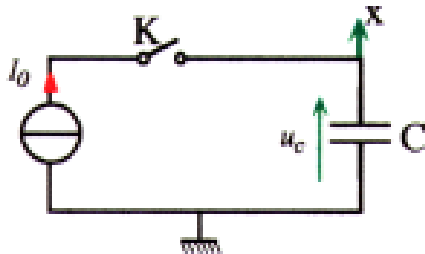
**Rem:** Lorsqu'un système évolue en présence de sources extérieures d'énergie électrique, il est dit forcé alors qu'en l'absence de ces sources, on le qualifie de libre.

## Propriétés fondamentales du condensateur

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$



## Alimentation d'une capacité par un générateur de courant



A l'instant  $t=0$  on ferme l'interrupteur  $K$ .

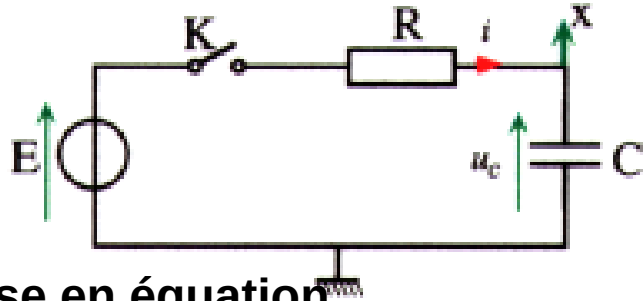
A l'instant  $t=0$  la tension initiale de la capacité est  $U_0$ .

$$I_0 = C \frac{du(t)}{dt} \quad \text{soit} \quad \frac{du(t)}{dt} = \frac{I_0}{C} \quad \text{en intégrant} \quad u(t) = \frac{I_0}{C} t + U_0$$

**Remarque :** la fermeture d'un interrupteur revient à imposer une variation en échelon du courant 28

## Alimentation d'une capacité à travers une résistance

### Charge du condensateur



K ouvert depuis longtemps (condensateur déchargé  $\Leftrightarrow V_C=0$ ).

A l'instant  **$t=0$**  on **ferme l'interrupteur K** (on applique une tension d'amplitude  $E$ ):  
Analysons le comportement du circuit RC

### Mise en équation

$$E = Ri(t) + u_C(t) \Rightarrow RC \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = E$$

C'est l'équation d'un circuit du premier ordre,

La solution complète est la superposition des deux solutions:

1. Solution générale de l'équation sans second membre (SGESSM)

$$u_{Cg}(t) = Be^{-\frac{t}{RC}}$$

2. Solution particulière de l'équation avec second membre (SPEASM)  
(correspond au régime forcé imposé par la source: manifeste le régime permanent )

Par exemple le second membre  $=E=Cste$   $U_{cp} = A$ .

En injectant la sol particulière ds l'eq diff on trouve  $A=E$

$$\text{Donc } u_C(t) = u_{Cg}(t) + u_{Cp} = Be^{-\frac{t}{RC}} + E$$

### Remarque

• Pour déterminer la constante d'intégration B, on a besoin d'une condition initiale (C.I.), c'est-à-dire la valeur de la tension  $U_{C0}$  à une date donnée  $t_0 \geq 0$ .

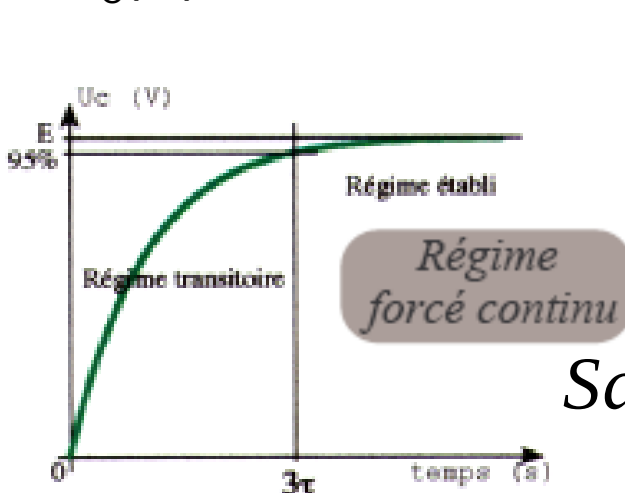
On note la date « Juste avant  $t = 0$  » comme suit :  $t = 0^-$ .

On note la date « Juste après  $t = 0$  » comme suit :  $t = 0^+$ .

### Ds notre cas

À  $t = 0^-$  le condensateur n'est pas chargé ( $Q_0=0$  ou  $u_{C0}=0$ ). La condition initiale s'écrit donc :  $u_C(0^-) = u_{C0}=0$ .

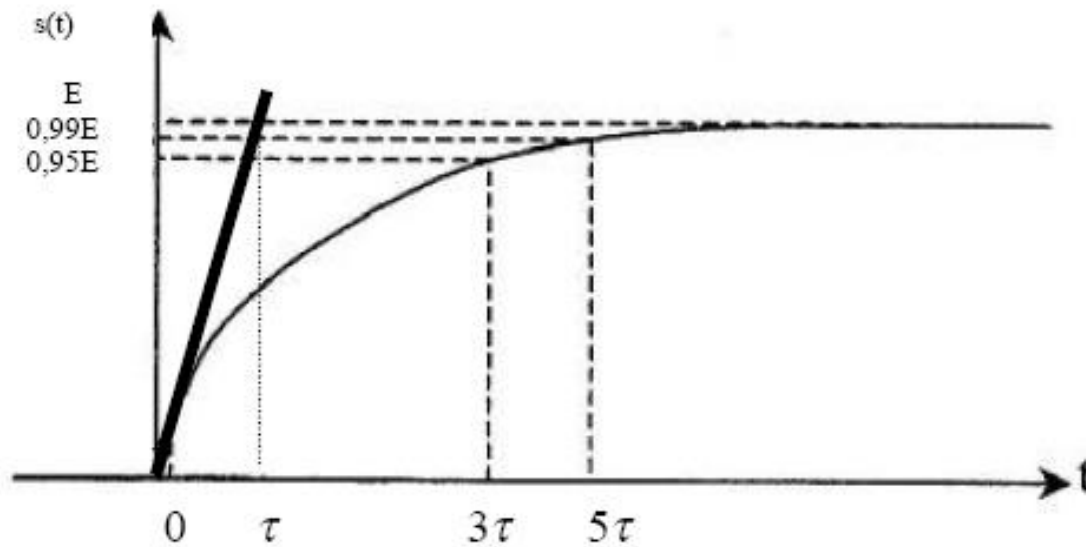
• Or, la tension  $u_C(t)$  (ou  $Q_C(t)$ ) est une fonction continue du temps. D'où :  $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0 \Rightarrow B = -E$ ,



$$u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad \text{pour } t \geq 0$$

$$\tau = RC = \text{Cste du temps}$$

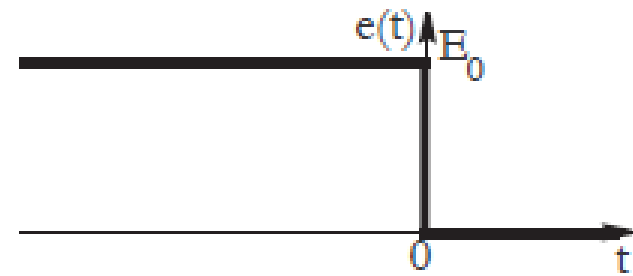
Sachant  $i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$  représenter  $i(t)$



**Rem:** On introduit la durée de réponse à  $x\%$ : C'est le temps de réponse pr lequel on est à  $x\%$  de la valeur finale/ Ds le cas d'1 tps de réponse à 5%, on va chercher le tps pr lequel on a atteind 95% de la valeur finale/

## Extinction de la source :

A  $t < 0$  le condensateur est chargé et  $U_C = E_0$

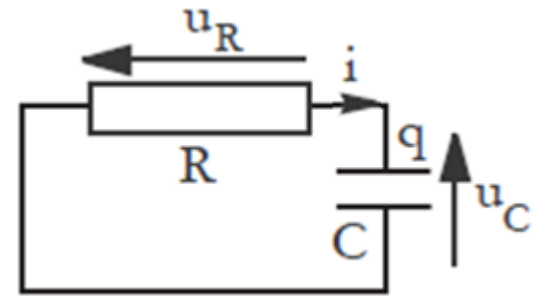


À  $t = 0$  on éteint la source

- Il y a décharge du condensateur lorsque on éteint  $e(t)$  :

pour  $t < 0$  :  $e(t) = E_0$

pour  $t \geq 0$  :  $e(t) = 0$



l'équation différentielle s'écrit :

$$u_C(t) + \frac{1}{RC} u_C(t) = 0$$

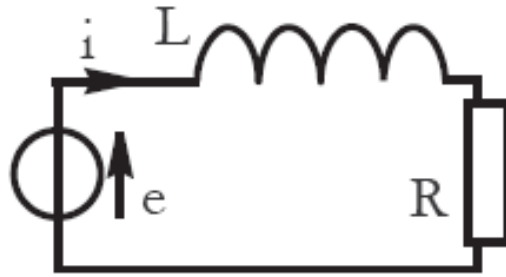

$$u_C(t) = B e^{-\frac{t}{RC}} \text{ avec } B \in \mathbb{R}$$

Déterminer la C<sup>ste</sup> d'intégration B?



## Circuit RL série

Montage :

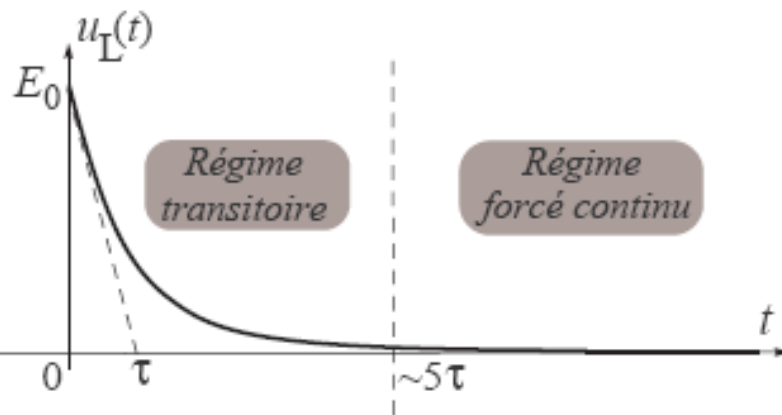
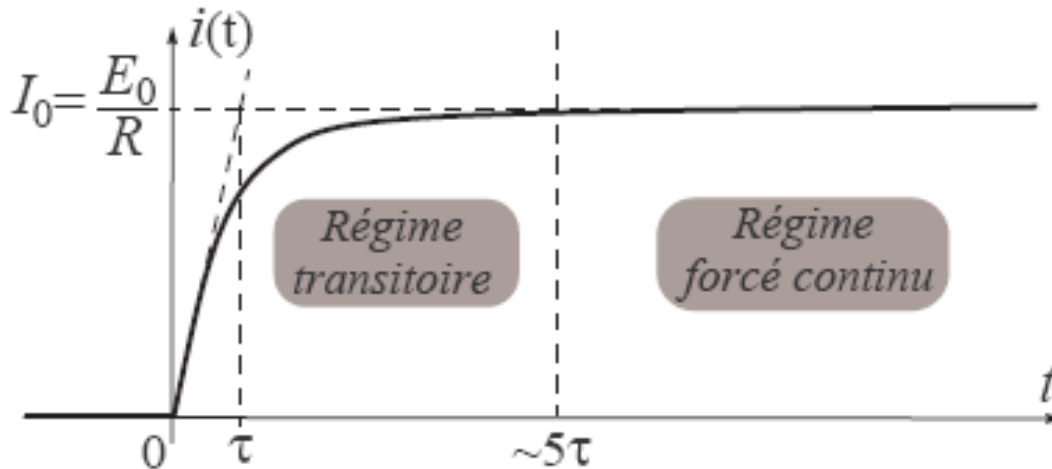


la loi des mailles s'écrit :

$$E_0 = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

Dont la solution  
(à déterminer)

$$i(t) = \frac{E_0}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$



**Rem** Lorsque  $t \rightarrow \infty$  le régime transitoire s'efface et laisse place au régime permanent continu.

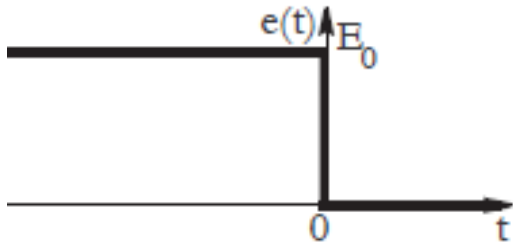
$\tau = \frac{L}{R}$  donne un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire ( $\tau$  homogène à un temps).

En effet pour déterminer A (A dépend de la forme du signal de la source)

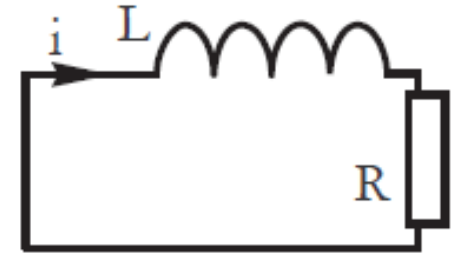
Alors que B dépend des CI: 
$$i(t) = A + Be^{-\frac{R}{L}t}$$

- $t = 0^-$  il n'y a aucun courant dans le circuit. La condition initiale s'écrit donc :  $i(0^-) = i_0 = 0$ .
- **le courant traversant une bobine est une fonction continue du temps.** D'où :  $i(0^+) = i(0^-) = i_0 = 0$ , par continuité de l'intensité  $i$ .

## Extinction de la source (étude du régime libre) :



Pour simplifier les calculs,  
on réinitialise le temps :  
pour  $t < 0$  :  $e(t) = E_0$   
pour  $t \geq 0$  :  $e(t) = 0$



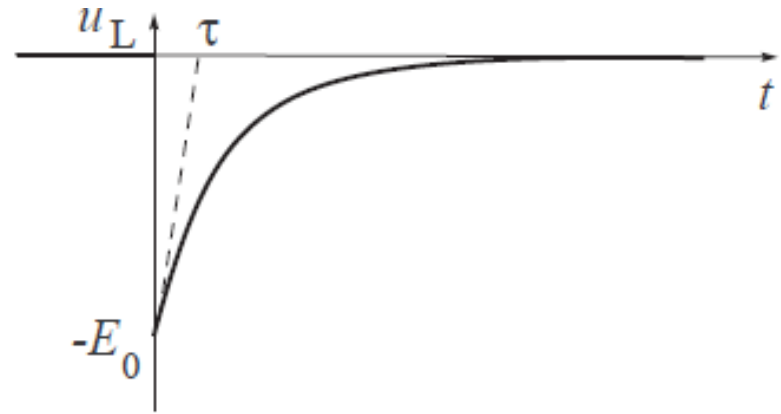
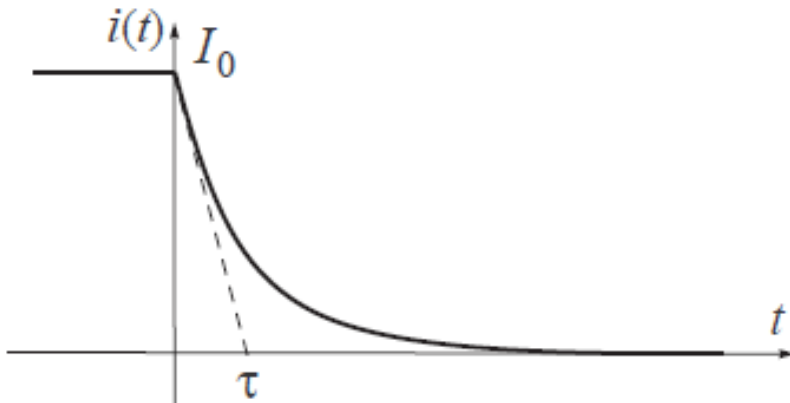
La loi des mailles s'écrit, pour  $t \geq 0$

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = 0$$

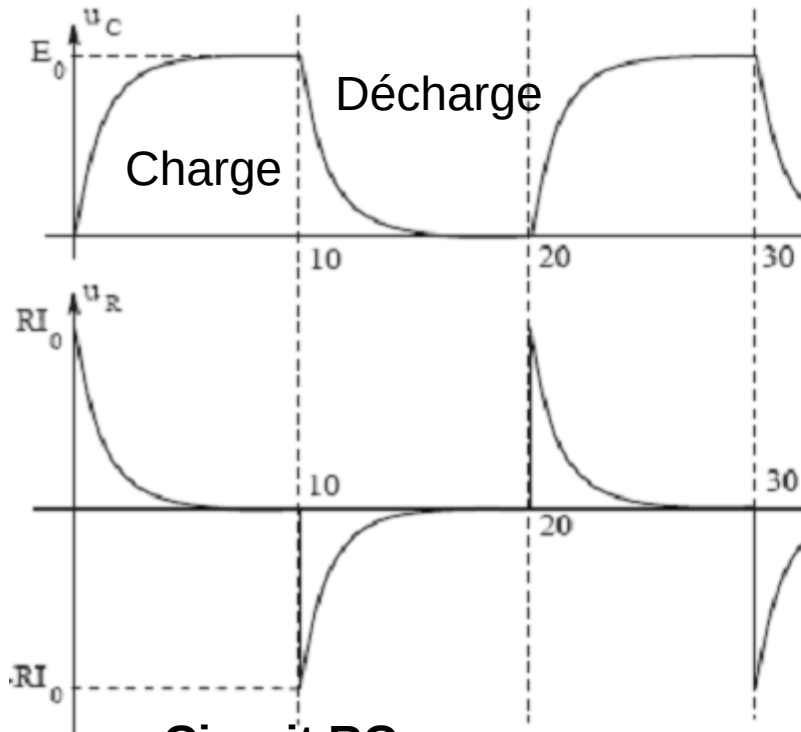
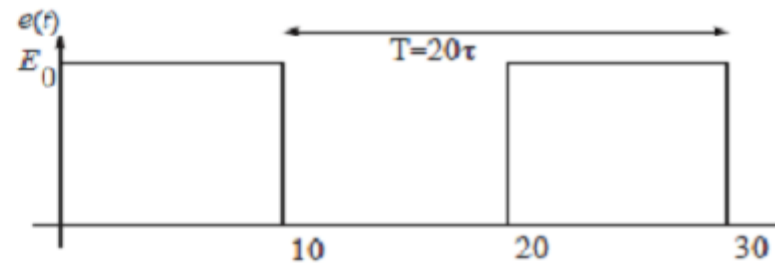
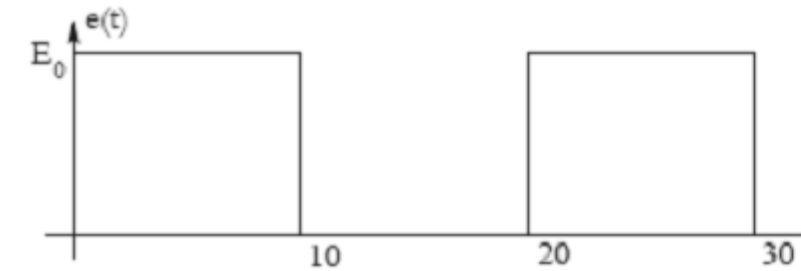
C'est la solution une EDSSM:  $i(t) = Be^{-\frac{R}{L}t}$  avec  $B \in \mathbb{R}$

*On trouve (à vérifier) :*

$$i(t) = \frac{E_0}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \quad \text{et} \quad u_L(t) = -E_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

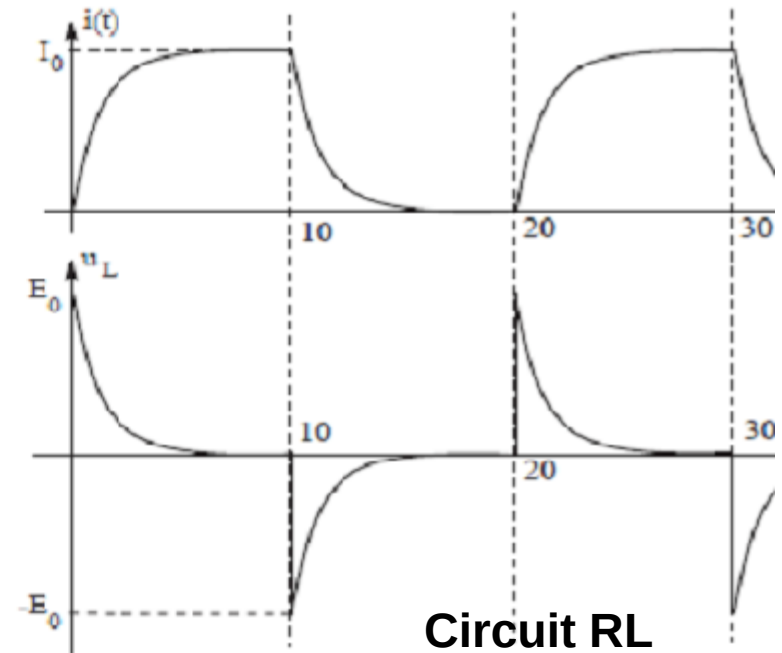


- **Courbes observées** Le GBF délivre un signal « crêteaux » de période  $T = 20\tau$



**Circuit RC**

On constate que la **tension**  $u_C(t)$  ( $q(t)$ ) est une fonction continue du temps alors que  $i(t)$  subit des discontinuités



**Circuit RL**

On constate que l'intensité  $i_L(t)$  traversant une **bobine** est une fonction continue du temps, ce qui n'est pas le cas de la tension à ses bornes.

# Etude énergétique

**Puissance instantanée reçue par la bobine :**

La puissance fournie par le générateur au reste du circuit vaut :  $P_{\text{fournie}} = e.i$

$$\text{Or } e = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \text{ d'où}$$

$$P_{\text{fournie}} = \underbrace{Ri^2}_{\substack{\text{puissance dissipée} \\ \text{par effet Joule dans } R}} + \underbrace{\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} Li^2 \right)}_{\substack{\text{puissance reçue} \\ \text{par la bobine}}}$$

Calcul de l'**énergie** emmagasinée  $W_L$  par la bobine entre  $t = 0$  et  $t_{\infty}$  :

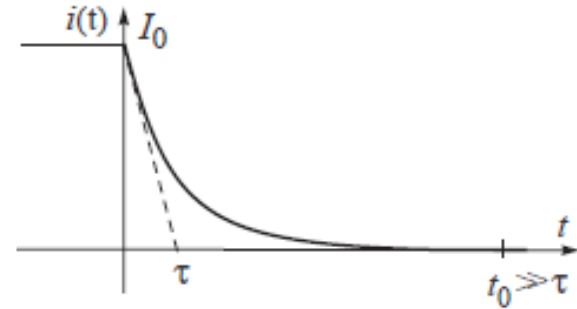
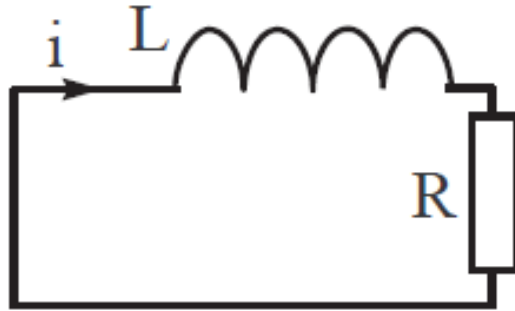
on définit  $t_{\infty} \rightarrow$  cad on est en régime continu soit  $i(t_{\infty}) = i_{\infty} = I$

$$\text{par définition : } P_L = \frac{dW_L}{dt}$$

$$\Rightarrow W_L = \int_0^{\infty} P_L dt = \int_0^{\infty} \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} Li^2 \right) dt = \left[ \frac{1}{2} Li^2 \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2} LI^2 - 0 \Rightarrow W_L = \frac{1}{2} LI^2$$

**Rem:**  $W_L$  : énergie stockée dans la bobine (en régime permanent).

## Extinction de la source :



$$P_J = Ri^2 = \frac{dW_R}{dt}$$

Calcul de l'énergie  $W_R$  dissipée dans  $R$  par effet Joule entre  $t = 0$  et  $\infty$  :

$$Ri + L \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow Ri^2 = -Li \frac{di}{dt} = -\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} Li^2 \right)$$

$$\text{Or } W_R = \int_0^{\infty} Ri^2 dt = \int_0^{\infty} -\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} Li^2 \right) = \frac{1}{2} LI^2$$

$$W_R = \frac{1}{2} LI^2 = W_L$$

**Rem:** Toute l'énergie stockée dans la bobine idéale est intégralement restituée et a été (ici) dissipée par effet Joule.

Dans le cas d'un circuit RC montrer que l'énergie dissipée dans la résistance par effet Joule ou emmagasinée dans la capacité vérifie :

$$W_R = \frac{1}{2} CE_0^2 = W_C$$

# Réponse d'un circuit du 2<sup>ieme</sup> ordre: équation différentielle du type

- régimes transitoires élémentaires:  
2ieme ordre: équation du type

$$\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 2m\omega_0 \frac{ds(t)}{dt} + \omega_0^2 s(t) = \omega_0^2 u(t)$$

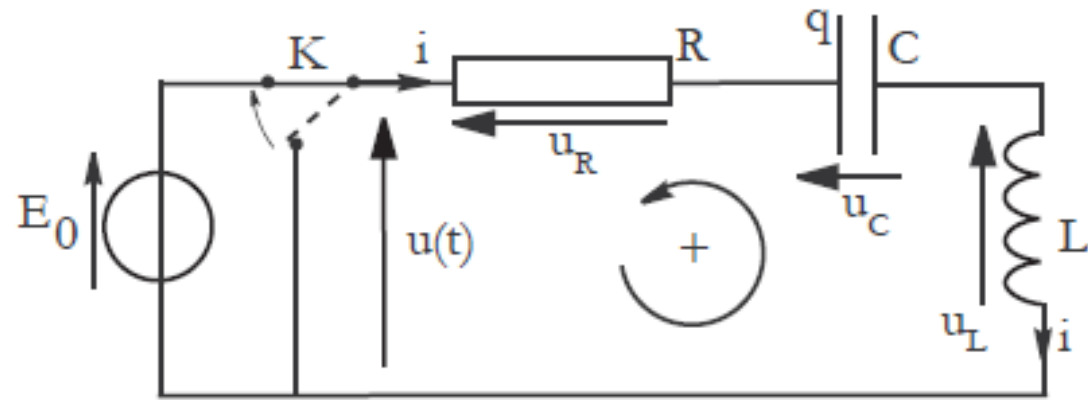
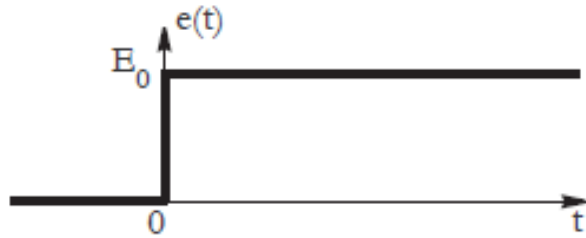
$\omega_0$  pulsation propre (rads<sup>-1</sup>)

$m$  coefficient  
d'amortissement

$U(t)$  = entrée (régime forcé)

$s(t)$  réponse recherchée

## Circuit RLC série



- dans tout cet exemple, on suppose le condensateur initialement déchargé :  
 $q(t=0^-) = q(t=0^+) = q_0 = 0 \Leftrightarrow u_C(0^-) = u_C(0^+) = 0$ .
  - On ferme l'interrupteur K à l'instant  $t = 0$ .
- la tension  $u(t)$  aux bornes du circuit (RLC) série est un échelon de tension.

$$E_0 = Ri + \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} \quad \text{avec} \quad i(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C(t)}{dt} \quad \text{soit :}$$

$$\frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{LC} u_C(t) = \frac{E_0}{LC}$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + 2m\omega_0 \frac{du_C(t)}{dt} + \omega_0^2 u_C(t) = E_0 \omega_0^2$$

Le circuit est régi par une équation différentielle du 2nd ordre à coefficients constants avec 2<sup>nd</sup> membre.



**Solution générale** de (E) :  $u_C(t) = u_{CG}(t) + u_{CP}(t)$ , avec :

- $u_{CG}$  SGESSM: elle correspond au régime libre du circuit (RLC qui est transitoire) ;
- $u_{CP}$  SPEASM: traduit la présence d'une source qui impose un régime forcé au circuit (RLC) ; si la f.é.m. est continue, ce régime forcé est permanent continu.

**1- Résolution** PEASM:  $u_{CP}(t)$

On cherche  $u_{CP}$  sous la forme d'une fonction constante puisque le 2nd membre est constant ; (E) devient :

$$0 + 0 + \omega_0^2 u_{CP} = \frac{E_0}{LC} \Leftrightarrow u_{CP} = E_0$$

**2- La résolution** de l'équation différentielle (EDSSM )  $u_{CG}(t)$

$$\frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + 2m\omega_0 \frac{du_C(t)}{dt} + \omega_0^2 u_C(t) = 0$$

s'exécute en écrivant l'équation caractéristique :

$$r^2 + 2m\omega_0 r + \omega_0^2 = 0$$

dont les deux racines (réelles ou complexes) sont

$$r_{1/2} = -m\omega_0 \pm \sqrt{\Delta'} \quad \text{avec} \quad \Delta' = \omega_0^2 (m^2 - 1)$$

- **Trois cas se présentent pour la solution  $u_{CG}$**  : ils correspondent aux trois régimes libres transitoires possibles (suivant le signe de  $\Delta'$ , c'est-à-dire suivant la valeur du coefficient d'amortissement  $m$ ) :

1) Régime libre apériodique

2) Régime libre critique

3) régime libre pseudo-périodique (oscillatoire amorti)

**Cas du régime apériodique ( $\Delta' > 0$ , soit  $m > 1$ ):**

correspond à un fort amortissement. Les 2 solutions ( $r_1$  et  $r_2$ ) de l'équation caractéristique sont réelles et négatives :

$$r_{1/2} = -m\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{(m^2 - 1)}$$

La solution générale est alors :  $u_{CG}(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$

Donc la solution globale de  $u_c(t)$  :

$$u_c(t) = u_{CG}(t) + u_{CP}(t)$$

$$u_C(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} + E_0$$

**A** et **B** sont déterminées avec les **2** conditions initiales données d'une part par la présence de la bobine, et d'autre part par la présence du condensateur :

(ds notre cas):

$$i(t=0) = 0 \quad (\text{bobine}) \quad \mathbf{Ar_1 + Br_2 = 0}$$

$$\text{et } q(t=0) = 0 \quad (u_C(0)=0) \quad (\text{capacité}) \quad \mathbf{A+B+ E_0 = 0.}$$

Ce système permet de déterminer A et B

**Cas du régime critique** ( $\Delta' = 0$ , soit  $m = 1$ ) (cas particulier du régime apériodique).

La solution de l'équation caractéristique est réelle et double :  $r_{1/2} = -m\omega_0$

La solution générale est alors :

$$u_C(t) = u_{CG}(t) + u_{CP}(t) = (A + Bt)e^{-\omega_0 t} + E_0$$

De même les cstes A et B sont déterminées par les conditions initiales.

## Cas du régime **pseudo-périodique**

( $\Delta' < 0$ , soit  $m < 1$ ).

Ce cas correspond à un faible amortissement,. Les 2 solutions de l'équation caractéristique sont complexes

$$r_{1/2} = -m\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{(1-m^2)}$$

La solution générale est alors :

$$u_C(t) = u_{CG}(t) + u_{CP}(t) = e^{-m\omega_0 t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t) + E_0$$

ou

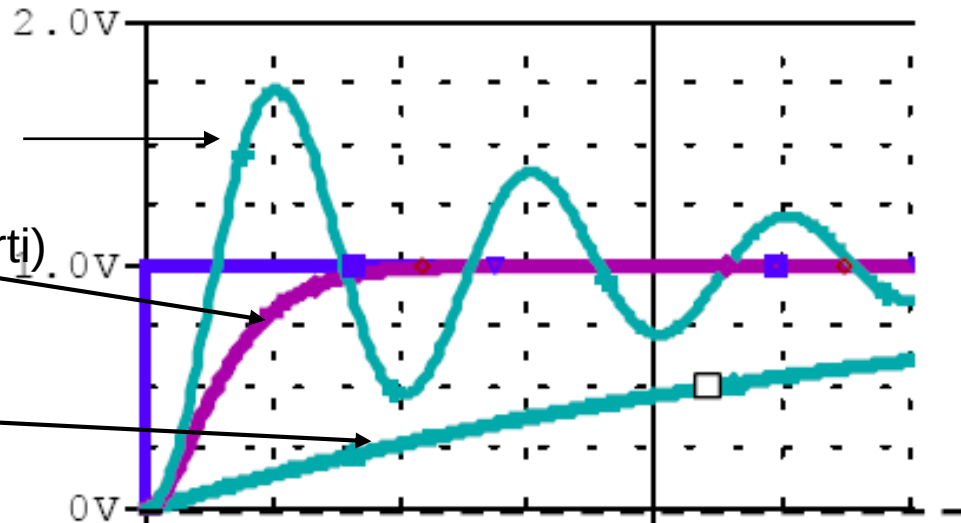
$$u_C(t) = e^{-m\omega_0 t} D \cos(\omega t + \phi) + E_0$$

De même les cstes A et B ou D et  $\phi$  sont déterminées par les conditions initiales.

•  **$m < 1$**  régime oscillatoire amorti

•  **$m > 1$**  régime apériodique (amorti)

•  **$m = 1$**  régime critique (cas particulier de  $m > 1$ )



$m$  = coefficient d'amortissement

- $m < 1$  régime oscillatoire amorti
- $m > 1$  régime apériodique (amorti)
- $m = 1$  régime critique (cas particulier de  $m > 1$ )

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$m = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$R = R_C$  lorsque  $m = 1$

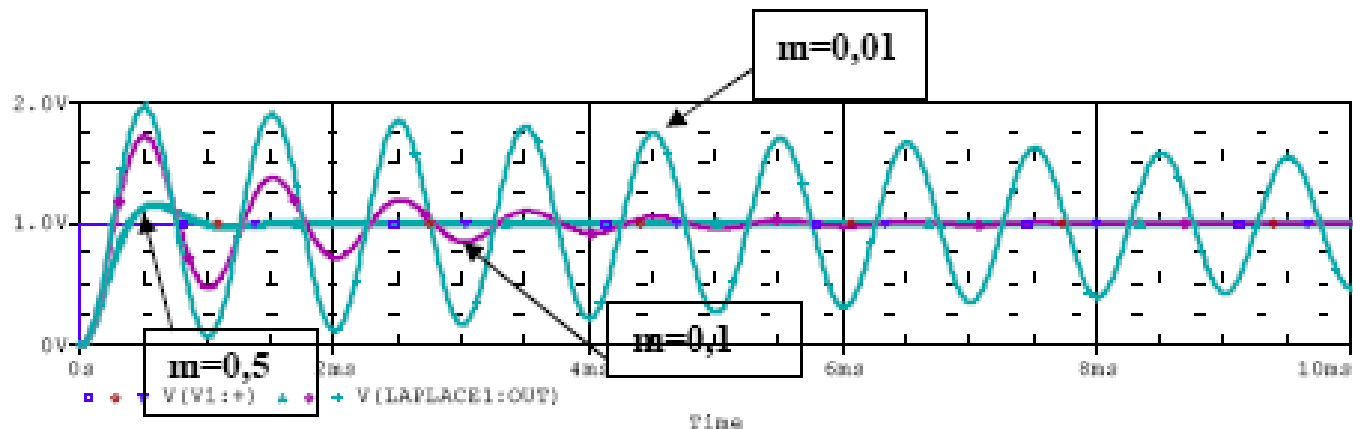
Pulsation propre du circuit

**$m$  = coefficient  
d'amortissement**

Résistance critique

L'établissement du courant dans le circuit est accompagné d'échanges d'énergie entre la bobine et le condensateur. La résistance  $R$  provoque une dissipation d'énergie par effet joule lors de chaque échange, entraînant un amortissement plus ou moins rapide des oscillations.

**Remarque:** si l'on pouvait annuler  $R$ , on obtiendrait un oscillateur sinusoïdal.

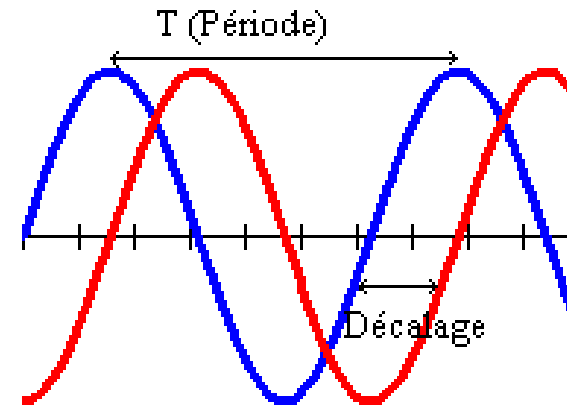
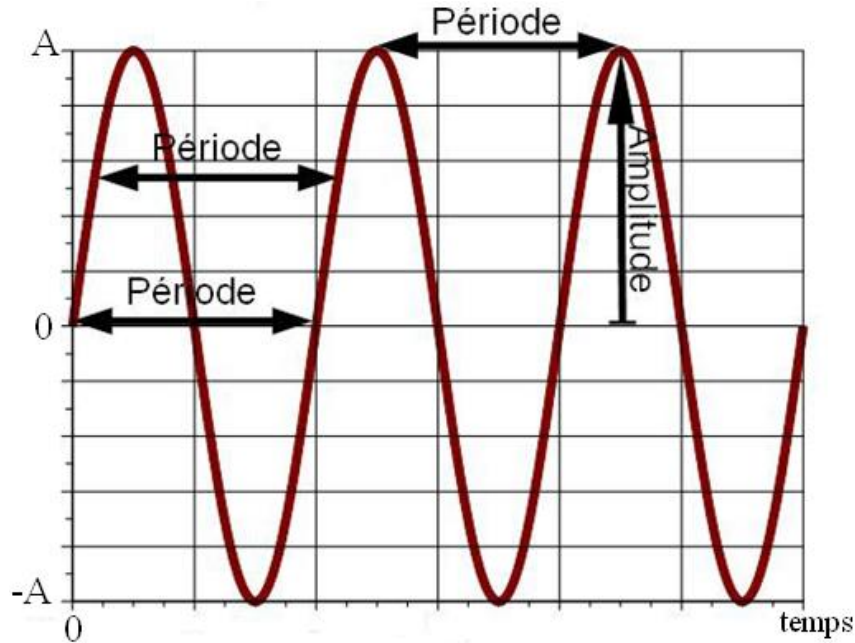


# Courant alternatif

- Régimes lentement variables
- Introduction:

Dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires A.R.Q.S (ou lentement variables) les lois de Kirchhoff pour le courant continu restent valables (lois des nœuds et lois des mailles) à condition de les écrire à chaque instant.

## Signal sinusoïdale: rappel.



$$\Delta\phi = \tau \frac{2\pi}{T}$$

$\tau$  le décalage temporel entre les signaux  
 $\Delta\phi$  Le déphasage entre les deux signaux.

$$S(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

A: amplitude de la grandeur, appelée aussi valeur de crête;

$\Phi$  phase à l'origine en rad (souvent fixée par l'expérimentateur ds ce cas =  $\pi/2$  rd

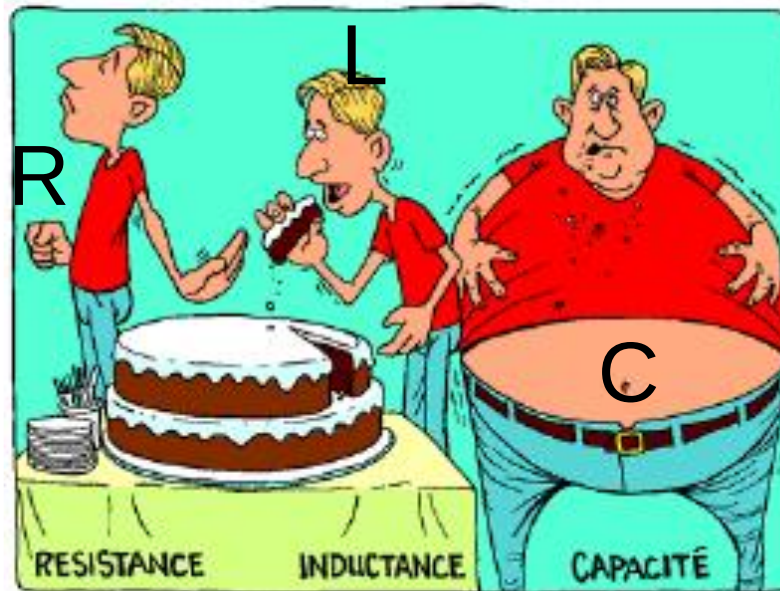
f: fréquence en Hz

T: Période :

La pulsation  $\omega$ , la fréquence f et la période T sont liés par:  $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

Valeur efficace  $\frac{A}{\sqrt{2}}$

# Comportement des dipôles passifs en régime quasi-stationnaire



**Les dipôles passifs linéaires**





## Représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale

(relation entre fct sinusoïdale et notation complexe)

Rappel: Formule d'Euler 
$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

Soit une fonction sinusoïdale

$$x(t) = \sqrt{2}X \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow x(t) = \operatorname{Re}(\sqrt{2}X e^{j(\omega t + \phi)})$$

$$\underline{x}(t) = \sqrt{2}X e^{j(\omega t + \phi)} = \sqrt{2}X e^{j\phi} e^{j\omega t} : \text{valeur instantanée complexe}$$

On associe à la grandeur réelle  $x(t)$  la grandeur complexe  $\underline{x}$  où on retrouve toutes les informations existantes ds  $x(t)$ : amplitude, valeur efficace, phase.

$$\sqrt{2}X e^{j\phi} = \text{amplitude complexe tel que } |\sqrt{2}X e^{j\phi}| = \sqrt{2}X = \text{amplitude } x(t)$$

$$X e^{j\phi} = \text{valeur efficace complexe et } |X e^{j\phi}| = X \text{ valeur efficace de } x(t)$$

la phase  $\phi$  est tjrs présente, ainsi que la pulsation  $\omega$

## Le phaseur

**Remarque:** Dans un circuit électrique linéaire en régime sinusoïdal permanent, tous les courants et les tensions ont la même pulsation  $\omega$ . Le terme  $\exp(j\omega t)$  est donc commun à toutes les grandeurs (courants et tensions) du circuit. Toute grandeur peut être caractérisée uniquement par son amplitude (valeur efficace)  $X$  et sa phase  $\phi$ .

Alors le phaseur associé à  $x(t)$ :  $\underline{X} = Xe^{j\phi} = [X, \phi]$

**Rem: Un phaseur ne dépend pas du temps**

$x(t) = \sqrt{2}X \cos(\omega t + \phi)$  Grandeur sinusoïdale

$\underline{x} = \sqrt{2}Xe^{j\phi}e^{j\omega t}$  Valeur instantanée complexe

$\underline{X} = Xe^{j\phi} = [X, \phi]$  Phaseur

**Exemple1**

Soient trois courants dont les équations horaires sont les suivantes :

$$i_1(t) = 3\sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$i_2(t) = 6\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$$

$$i_3(t) = 4\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$$

- 1- Donner les expressions de  $\underline{I}_1$ ,  $\underline{I}_2$  et  $\underline{I}_3$ .
- 2- Calculer  $\underline{I}_4 = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3$ .

**Exemple2:** Ecrire les grandeurs sinusoïdales suivantes en notation complexe:

$$i_1 = 4\sqrt{2} \sin(\omega t) \ ; \ i_2 = 2\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{\pi}{12});$$

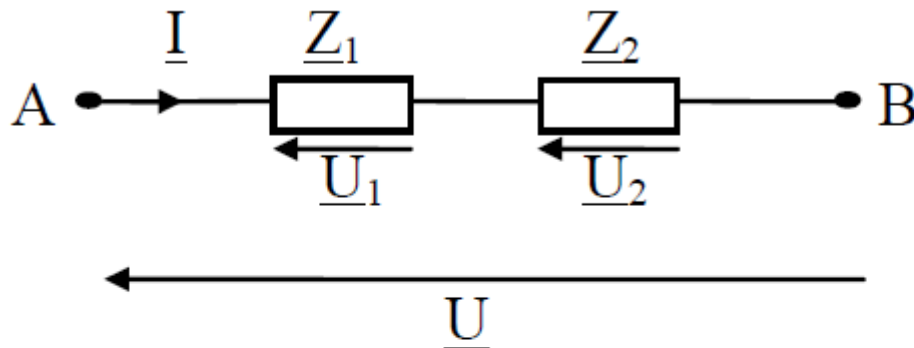
$$u_1 = 3\sqrt{2} \cos(\omega t); u_2 = 5\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{\pi}{4})$$

Déterminer les grandeurs complexes définies par:

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \ ; \ \underline{Y}_2 = \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \quad \text{(On donnera les formes cartésiennes et polaires de ces grandeurs)}$$

### Exemple3:

Soit le montage suivant :



Calculer  $\underline{Z}_{AB}$  pour les différents cas suivants :

- $\underline{Z}_1 = [ 100 \, \Omega ; 0 ] ; \underline{Z}_2 = [ 314 \, \Omega ; + 90^\circ ]$ .
- $\underline{Z}_1 = [ 3184 \, \Omega ; - 90^\circ ] ; \underline{Z}_2 = [ 314 \, \Omega ; + 90^\circ ]$ .
- $\underline{Z}_1 = [ 100 \, \Omega ; 0 ] ; \underline{Z}_2 = [ 3184 \, \Omega ; - 90^\circ ]$ .

Et préciser la nature du dipôle  $\underline{Z}_{AB}$ .

Reprendre les mêmes questions mais  $\underline{Z}_1$  et  $\underline{Z}_2$  sont branchés en parallèle.

## Dérivation/tps d'une grandeur sinusoïdale

$$\underline{y}(t) = \frac{d\underline{x}}{dt} = \sqrt{2} X e^{j\phi} j\omega e^{j\omega t} = j\omega \underline{x}(t) \quad \Leftrightarrow \quad \underline{Y} = j\omega \underline{X}$$

Dérivation  $\leftrightarrow$  Equivaut à une **multiplication par  $j\omega$**

## Intégration d'une grandeur sinusoïdale

$$\underline{y}(t) = \int \underline{x} dt = \int X e^{j\phi} e^{j\omega t} dt = \frac{X}{j\omega} e^{j\phi} e^{j\omega t} = \frac{1}{j\omega} \underline{x}(t) \quad \Leftrightarrow \quad \underline{Y} = \frac{1}{j\omega} \underline{X}$$

$\Rightarrow$  Intégration: = (Equivaut) à **une division par  $j\omega$**

**Rappel:** L'utilisation d'une représentation complexe des grandeurs sinusoïdales permet de remplacer les opérations de dérivation et d'intégration par une multiplication ou une division par  $j\omega$ .

## Eq fondamentales

❖ Impédance d'un condensateur:  $\underline{Z}_C$

$$\underline{v} = \frac{1}{C} \int \underline{i}(t) dt = \frac{1}{C} \frac{1}{j\omega} \underline{I} = \underline{Z}_C \underline{I} \quad \Rightarrow \quad \underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = \frac{1}{C\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

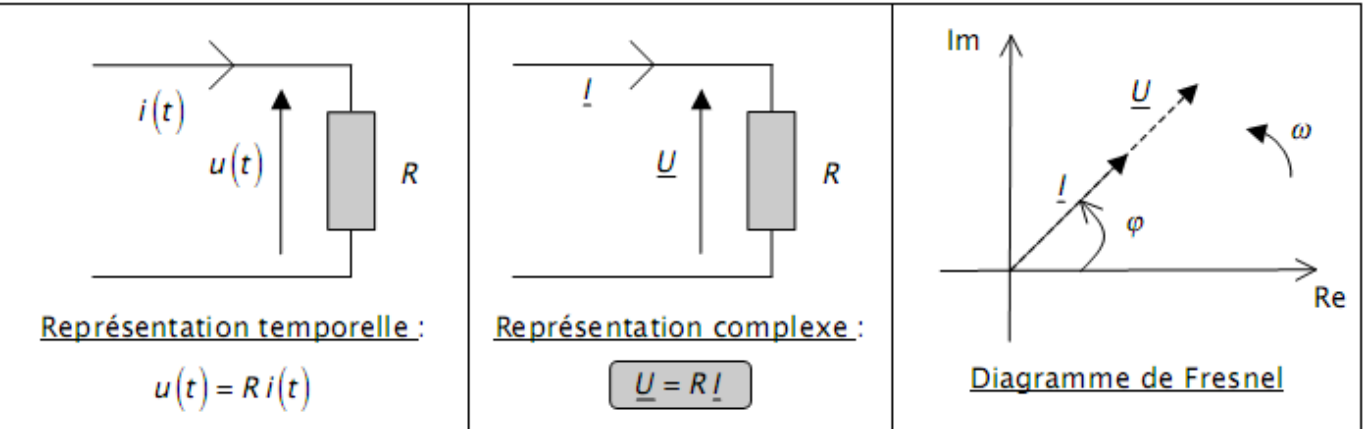
$$\Rightarrow \underline{v} = \frac{1}{jC\omega} \underline{I} = \underline{I} \frac{1}{C\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}} \quad (\underline{v}(t) \text{ est en retard de } \pi/2 \text{ sur } \underline{i}(t))$$

❖ Impédance bobine  $\underline{Z}_L$

$$\underline{v} = L \frac{d\underline{I}(t)}{dt} = j\omega L \underline{I} = \underline{Z}_L \underline{I} \quad \Rightarrow \quad \underline{Z}_L = j\omega L = \omega L e^{j\frac{\pi}{2}}$$

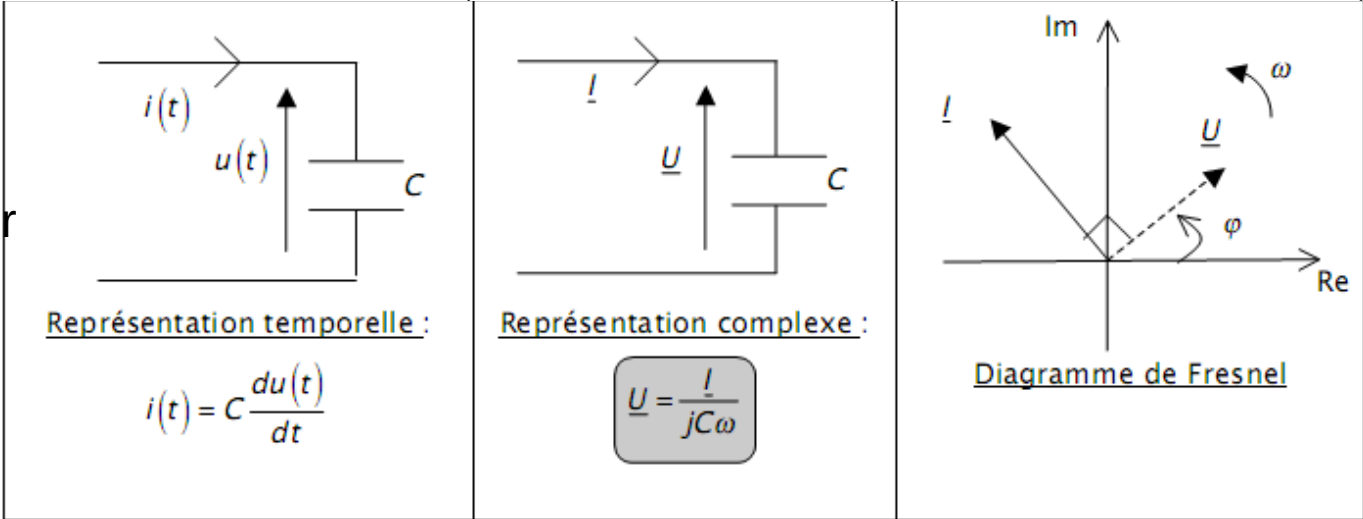
$$\Rightarrow \underline{v}_L = \underline{I} \omega L e^{j\frac{\pi}{2}} \quad (\underline{v}(t) \text{ est en avance de } \pi/2 \text{ sur } \underline{i}(t))$$

# Résistance



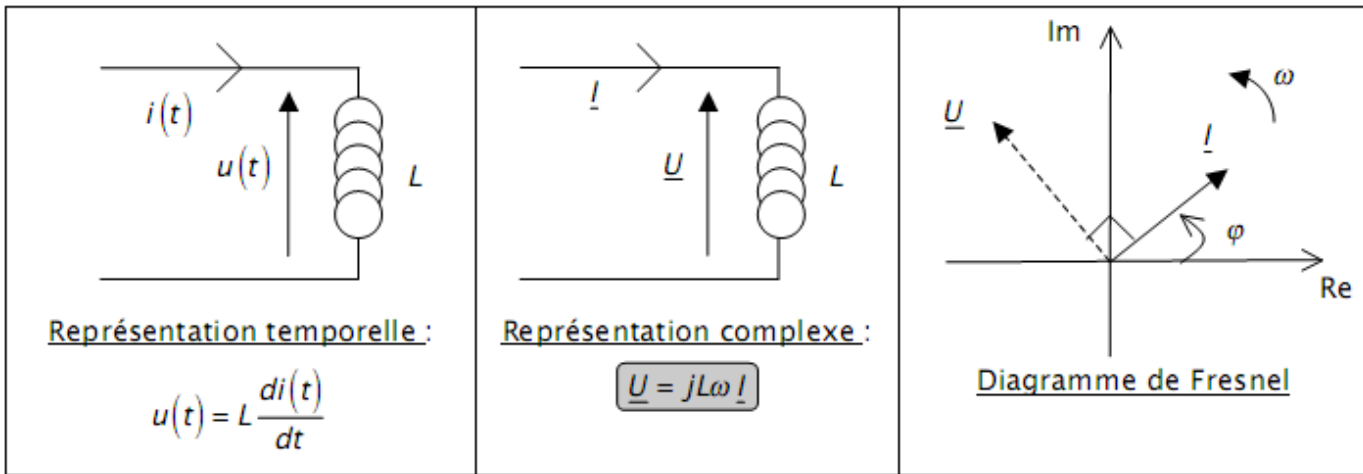
$u(t)$   
et  
 $i(t)$   
sont  
en  
phase.

# Condensateur



$u(t)$   
est en  
retard  
de  $\pi/2$   
sur  $i(t)$

# Bobine



$u(t)$   
est en  
avance  
de  $\pi/2$   
sur  $i(t)$

## résumé

| Elément | Représentation temporelle | Représentation complexe                          |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| $R$     | $u = R i$                 | $\underline{U} = R \underline{I}$                |
| $L$     | $u = L \frac{di}{dt}$     | $\underline{U} = jL\omega \underline{I}$         |
| $C$     | $i = C \frac{du}{dt}$     | $\underline{U} = \frac{\underline{I}}{jC\omega}$ |

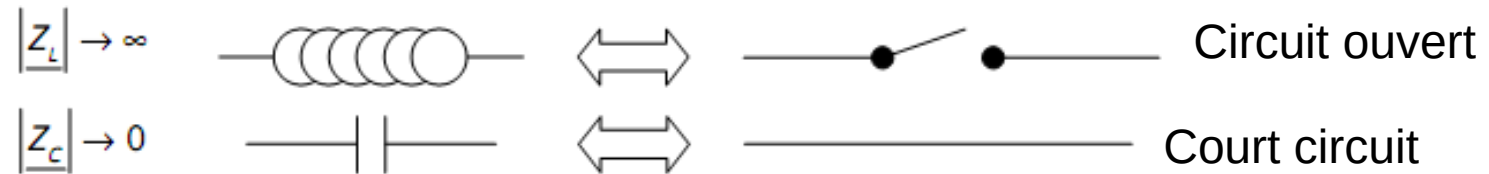
Pour les trois dipôles fondamentaux, les impédances et les admittances suivantes :

| Elément | Impédance                              | Admittance                             |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| $R$     | $\underline{Z}_R = R$                  | $\underline{Y}_R = \frac{1}{R}$        |
| $L$     | $\underline{Z}_L = jL\omega$           | $\underline{Y}_L = \frac{1}{jL\omega}$ |
| $C$     | $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$ | $\underline{Y}_C = jC\omega$           |

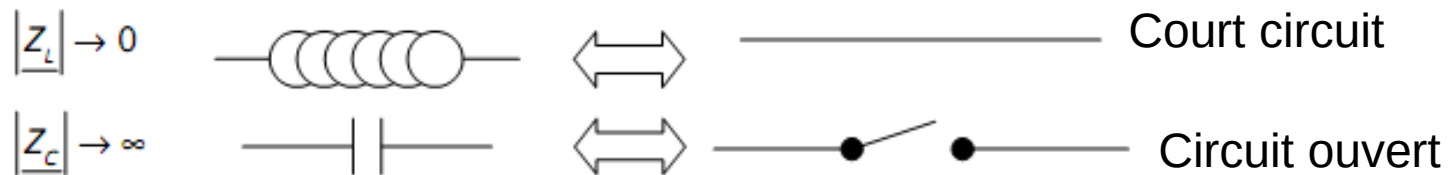


On remarque que :

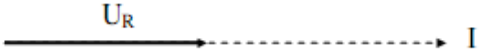
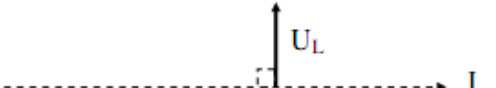
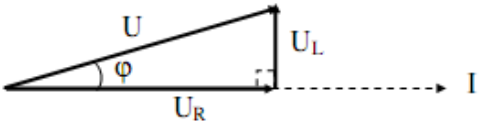
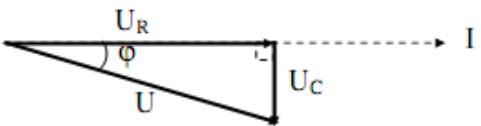
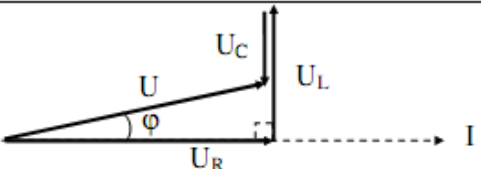
$\omega \rightarrow \infty$  (haute fréquence)



$\omega \rightarrow 0$  (basse fréquence)



## NOTION D'IMPEDANCE : RESUME

|                    | Impédance : $Z$                                           | Facteur de puissance : $\cos \varphi$ | Déphasage : $\varphi$ | Schéma                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Conducteur ohmique | $R$                                                       | 1                                     | 0                     |    |
| Inductance         | $L\omega$                                                 | 0                                     | $\frac{\pi}{2}$       |    |
| Condensateur       | $\frac{1}{C\omega}$                                       | 0                                     | $-\frac{\pi}{2}$      |    |
| Circuit RL         | $\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$                                | $\frac{R}{Z}$                         | Valeur à calculer     |    |
| Circuit RC         | $\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C\omega}\right)^2}$           | $\frac{R}{Z}$                         | Valeur à calculer     |   |
| Circuit RLC        | $\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$ | $\frac{R}{Z}$                         | Valeur à calculer     |  |

Formules :  $\underline{U} = \underline{Z} \times \underline{I}$  ;  $\omega = 2\pi f$ .  $\underline{Z} = \text{impédance complexe} = |\underline{Z}|e^{j\theta} = Ze^{j\theta}$

## Exemple

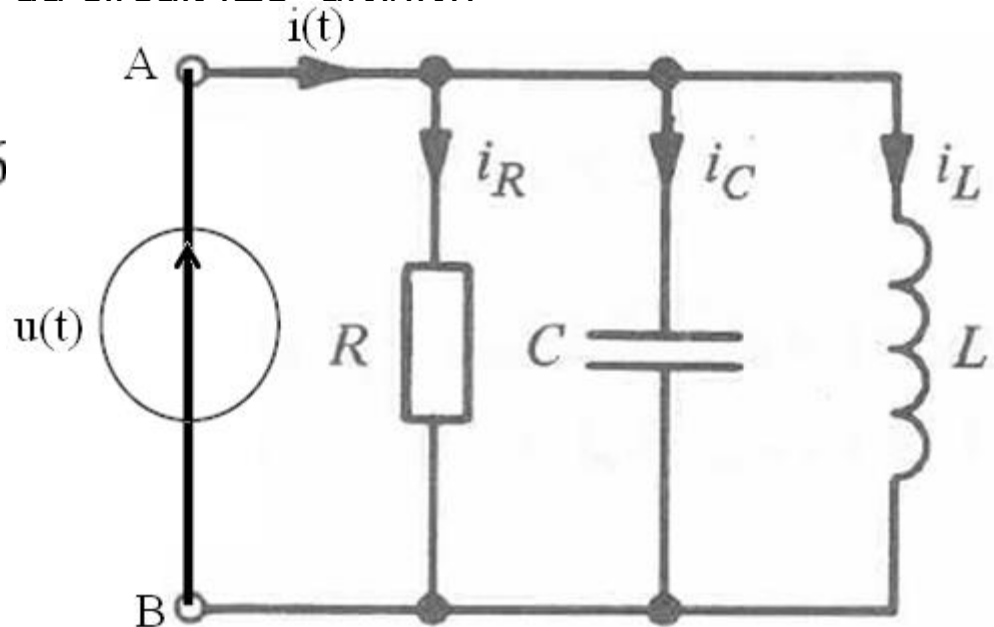
- \* Evaluer la valeur efficace, la fréquence et la période de la tension appliquée  $u(t)$
- Déterminer analytiquement le courant dans chacun des éléments et celui fourni par la source
- Déterminer l'impédance d'entrée du circuit ( $Z_e = u(t)/i(t)$ )

$$u(t) = 170 \cos(157.1t + \pi/6)$$

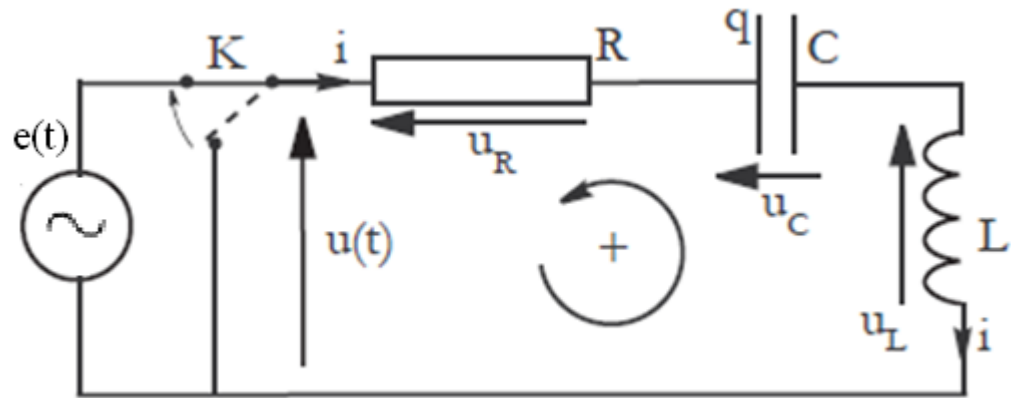
$$R = 170 \Omega$$

$$C = 46.8 \mu F$$

$$L = 0.722 H$$



## Circuit RLC série



- dans tout cet exemple, on suppose le condensateur initialement déchargé :  $q(t=0^-) = q(t=0^+) = q_0 = 0 \Leftrightarrow u_C(0^-) = u_C(0^+) = 0$ .
  - On ferme l'interrupteur K à l'instant  $t = 0$ .
- la tension  $u(t)$  aux bornes du circuit (RLC) série est un échelon de tension.

$$e(t) = Ri + \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} \quad \text{avec} \quad i(t) = \frac{dq}{dt} \quad \text{soit :}$$

$$L \frac{d^2 q(t)}{dt^2} + R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C} = e(t)$$

Le circuit est régi par une équation différentielle du 2<sup>nd</sup> ordre à coefficients constants avec 2<sup>nd</sup> membre dont la sol complète:

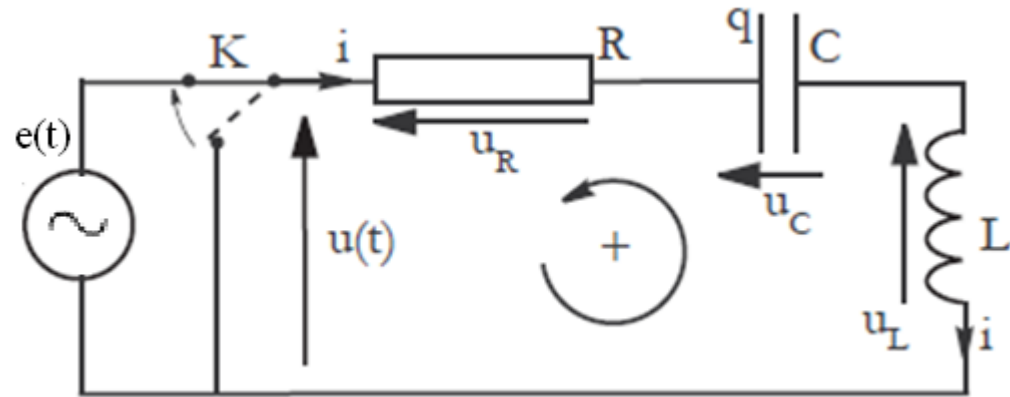
$$q(t) = q_g(t) + q_p(t)$$

$Q_g(t)$  = sol du régime libre transitoire

$Q_p(t)$  = sol particulière : c'est le régime forcé entretenu par le générateur:  
sol de la même forme que la source

Circuit RLC en régime sinusoïdal;

$$e(t) = U_m \cos(\omega t + \phi) = f(i(t))?$$



On s'intéresse **uniquement à la solution permanente** (particulière)  $q_p(t)$  qui est de la même forme que la source:  $q(t) = q_m \cos \omega t$  ou  $i(t)$

trois Méthodes pr résoudre cette sol:

- Méthode trigonométrique
- Méthode de Fresnel
- **Méthode complexe**

## Méthode complexe

(On utilisera uniquement notation complexe)

$$e(t) = U_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$\underline{e} = U_m e^{j\phi} e^{j\omega t}$$

$$\underline{i} = I_m e^{j\omega t}$$

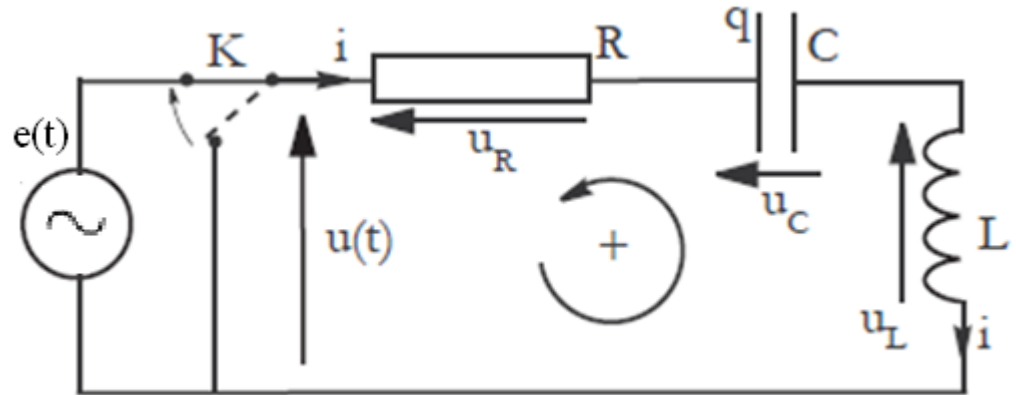
$$\underline{q} = \int \underline{i} dt = \frac{\underline{i}}{j\omega} \quad \text{et} \quad \frac{d\underline{i}}{dt} = j\omega \underline{i}$$

$$\begin{aligned} \underline{e} &= R \underline{i} + \frac{1}{C} \int \underline{i} dt + L \frac{d\underline{i}}{dt} = \\ &= \underline{i} \left( R + j \left( L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) \right) = \underline{Z} \underline{i} \end{aligned}$$

Alors

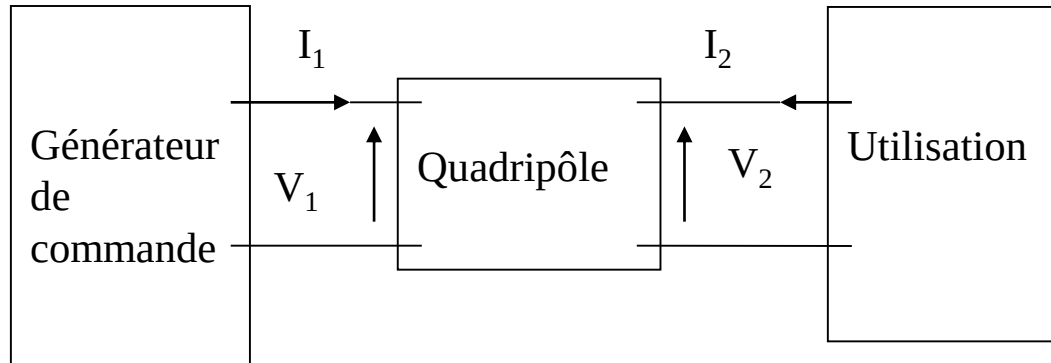
$\underline{Z}$  = impédance complexe

$$\underline{Z} = |Z| e^{j\phi} \quad \text{avec} \quad |Z| = \sqrt{R^2 + \left( L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} \quad \text{et} \quad \tan \phi = \frac{\left( L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)}{R}$$



# QUADRIPOLE :

Les quadripôles jouent un rôle fondamental dans l'analyse de nombreux systèmes, spécialement en télécommunication ou en automatique.



## **Définition :**

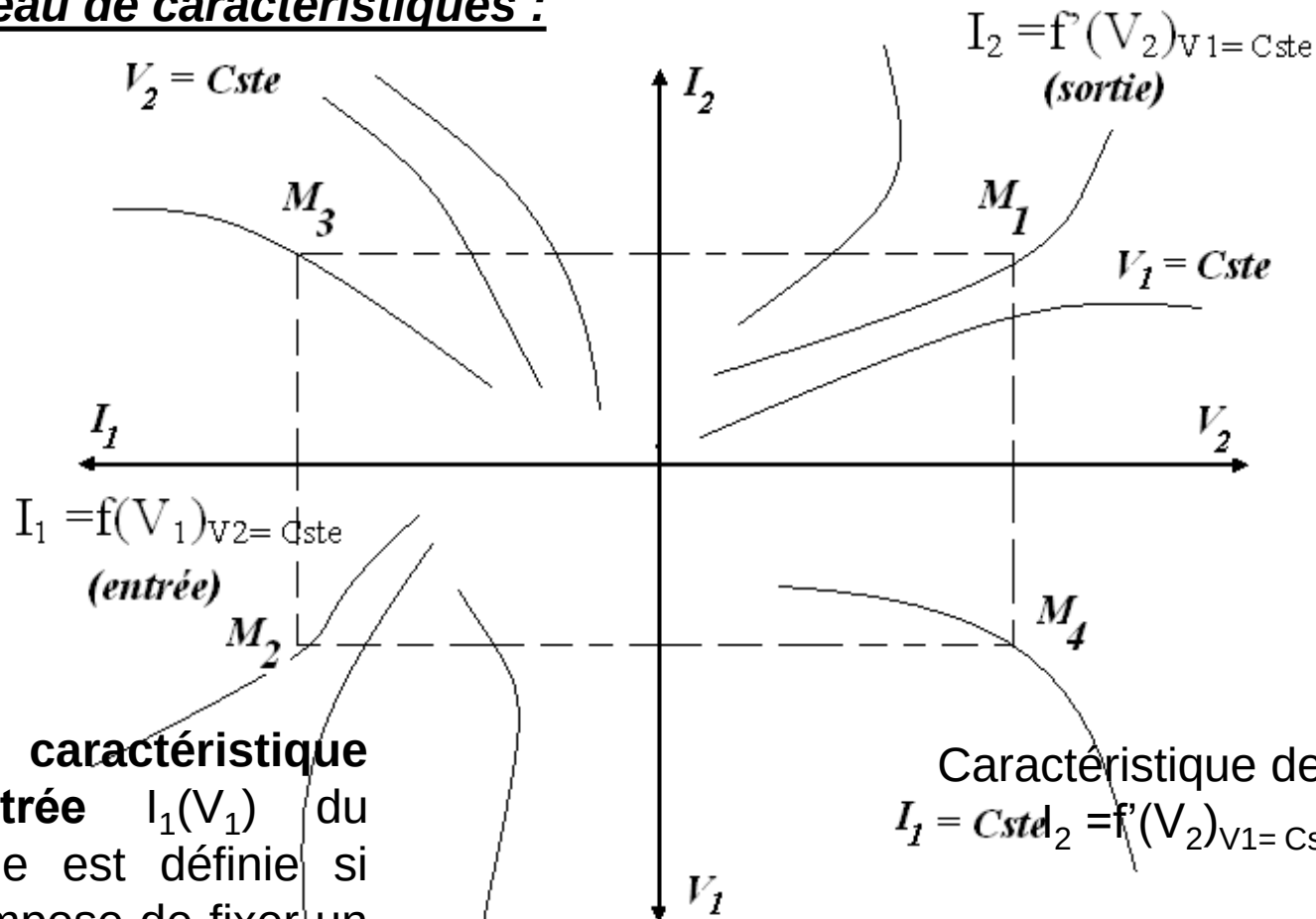
On appelle quadripôle un réseau électrique où l'on distingue 4 bornes :

- 2 bornes d'entrée A et D reliées à un générateur d'entrée
- 2 bornes de sorties B et C reliées à un circuit d'utilisation (charge).

## **Conventions algébriques usuelles :**

- Les flèches de tension ( $V_1$  et  $V_2$ ) sont orientées vers le haut
- Les flèches orientant les conducteurs sont dirigées vers le quadripôle pour les conducteurs supérieurs (A et B)
- Vu entre les bornes d'entrée, le générateur de commande peut être modélisé par un dipôle (générateur de thévenin)
- De même pour le circuit d'utilisation (de charge) vu entre les bornes de sortie

## Réseau de caractéristiques :



la **caractéristique d'entrée**  $I_1(V_1)$  du dipôle est définie si on impose de fixer un des paramètres de sortie (ex  $V_2 = Cste$ )

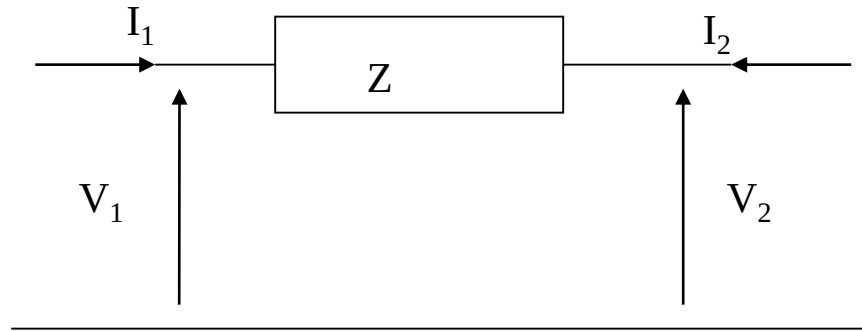
Caractéristique de sortie  
 $I_1 = Cste$   $I_2 = f'(V_2)_{V_1 = Cste}$

**Remarque :** la connaissance de deux quadrants opposés suffit pour connaître les deux autres (point de polarisation).

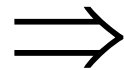


## Exemple de quadripôle

### Quadripôle série :



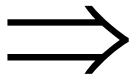
La loi des mailles



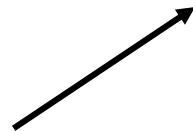
$$V_2 = V_1 - ZI_1$$

et

$$I_2 = -I_1$$

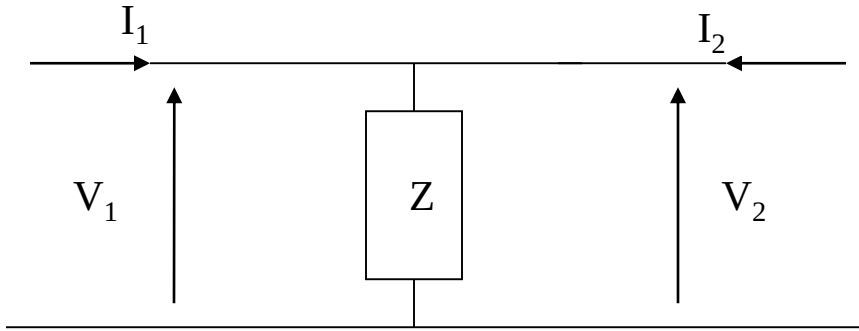


$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ -I_1 \end{bmatrix}$$



Matrice liant les grandeurs d'entrée  
aux grandeurs de sortie  
(le déterminant de la matrice est :  $\Delta=1$ )

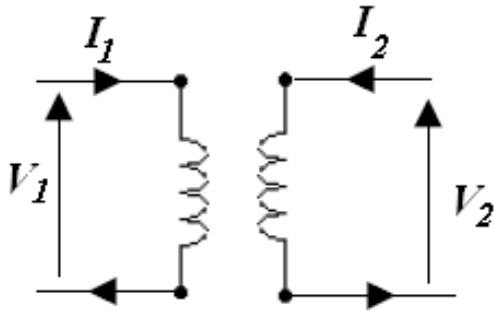
• Quadripôle parallèle :



$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ -I_1 \end{bmatrix}$$

Matrice liant les grandeurs d'entrée aux grandeurs de sortie  
(le déterminant de la matrice est :  $\Delta=1$ )

• Quadripôle : **transformateur** en régime sinusoïdal (parallèle) :



$$V_1 = L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} = jL_1 \omega I_1 + jM \omega I_2$$

$$V_2 = L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt} = jL_2 \omega I_2 + jM \omega I_1$$

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ V_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega M & j\omega L_2 \\ j\omega L_1 & j\omega M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} M & L_2 \\ L_1 & M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

**Remarques :**

Si les éléments qui composent le quadripôle sont linéaires, les relations qui lient les 4 grandeurs le sont aussi et peuvent être mises sous la forme générale :

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix}$$

- Plusieurs matrices peuvent être représentatives des quadripôles, ne contenant que des dipôles linéaires. Le choix de l'une de ces représentations se fait selon la nature du dipôle (utilité de la matrice).

## Matrices représentatives :

Plusieurs matrices peuvent être représentatives des quadripôles

### Matrice impédance :

On exprime les tensions en fonction des courants. Les éléments de la matrice ont la dimension des impédances.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

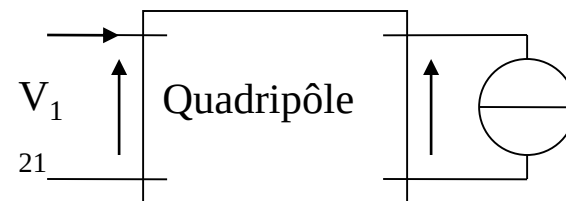
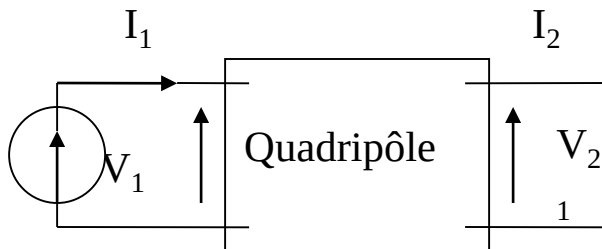
On mesure la valeur des éléments de cette matrice en imposant une source à un accès et laissant l'autre en circuit ouvert.

Par exemple :

$$Z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right)_{I_1=0} \quad \text{de même} \quad Z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right)_{I_2=0}$$

- $Z_{11}$  est l'impédance d'entrée à circuit ouvert et  $Z_{22}$  l'impédance de sortie à circuit ouvert.

- $Z_{12}$  et  $Z_{21}$  sont les impédances de transfert à circuit ouvert.



## Matrice admittance :

On exprime les courants en fonction des tensions. Les éléments de la matrice ont la dimension des admittances:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

est l'inverse de la matrice impédance

La matrice  $[Y]$  est l'inverse de la matrice impédance  $[Z]$  Elle n'existe pas toujours (il faut que  $[Z]$  si elle existe soit inversible).

Par exemple si la sortie est en court-circuit  $Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0}$

ou l'entrée est en court-circuit  $Y_{12} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0}$

$Y_{11}$  est appelée admittance d'entrée en circuit ouvert et  $Y_{22}$  admittance de sortie en circuit ouvert.  $Y_{12}$  et  $Y_{21}$  les admittances de transfert en circuit ouvert

## Matrice de transfert ou matrice de chaîne : $[T]$

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} \quad \left( \begin{array}{l} T_{11} = \text{nombre} \\ T_{12} = \text{impédance} \\ T_{21} = \text{admit tan ce} \\ T_{22} = \text{nombre} \end{array} \right.$$

## Matrice hybride:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad \left( \begin{array}{l} H_{11} = \text{impédance} \\ H_{12} = \text{nombre} \\ H_{21} = \text{nombre} \\ H_{22} = \text{admit tan ce} \end{array} \right.$$

## Relations entre les matrices représentatives

On peut établir des relations entre tous les éléments de ces matrices. A titre d'exemple, les paramètres de  $H$  sont exprimables en fonction des paramètres de  $Z$  et de  $Y$

$$V_1 = H_{11} I_1 \text{ et } I_2 = H_{21} I_1 \text{ (à } V_2 = 0) \quad H_{11} = \frac{1}{Y_{11}} \quad \text{et} \quad H_{21} = \frac{Y_{21}}{Y_{11}}$$

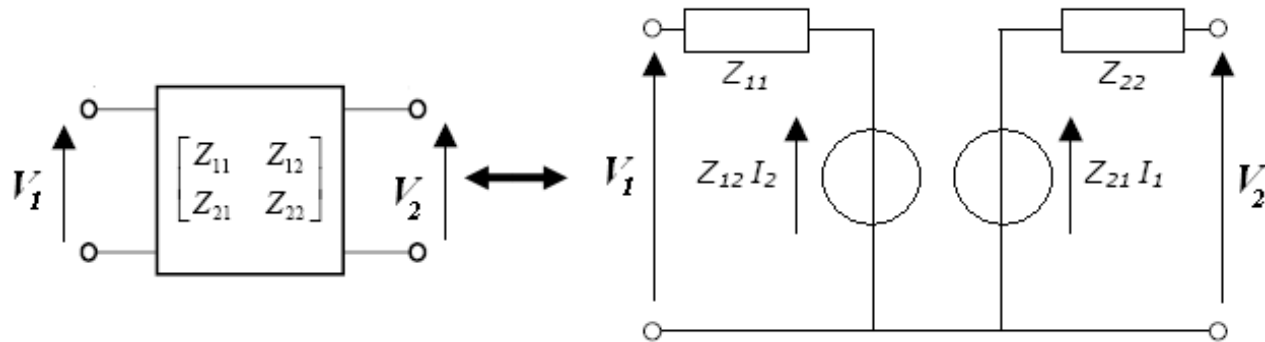
De ces équations on déduit

# Circuits équivalents à un quadripôle

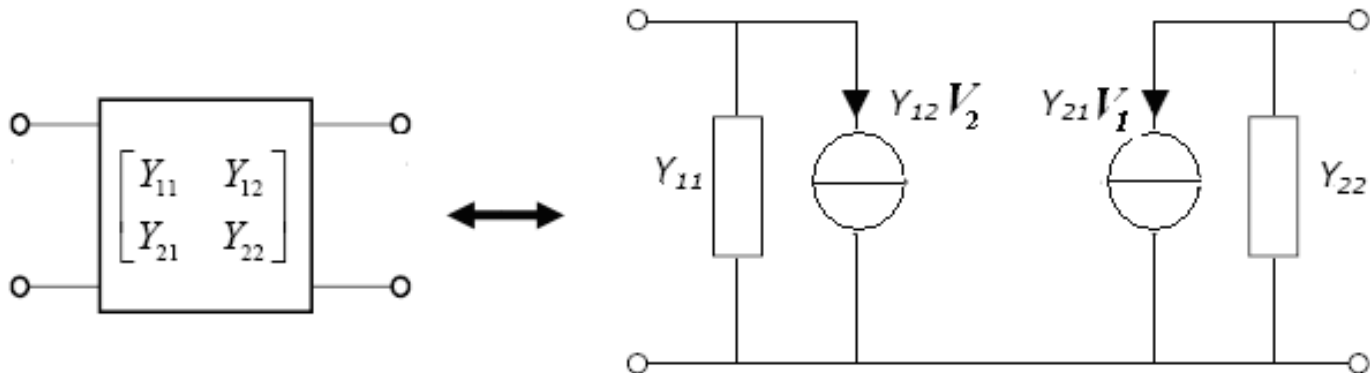
Lorsqu'on veut déterminer le comportement d'un quadripôle dont on ne connaît que les matrices caractéristiques, il s'avère utile (souvent) de remplacer le quadripôle par son circuit équivalent.

## Exemple

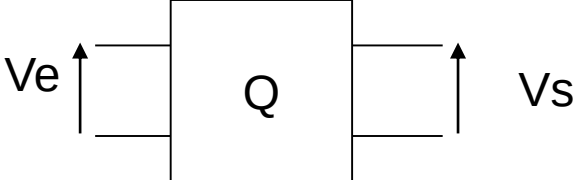
L'examen de la matrice  $[z]$  conduit directement au circuit équivalent



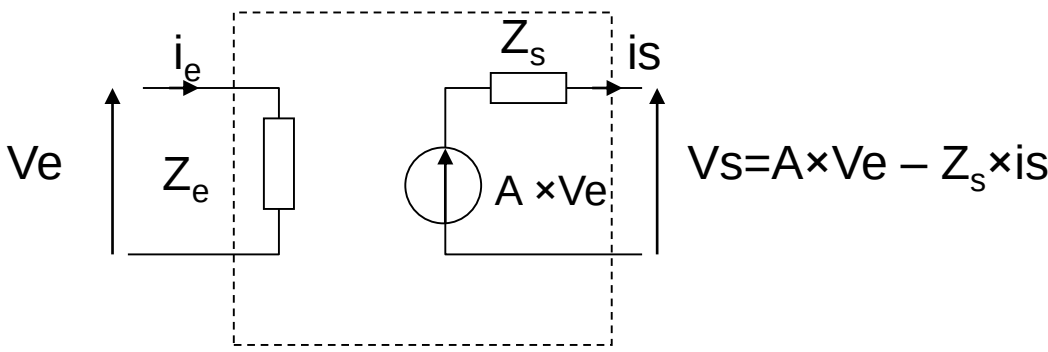
Circuit équivalent de la matrice  $[Y]$



# impédance d'entrée et de sortie d'un quadripôle



Un amplificateur non idéal de gain A peut se mettre sous la forme suivante :



Détermination (théorique) des impédances d'entrée et de sortie :

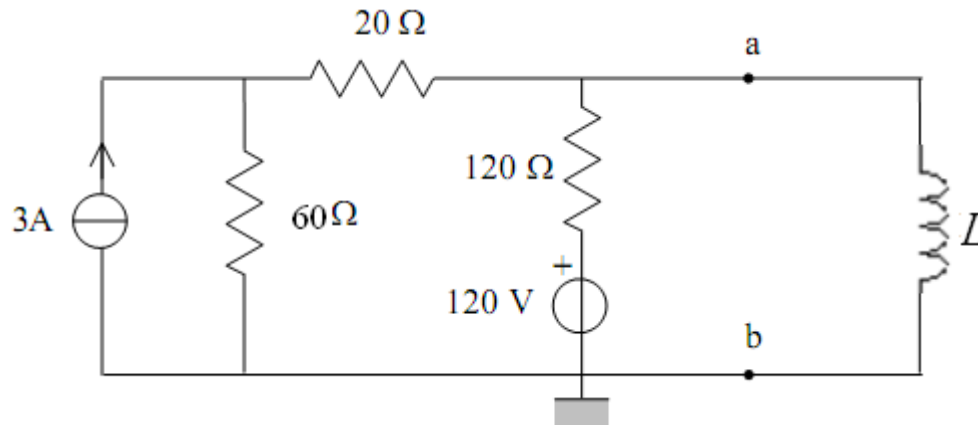
$$Z_e = \frac{V_e}{i_e}$$

$$Z_s = - \left. \frac{V_s}{i_s} \right|_{V_e=0}$$

Rem: On étudie les systèmes électroniques linéaires en régime harmonique (soumis à des signaux sinusoïdaux) => utilisation de la notation complexe



Soit le circuit suivant où  $Z_L$  est la bobine de charge.



- 1) Déterminer le circuit équivalent Thévenin vu par la charge entre les points a et b.
- 2) Représenter le circuit équivalent
- 3) Déterminer l'impédance de sortie du circuit ci-dessus

# fonction de transfert

Pour un quadripôles linéaires :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{V}_s(j\omega)}{\underline{V}_e(j\omega)}$$

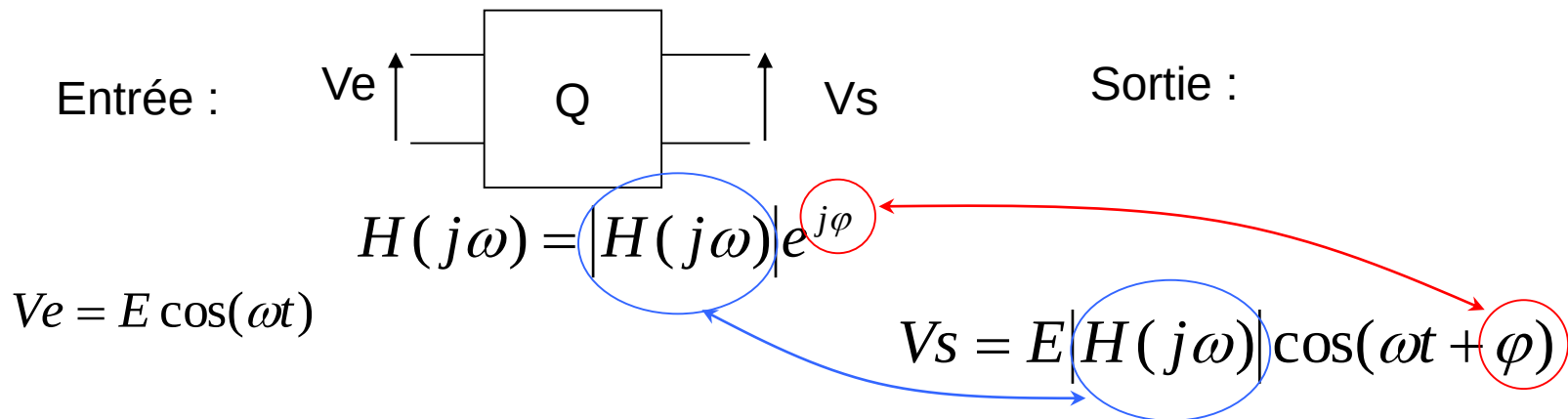
Fonction de transfert <-> comportement en fréquence des systèmes

-> renseigne sur la modification des signaux (amplification)

On définit alors deux fonctions de la pulsation  $\omega$  :

\* le **gain** du circuit qui est le module de la fonction de transfert :  $G(\omega) = 20 \log |H(j\omega)|$

\* la **phase** du circuit qui est l'argument de la fonction de transfert:  $\varphi(\omega) = \arg[\underline{H}(j\omega)]$



## **Représentation de Bode**

L'analyse purement algébrique de l'évolution du gain et de la phase de la fonction de transfert d'un circuit devient souvent très vite complexe et fastidieuse. Aussi, on préfère utiliser des représentations graphique :

### **les diagrammes de Bode.**

Le diagramme de Bode est un moyen de représenter le comportement en fréquence d'un quadripôle. Il permet une résolution graphique qui est souvent la méthode la plus rapide.

Definitions:

Considérons une fonction de transfert d'un quadripôle  $H(j\omega)$ . On désire connaître son comportement en fréquence ***en régime harmonique, c'est-à-dire en supposant que le signal à l'entrée est de forme purement sinusoïdale***. La fréquence de ce signal peut varier de 0 à  $+\infty$  et représentera l'abscisse des fréquences (ou des pulsations au choix à un facteur  $2\pi$  près) (ou échelle logarithmique).

- On définit le **diagramme de Bode en gain** par la fonction:  $G(\omega) = 20 \log |H(j\omega)|$

Il faut donc calculer son module  $|H(j\omega)|$  puis ensuite calculer  $20 \log(\text{module})$  pour passer en unité de décibel. L'unité des ordonnées est le décibel.

- On définit le **diagramme de Bode en phase** par La fonction :

$\Phi_H = \text{Argument}(H(j\omega))$  L'unité en ordonnée est le degré ou le radian.,

D'autre part on définit les notions suivantes :

- **Décade** : rapport **dix** entre deux valeurs ; utilisée souvent sur l'axe des fréquences

du diagramme de Bode pour parler d'un rapport dix entre deux fréquences  $(\frac{\omega}{\omega_0} = 10)$  (des sauts de points en  $\omega$  par des multiples de 10)

- **Octave** : rapport **deux** entre deux valeurs ; utilisée souvent sur l'axe des fréquences du diagramme de Bode pour parler d'un rapport deux entre deux fréquences  $(\frac{\omega}{\omega_0} = 2)$  (des sauts de points en  $\omega$  par des multiples de 2)

# Diagramme de Bode : définition

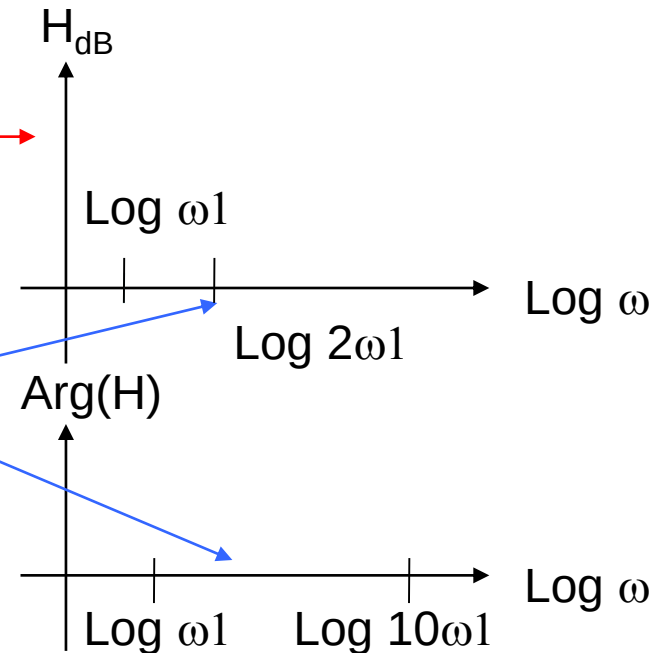
Représentation du module et de la phase de la fonction de transfert en fonction de la fréquence

- utilisation des Décibel (dB) pour le module :

$$H|_{dB} = 20 \log(|H|)$$



- Echelle logarithmique en fréquence



Exemple: Passage de  $\omega$  à  $10 \omega$  (ou de  $\omega$  à  $\omega / 10$ ) : 1 décade (dec)

-> les pentes sont exprimées en dB/dec

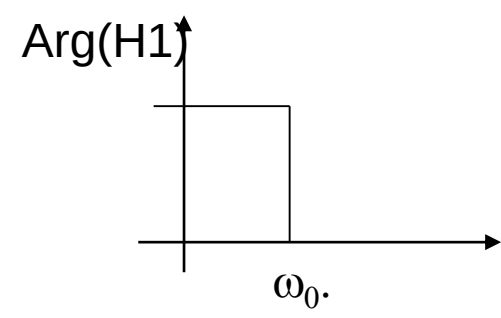
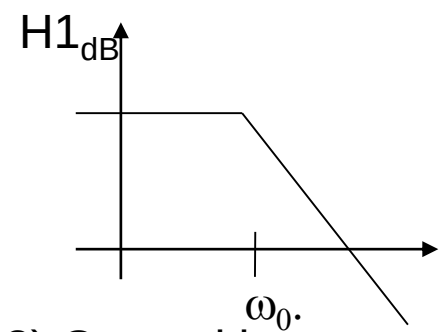
# Diagramme de Bode : tracé

- 1) On trace le **diagramme asymptotique** : on étudie les variations de la fonction de transfert loin des fréquences caractéristiques  
-> variations linéaires du module et de la phase

Exemple H1 On trace les droites asymptotiques de  $(H1_{dB}=20\log|H1|)$   
lorsque  $\omega \rightarrow 0$   
et lorsque  $\omega \rightarrow \infty$

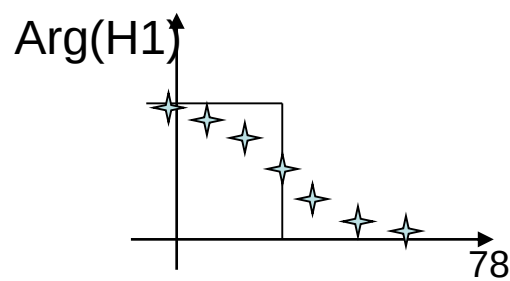
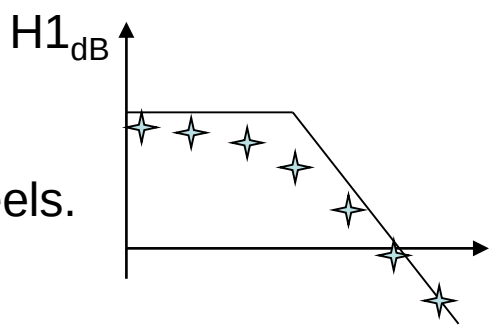
- Remarque: l'intersection de ces 2 asymptotes correspond à la pulsation de coupure  $\omega_0$  (ou  $\log \omega_0$ ).

- Même procédure  
• pr  $\text{Arg}(H1)$



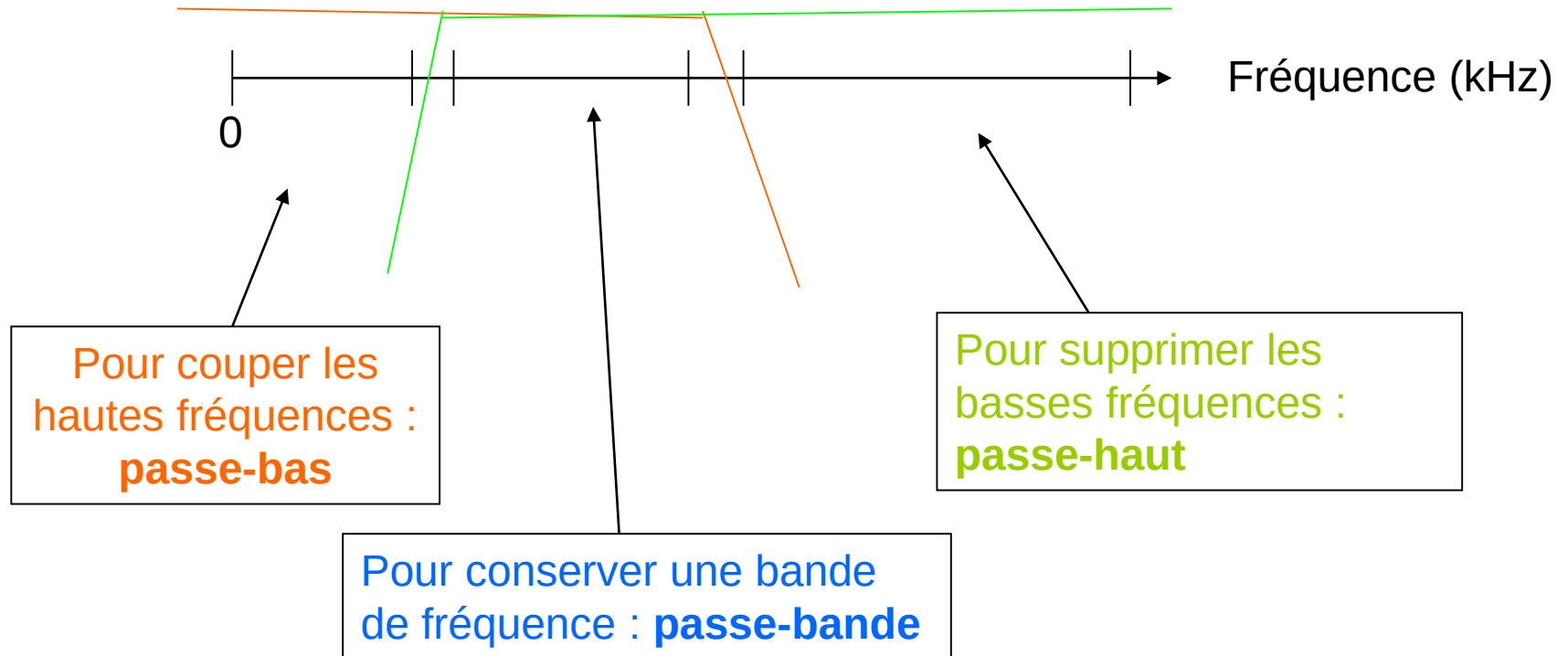
3) On positionne quelques points particuliers

✦ Représentent les points réels.



# Caractérisation des filtres : selon l'application

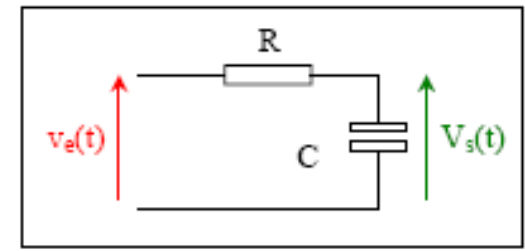
## Exemple du filtre



## Exemples:

### Caractérisation des filtres : filtre passe-bas (1<sup>er</sup> ordre)

(pseudo intégrateur)

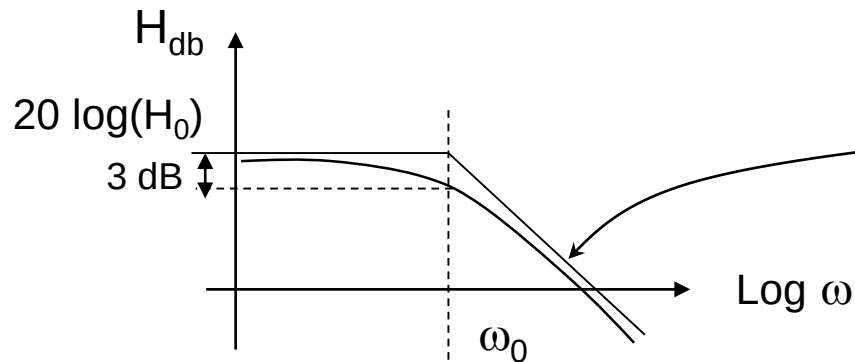


$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

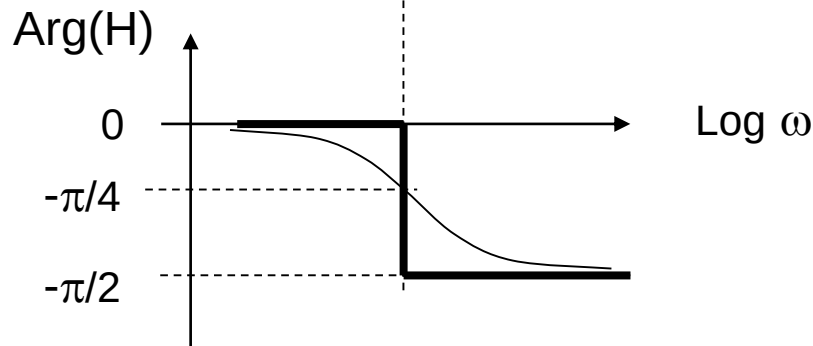
$H_0$  : gain statique ( $>0$ )

$\omega_0$  : pulsation caractéristique

$\leftrightarrow$  pulsation de coupure



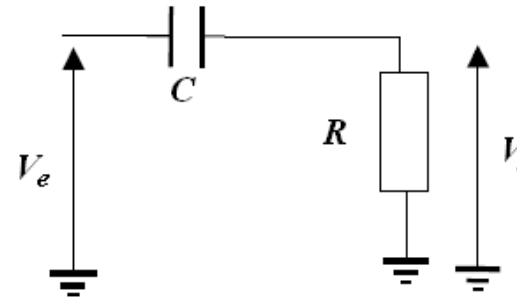
- 20 dB/dec (1<sup>er</sup> ordre)



1er ordre : -20 dB/dec  
2ème ordre : - 40 dB/dec  
etc ...



# Caractérisation des filtres : filtre passe-haut (1<sup>er</sup> ordre)

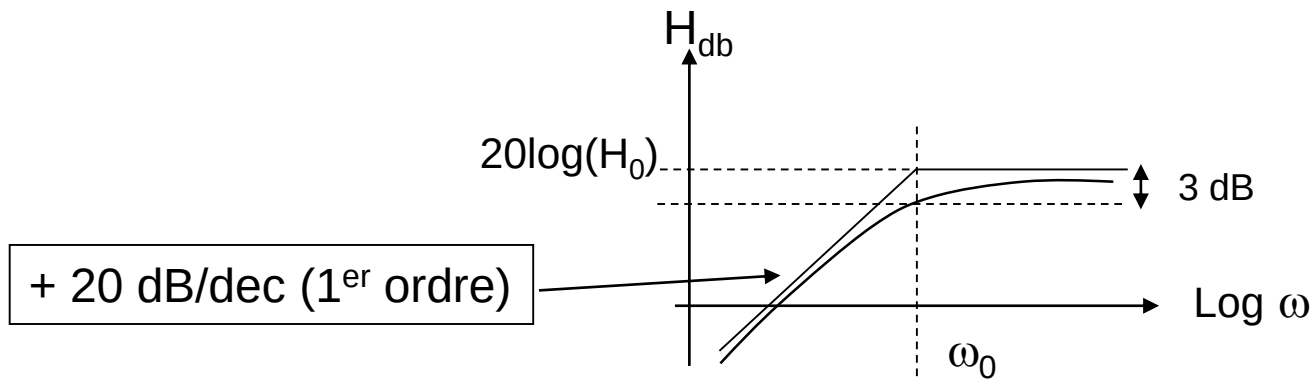


$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

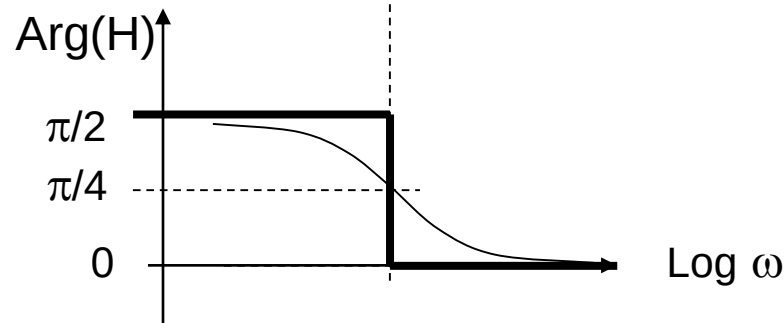
$H_0$  : gain infini ( $>0$ )

$\omega_0$  : pulsation caractéristique

$\leftrightarrow$  pulsation de coupure



1er ordre : +20 dB/dec  
2ème ordre : + 40 dB/dec  
etc ...



Rappel

# Diode

résistivité :  $\rho$  ( $\Omega.m$ )

$10^6$

$10^{-4}$

**Semi-conducteurs**

Si très pur  
à basse T

Si très peu pur  
à haute T

métaux très peu purs  
ou à haute T

**Conducteurs**

métaux très purs  
et à basse T

$10^{-6}$

$10^4$

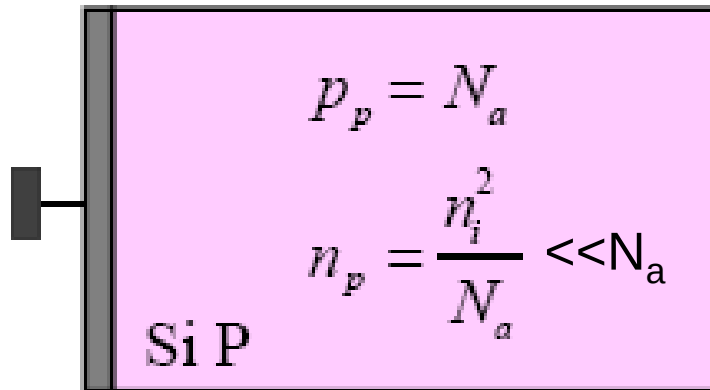
conductivité :  $\gamma$  (S/m)

# DIODE

Les diodes sont réalisées par la juxtaposition de deux types de semi-conducteurs: un SC de type p et l'autre SC de type n . Une telle jonction est aussi appelée *diode*

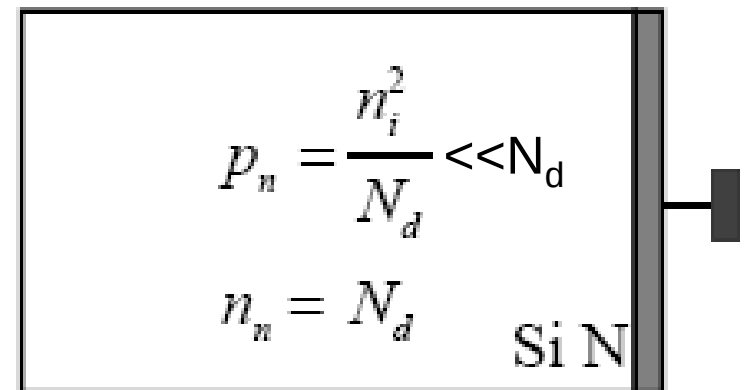


électrons minoritaires



trous majoritaires

électrons majoritaires



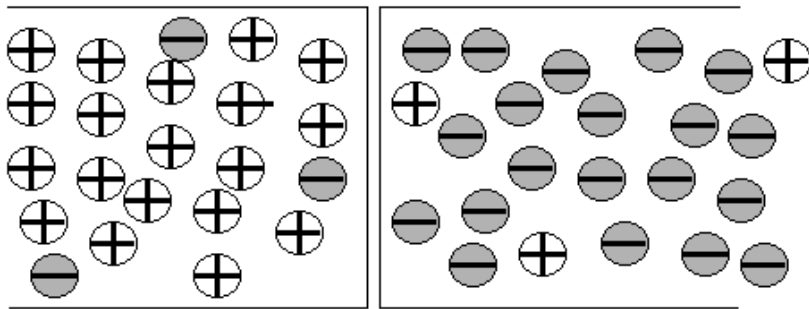
trous minoritaires

**Avant contact**

# Contact des 2 SC

Côté P ( $N_A$ )

Côté N ( $N_D$ )



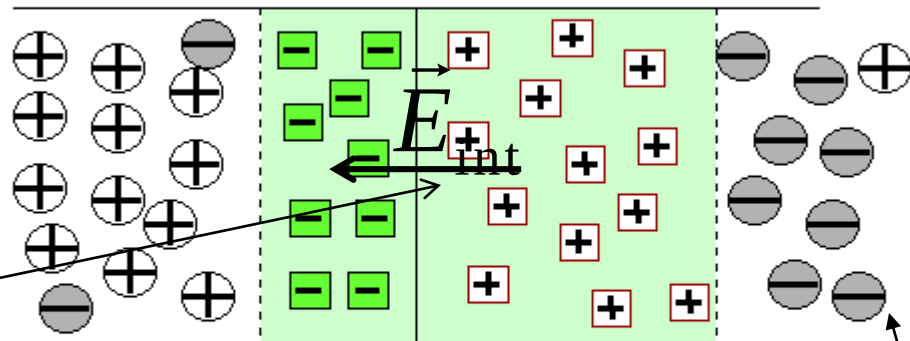
Diffusion des trous

Diffusion des électrons

## Après contact

Côté P ( $N_A$ )

Côté N ( $N_D$ )



Le champ électrique interne s'oppose au déplacement des porteurs majoritaires

Dont la largeur est proportionnelle à la barrière de potentiel

Zone Quasi-neutre (conductrice)

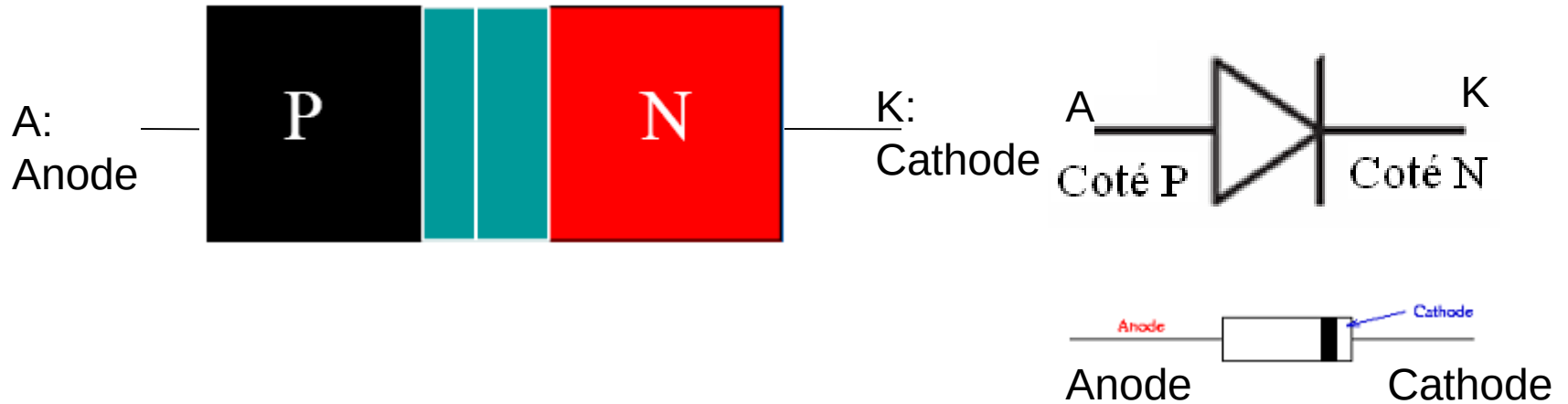
Zone dépeuplée (isolante)

Dite zone de charge d'espace **ZCE** (barrière de potentiel)

Zone Quasi-neutre (conductrice)

# DIODE

## Symbole de diode

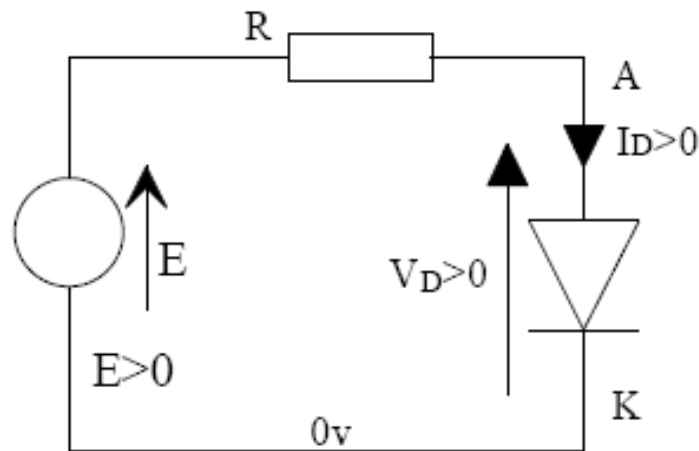


## Jonction Polarisée

Polariser une diode c'est agir sur la barrière de potentiel en appliquant une tension extérieure  $V_{PN} > 0$  (polarisation directe) ou  $V_{PN} < 0$  (polarisation inverse).

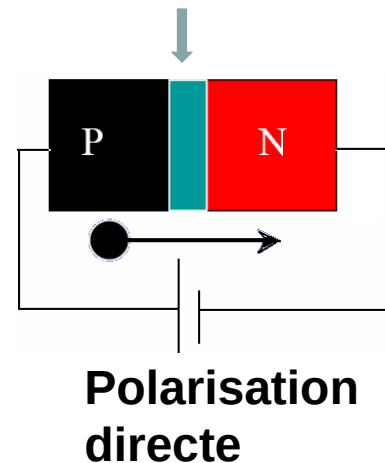
## Polarisation directe

Une diode est polarisée en direct lorsque la tension  $V_D = V_{AK}$  (imposée par un circuit extérieur) appliquée entre l'anode et la cathode est positive. Cette tension provoque une diminution de la barrière de potentiel de la jonction PN, et alors favorise l'apparition du  $I_D$  **positif** entre l'anode et la cathode, dépendant de la valeur de la tension  $V_D$ . La diode est dite **passante**.

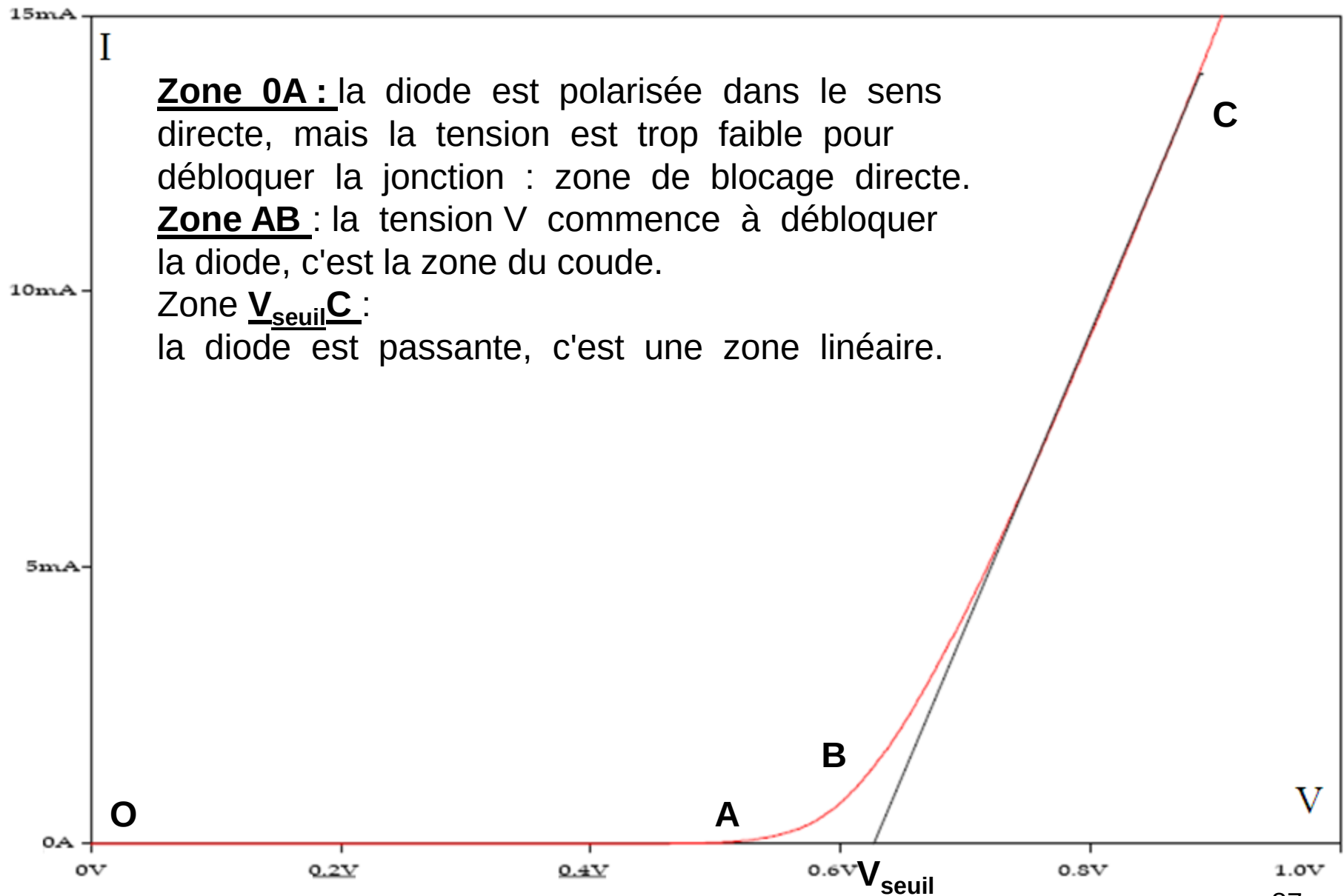


$V_{PN} = V_{AK} > 0$  alors  
diminution de la ZCE

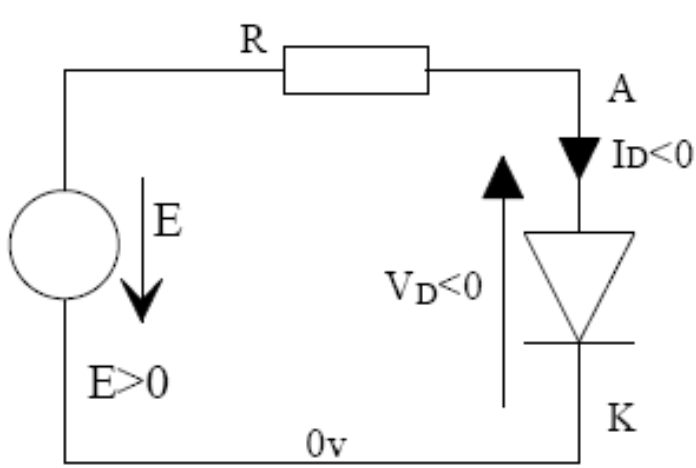
diminution de la  
barrière de potentiel



**Polarisation d'une diode en direct**



## Polarisation d'une diode en inve



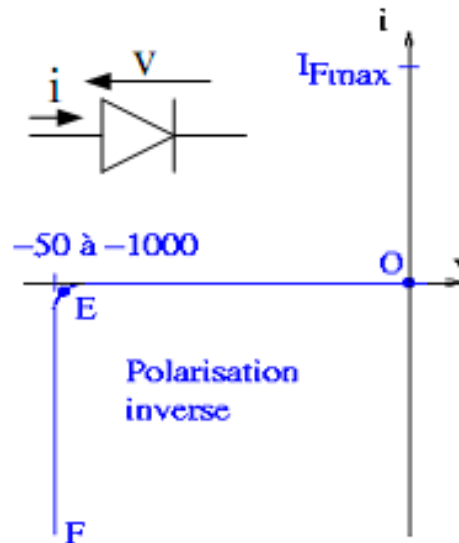
### Diode polarisée en inverse.

Une diode est polarisée en inverse lorsque la tension  $V_D$  (imposée par un circuit extérieur) appliquée entre l'anode et la cathode est **négative** le courant  $I_D$  ne peut pas circuler de l'anode vers la cathode : La diode est dite **bloquée**.

La valeur théorique du courant de diode  $I_D$  est **-Is** (Is: courant de "saturation" de l'ordre

de  $10^{-12}$  A circule cathode→anode ). En pratique, la valeur de  $I_{DKA}$  est plus importante ( $10^{-9}$  A à  $10^{-6}$  A).  $I_D = I < 0 \rightarrow$

$$I_{inv} = I_{KA} = -I_D \sim \mu A > 0$$



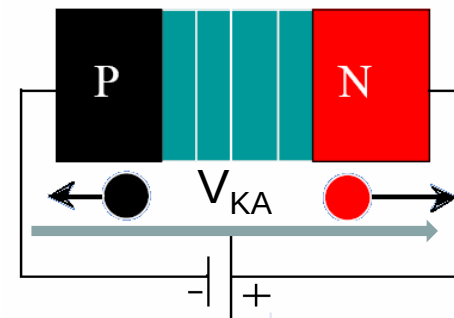
### Zone OE :

la diode est polarisée en inverse, c'est la zone de blocage inverse.

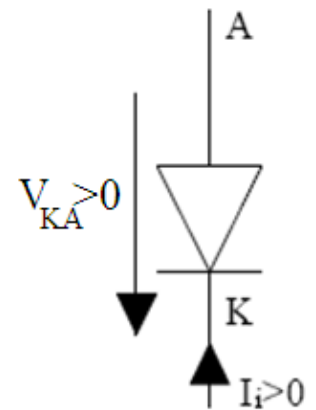
### Zone EF

:l'intensité croît brusquement, c'est la zone de claquage.

augmentation de la barrière de potentiel



$V_{AK} = V_{PN} < 0$  alors augmentation de la ZCE

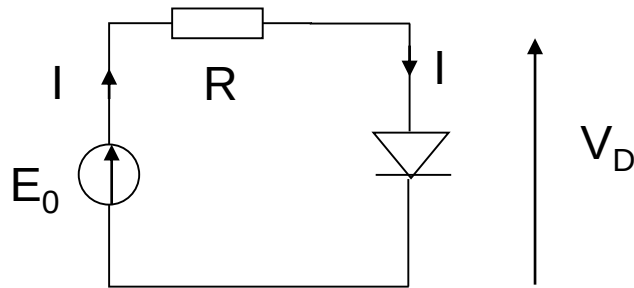




## Point de polarisation (ou de fonctionnement)

On veut déterminer  $V_D$  et  $I$   $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ inconnues} \\ 2 \text{ équations} \end{array} \right.$

D'après la loi des mailles :  $E_0 = R \cdot I_D + V_D$



- La diode impose sa caractéristique  $I=f(V)$
  - Le circuit impose sa caractéristique  $I=g(V)$
- Point d'équilibre  $(I_0, V_0)$  : c'est le point de fonctionnement (point de repos)

### Solution mathématique

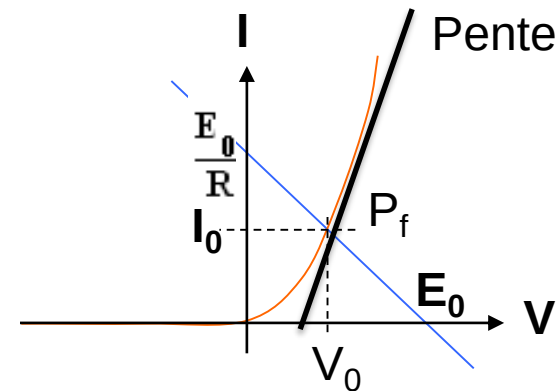
$$\begin{cases} I_D = I_S \left( e^{\frac{V}{U_T}} - 1 \right) \\ V_D = E_0 - R_0 I_D \end{cases}$$

### Resistance dynamique d'une diode: $r_d$

$$\frac{dI_D}{dV_D} \approx \frac{d(I_S e^{\frac{V}{U_T}})}{dV} = \frac{I_D}{V_T} \left( = \frac{1}{r_d} \right) = \text{pente}$$

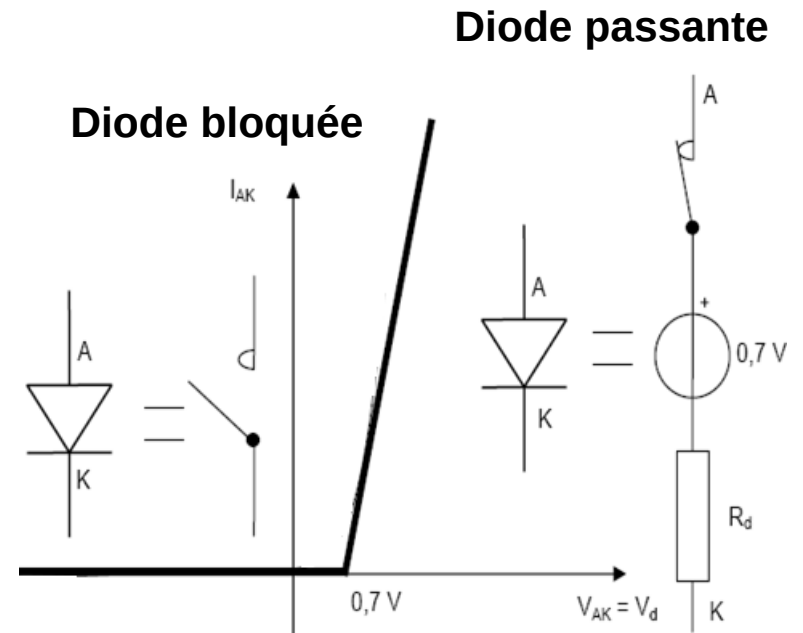
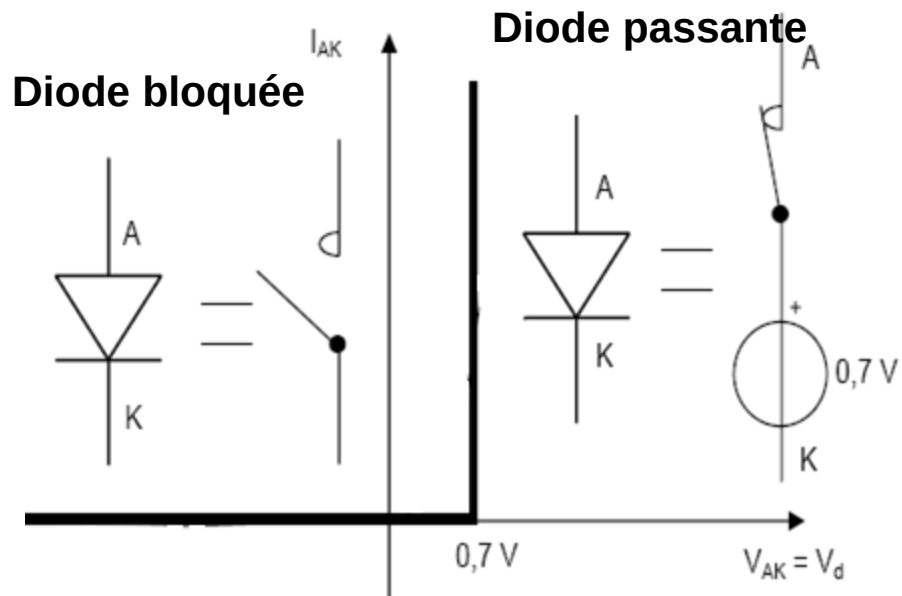
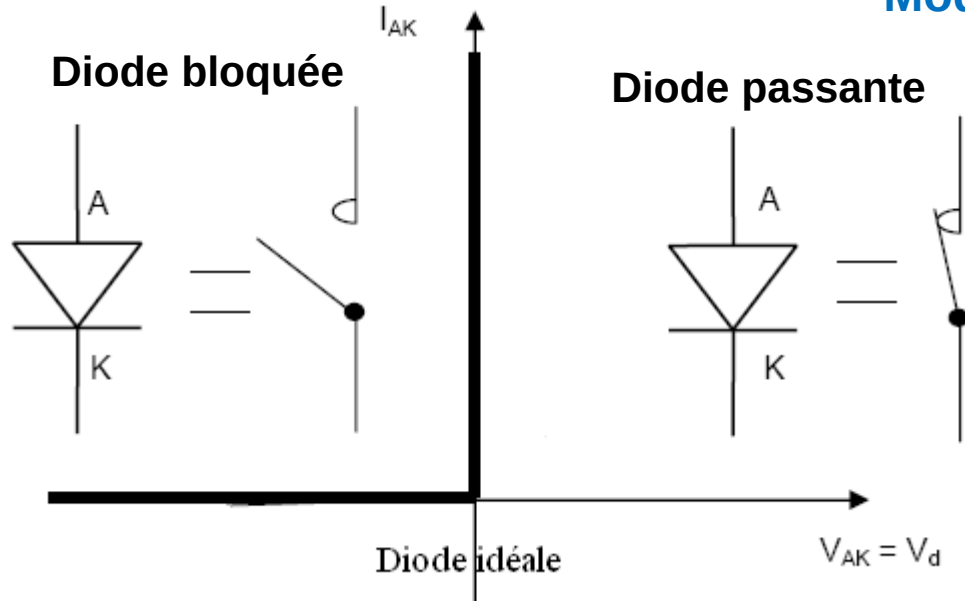
$$r_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{V_T}{\Delta I_D}$$

### Solution graphique

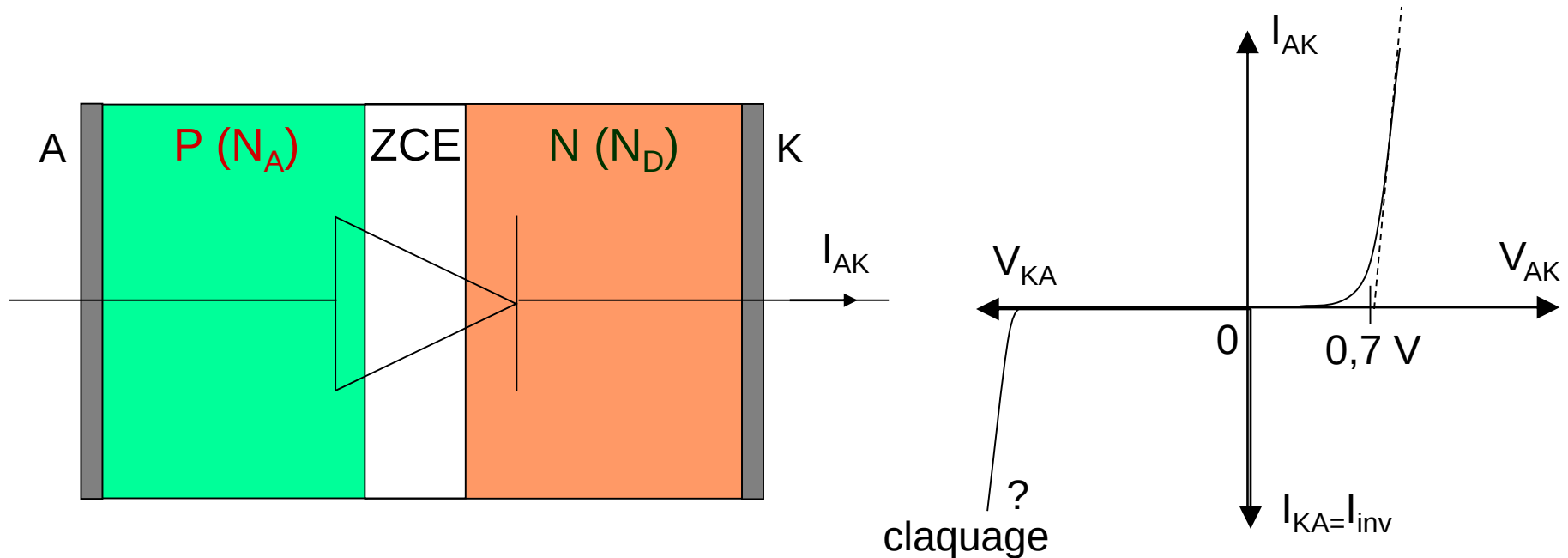


On constate alors que cette pente est l'inverse d'une résistance différentielle  $r_d$  qui relie les variations de la tension  $V_D$  à celles du courant  $I_D$

## Modélisation par segment linéaire



# Diode (Si) à jonction PN



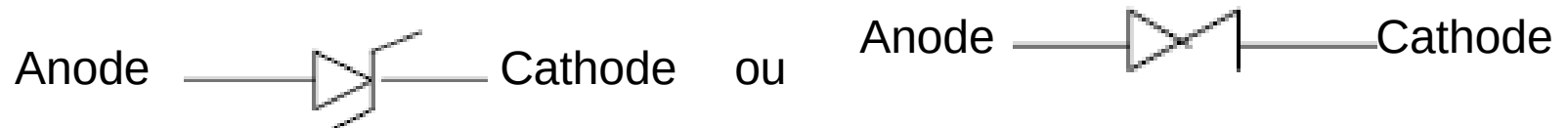
Applications :

- Redressement
- Effet Zener : stabilisation de tension

# Diode spéciale à jonction PN

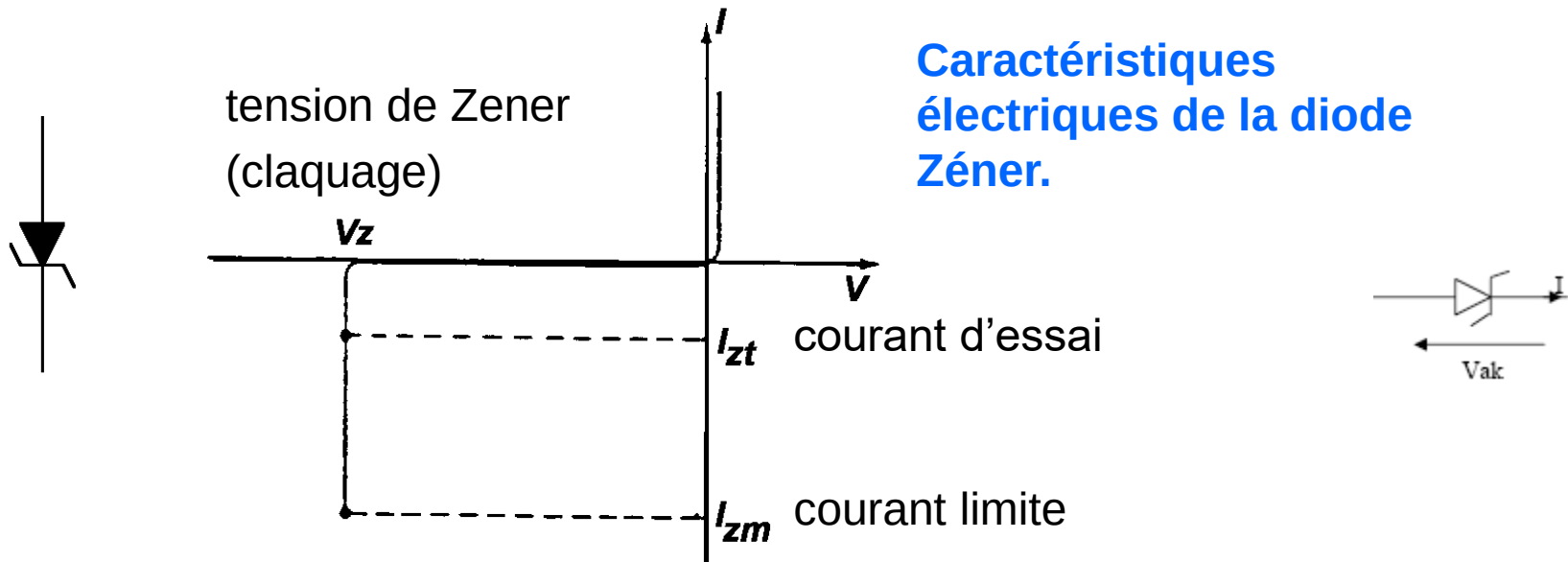
## Diode zéner.

Symboles de la diode zéner.



Appelée également diode de claquage car la zone de claquage est renforcée pour pouvoir bien fonctionner dans cette zone.

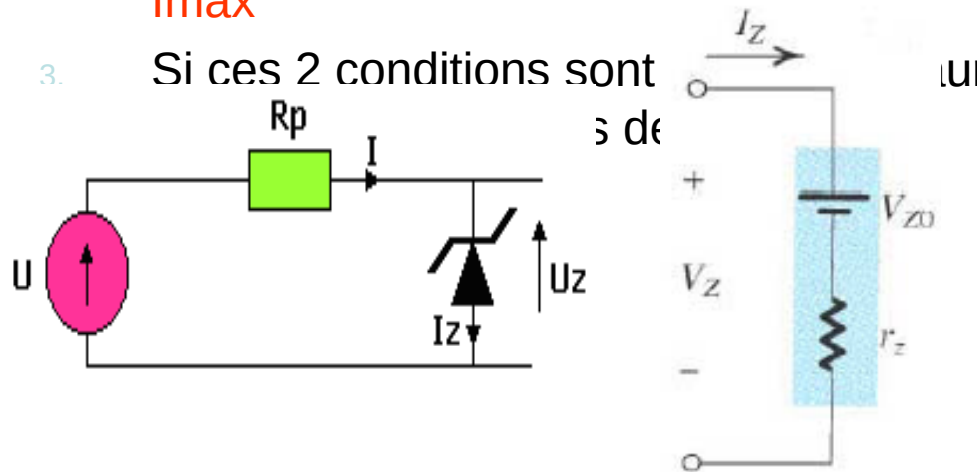
- Son application principale: régulation de tension



# Conditions de bon fonctionnement de la diode zéner

## (modélisation):

1. la diode doit être montée en inverse
2. le courant traversant la diode Zéner doit se situer entre 2 limites  $I_{min} < I_z < I_{max}$
3. Si ces 2 conditions sont satisfaites



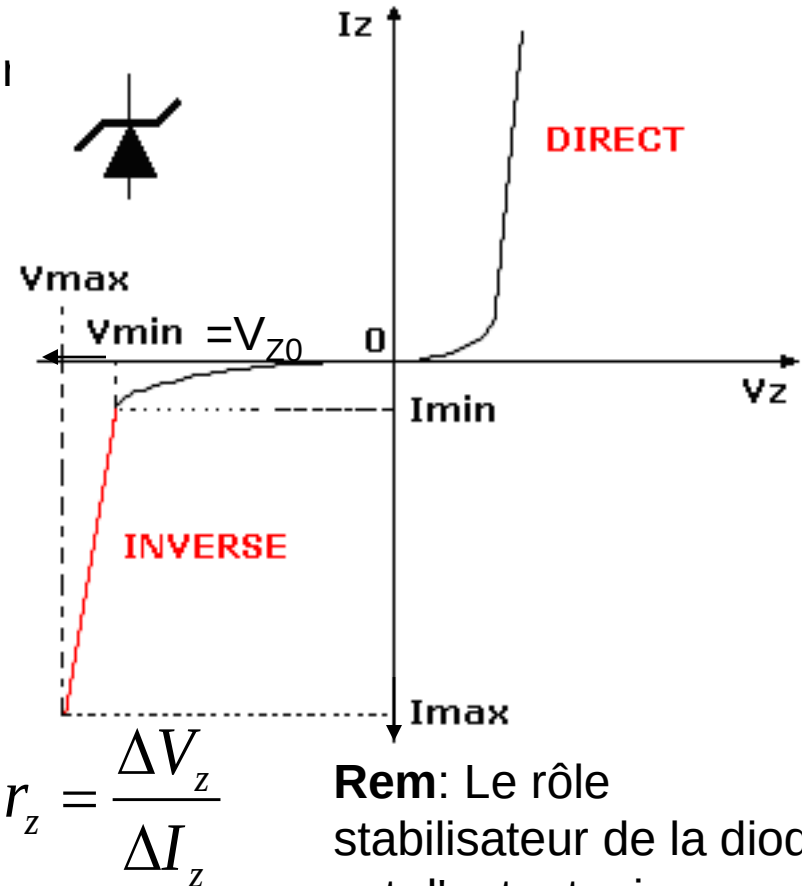
Équation de la diode Zener (caractéristique  $i_z = f(v)$ )

\* Pour un courant  $I_z > I_{zmin}$ , on a :

$$V_z = V_{z0} + r_z I_z$$

\*  $r_z$ : résistance différentielle au point d'opération

\*  $V_{z0}$ : Tension correspondant à l'intersection de la droite avec l'axe  $I_z = 0$  ( $V_{z0} = V_z$ )



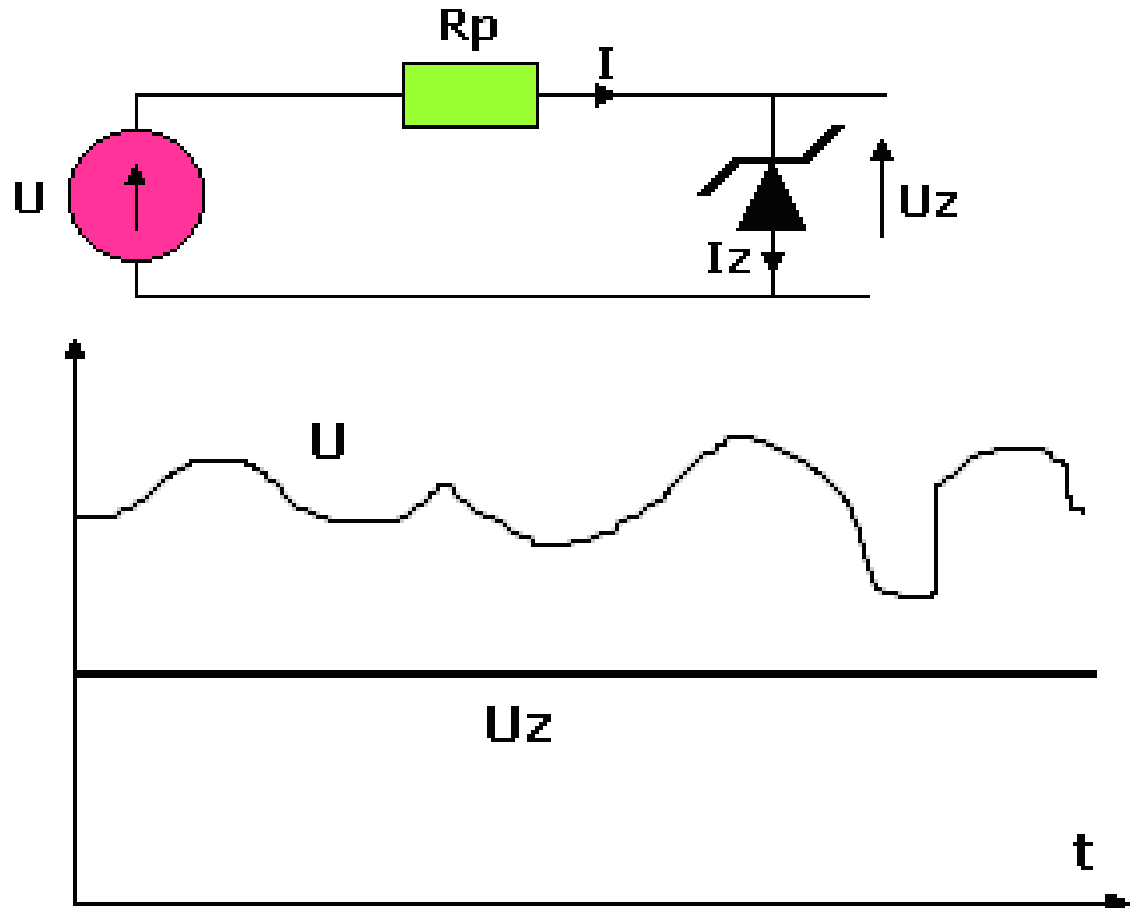
**Rem:** Le rôle stabilisateur de la diode est d'autant mieux rempli que cette résistance est faible

## Stabilisation de tension au moyen d'une diode zéner

### Schéma de principe

C'est quoi  
une diode  
Zener ?

\* Diode qui a  
été modifiée  
pour qu'elle  
fonctionne  
en région de  
Cassure



### **Observations :**

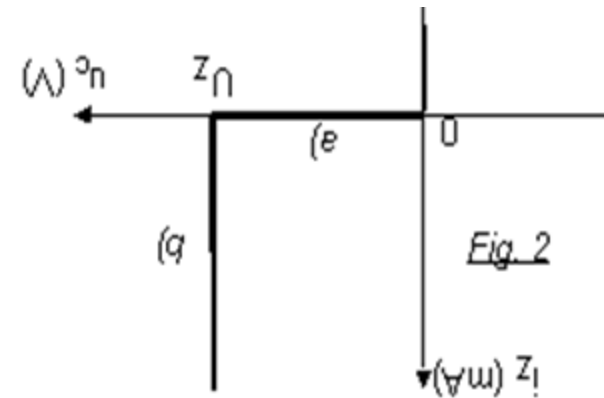
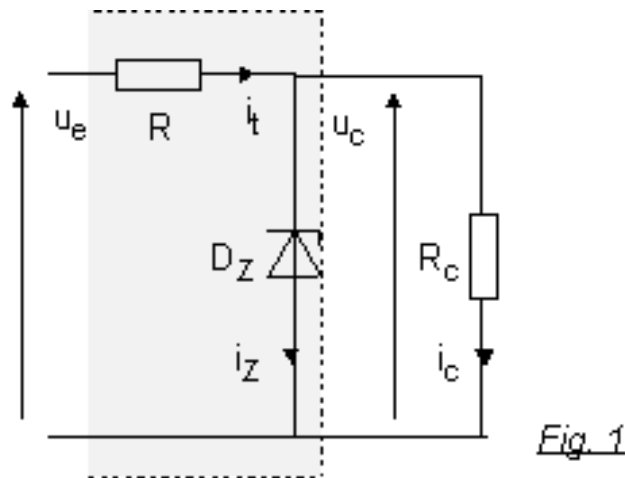
- En direct la diode zéner conduit mais il y a « une tension de seuil » comme pour la diode.
- En direct  $V_{AK} < 1\text{volt}$ .
- En inverse le courant est pratiquement nul ( $I < 1\mu\text{A}$ ) si  $V_{KA} < V_{z0}$ , on dit que la diode est bloquée.
- En inverse si  $V_{KA} > V_{z0}$ , il y a « effet zéner » c'est à dire que la tension  $V_{KA}$  varie très peu (quasi constante).
- On trouve dans le commerce des  $V_{z0}$  de 2V à 400V.
- Les diodes zéner sont utilisées pour leur aptitude à produire une valeur de  $V_{KA}$  très stable vis à vis du courant  $I$  en zéner. Soit comme source de tension de référence, soit en stabilisation de tension.

## Exemple

On considère le montage de la figure 1, comportant une diode Zéner  $D_Z$  et une résistor  $R$ . Il alimente la charge  $R_c$ , fixe dans cette étude.  $u_e$  est une tension continue dont la valeur peut varier à partir de 0 V.

La diode Zéner est supposée idéale; sa caractéristique en *montage inverse* est donnée figure 2.

On donne  $R = 50 \, \Omega$  et  $R_c = 100 \, \Omega$ .



1. Préciser si la diode Zéner est passante ou non, dans les parties a) et b) de la caractéristique de la diode.

2

2.1. Reprendre le schéma de la figure 1, dans le cas où le diode Zéner est non passante. Elle est alors remplacée par un interrupteur ouvert. En déduire dans cette hypothèse, la relation entre  $u_c$  et  $u_e$ .

2.2. Préciser la valeur de  $u_c$  quand la diode Zéner est passante.



3. A partir des résultats de la question 2 et de la figure 3,
- préciser quelle partie a) ou b) de la caractéristique  $u_c = f(u_e)$  correspond à la diode non passante; puis à la diode en conduction.
  - Préciser pour quelle partie a) ou b) de cette caractéristique, la stabilisation de tension est assurée (voir fig.3).
4. Préciser à partir du document fig. 3, la valeur de la tension Zéner  $U_Z$ .

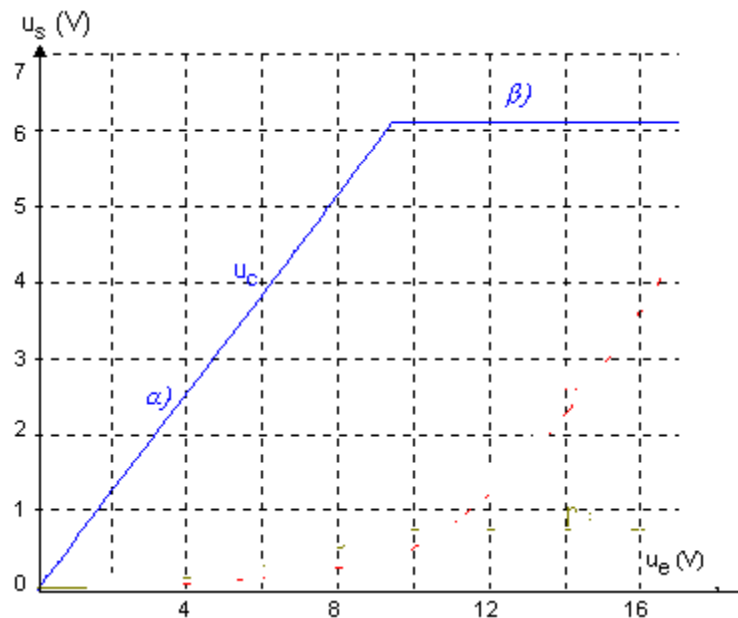
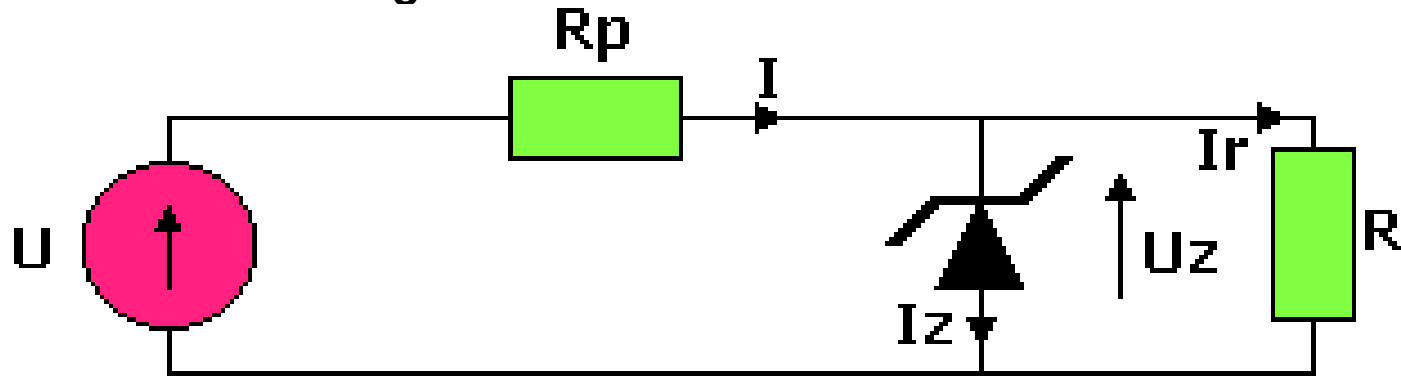


Fig 3

## Fonctionnement en charge



$$I = I_z + I_r$$

si  $R \rightarrow \infty$ ,  $I_r = 0$  et  $I = I_z$ , c'est le fonctionnement à vide

si  $R = 0$ ,  $U_z = 0$ ,  $I_z = 0$ ,  $I = I_r = U/R_p$ , la stabilisation a disparu

Limite de la stabilisation: la stabilisation disparaît lorsque  $I_z$  devient inférieur à  $I_{zmin}$   
**à déterminer**

Rappel

# Diode

résistivité :  $\rho$  ( $\Omega.m$ )

$10^6$

$10^{-4}$

**Semi-conducteurs**

Si très pur  
à basse T

Si très peu pur  
à haute T

métaux très peu purs  
ou à haute T

**Conducteurs**

métaux très purs  
et à basse T

$10^{-6}$

$10^4$

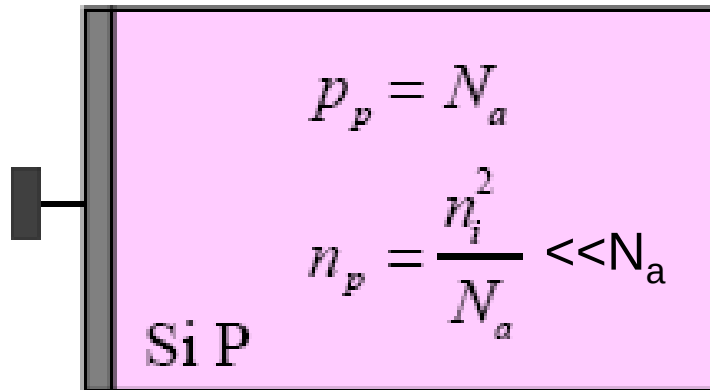
conductivité :  $\gamma$  (S/m)

# DIODE

Les diodes sont réalisées par la juxtaposition de deux types de semi-conducteurs: un SC de type p et l'autre SC de type n . Une telle jonction est aussi appelée *diode*

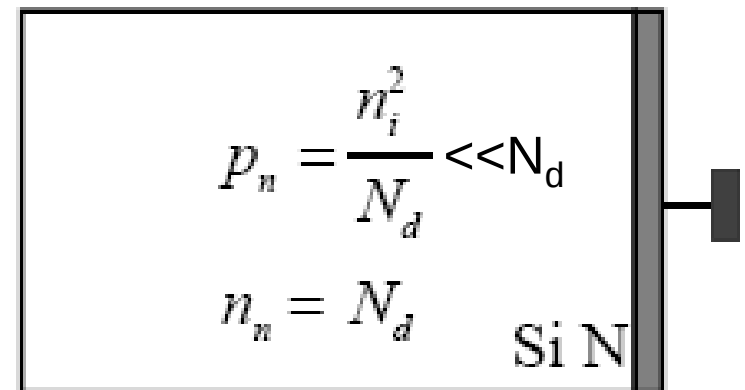


électrons minoritaires



trous majoritaires

électrons majoritaires



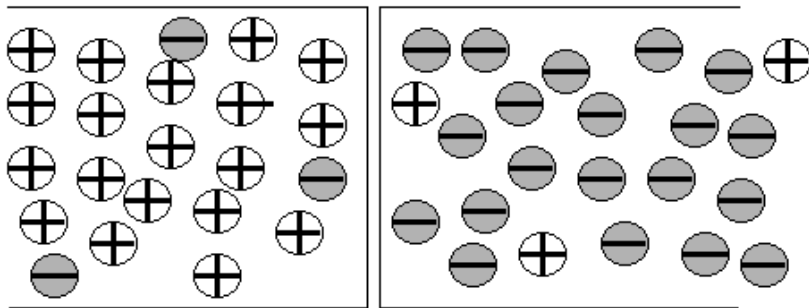
trous minoritaires

**Avant contact**

# Contact des 2 SC

Côté P ( $N_A$ )

Côté N ( $N_D$ )



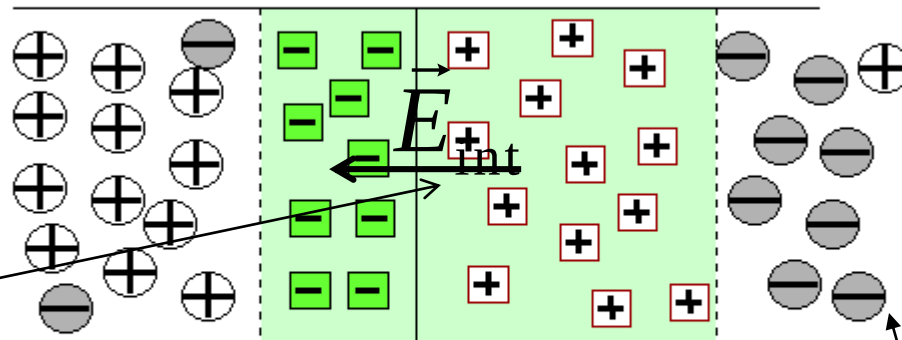
Diffusion des trous

Diffusion des électrons

## Après contact

Côté P ( $N_A$ )

Côté N ( $N_D$ )



Le champ électrique interne s'oppose au déplacement des porteurs majoritaires

Dont la largeur est proportionnelle à la barrière de potentiel

Zone Quasi-neutre (conductrice)

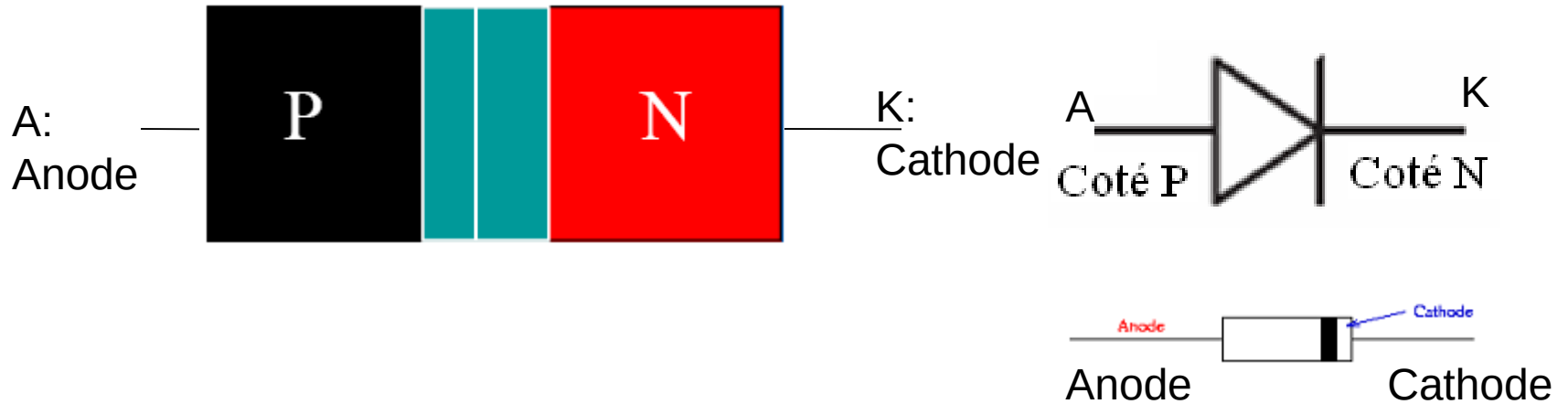
Zone dépeuplée (isolante)

Dite zone de charge d'espace **ZCE** (barrière de potentiel)

Zone Quasi-neutre (conductrice)

# DIODE

## Symbole de diode

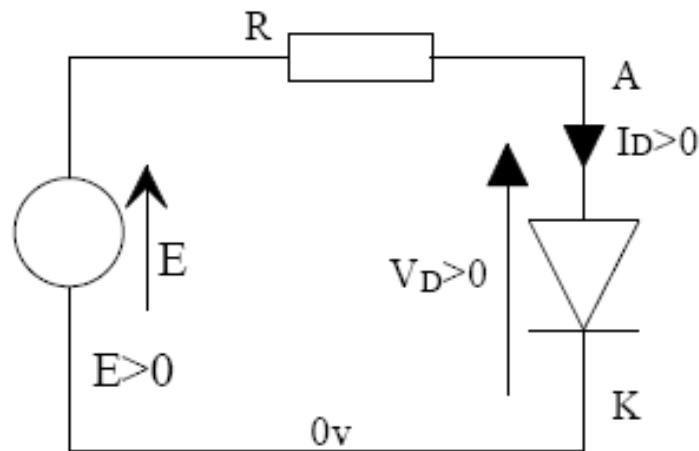


## Jonction Polarisée

Polariser une diode c'est agir sur la barrière de potentiel en appliquant une tension extérieure  $V_{PN} > 0$  (polarisation directe) ou  $V_{PN} < 0$  (polarisation inverse).

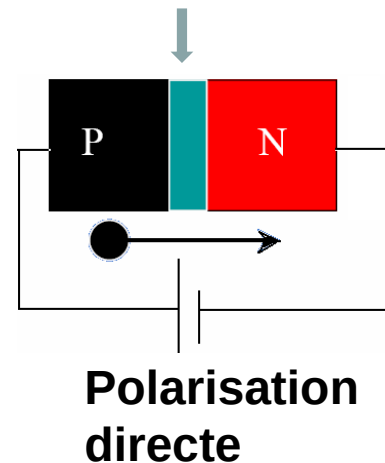
## Polarisation directe

Une diode est polarisée en direct lorsque la tension  $V_D = V_{AK}$  (imposée par un circuit extérieur) appliquée entre l'anode et la cathode est positive. Cette tension provoque une diminution de la barrière de potentiel de la jonction PN, et alors favorise l'apparition du  $I_D$  **positif** entre l'anode et la cathode, dépendant de la valeur de la tension  $V_D$ . La diode est dite **passante**.

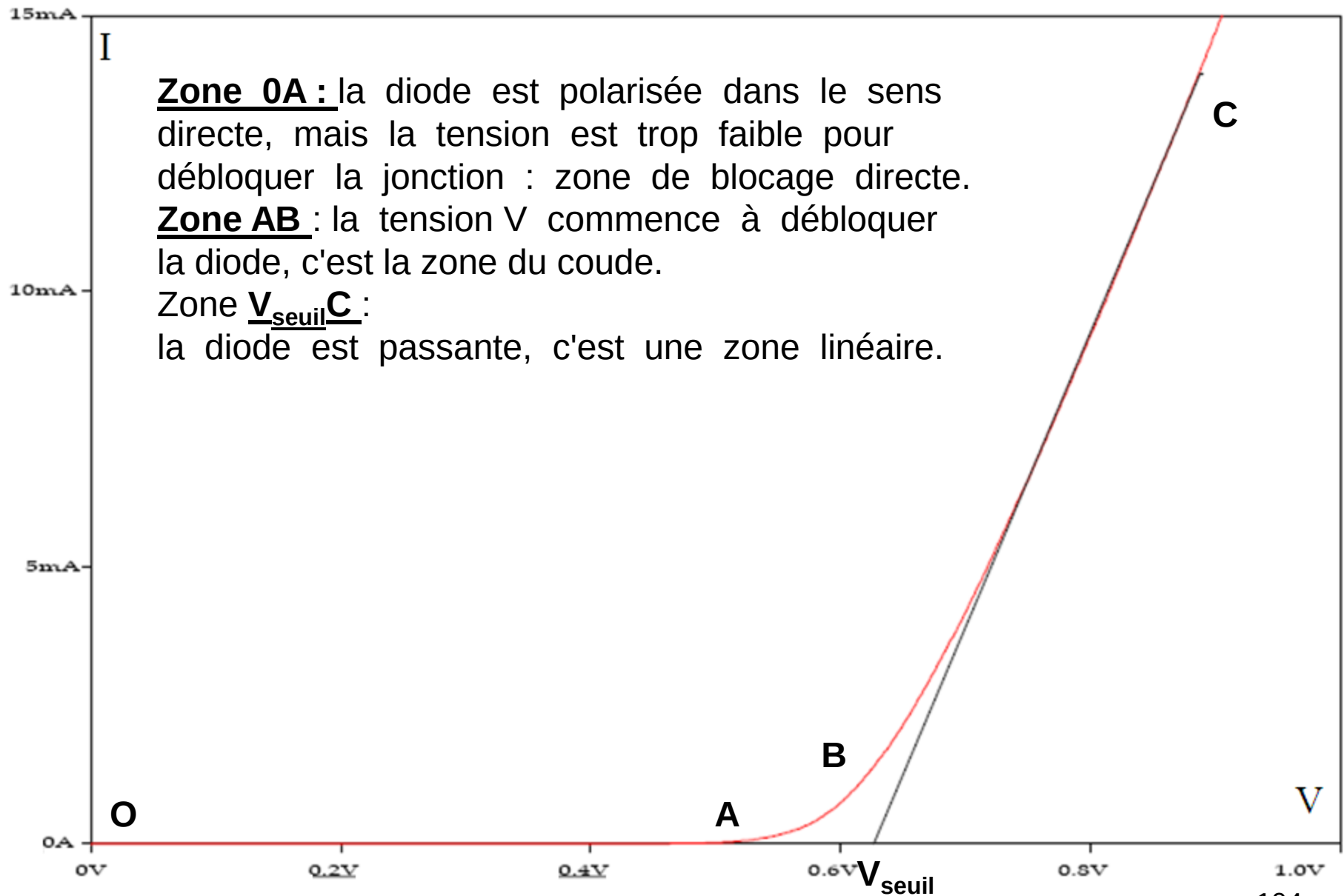


$V_{PN} = V_{AK} > 0$  alors  
diminution de la ZCE

diminution de la  
barrière de potentiel

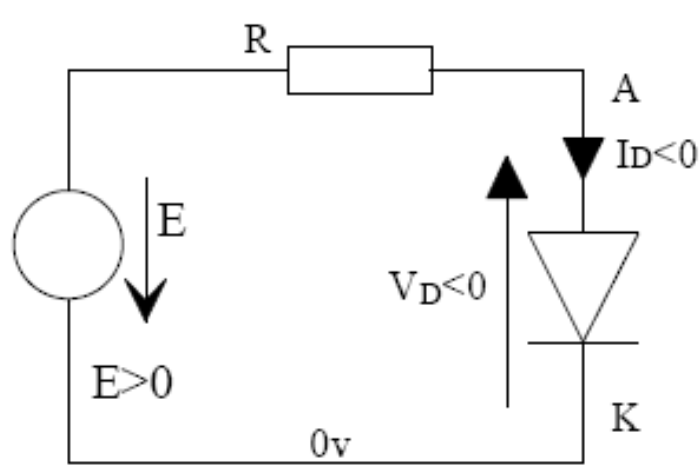


**Polarisation d'une diode en direct**





## Polarisation d'une diode en inve



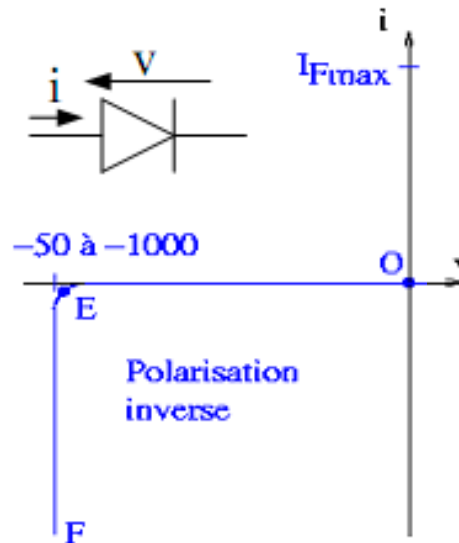
### Diode polarisée en inverse.

Une diode est polarisée en inverse lorsque la tension  $V_D$  (imposée par un circuit extérieur) appliquée entre l'anode et la cathode est **négative** le courant  $I_D$  ne peut pas circuler de l'anode vers la cathode : La diode est dite **bloquée**.

La valeur théorique du courant de diode  $I_D$  est **-Is** (Is: courant de "saturation" de l'ordre

de  $10^{-12}$  A circule cathode → anode ). En pratique, la valeur de  $I_{DKA}$  est plus importante ( $10^{-9}$  A à  $10^{-6}$  A).  $I_D = I < 0 \rightarrow$

$$I_{inv} = I_{KA} = -I_D \sim \mu A > 0$$



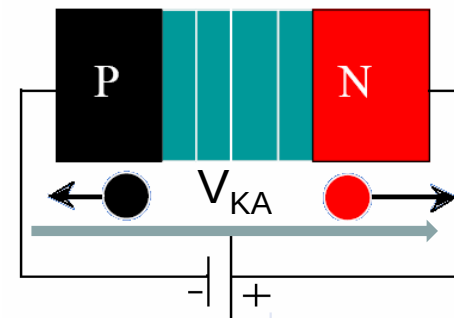
### Zone OE :

la diode est polarisée en inverse, c'est la zone de blocage inverse.

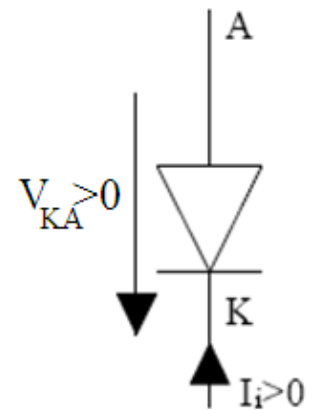
### Zone EF

:l'intensité croît brusquement, c'est la zone de claquage.

augmentation de la barrière de potentiel



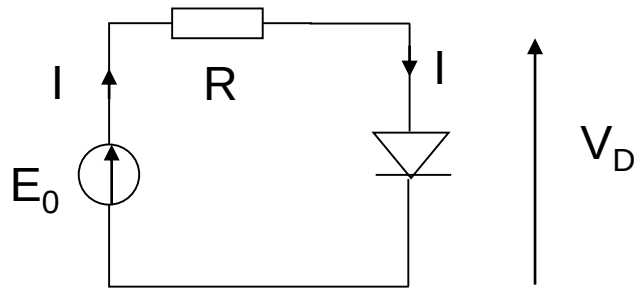
$V_{AK} = V_{PN} < 0$  alors augmentation de la ZCE



## Point de polarisation (ou de fonctionnement)

On veut déterminer  $V_D$  et  $I$   $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ inconnues} \\ 2 \text{ équations} \end{array} \right.$

D'après la loi des mailles :  $E_0 = R \cdot I_D + V_D$



- La diode impose sa caractéristique  $I=f(V)$
  - Le circuit impose sa caractéristique  $I=g(V)$
- Point d'équilibre  $(I_0, V_0)$  : c'est le point de fonctionnement (point de repos)

### Solution mathématique

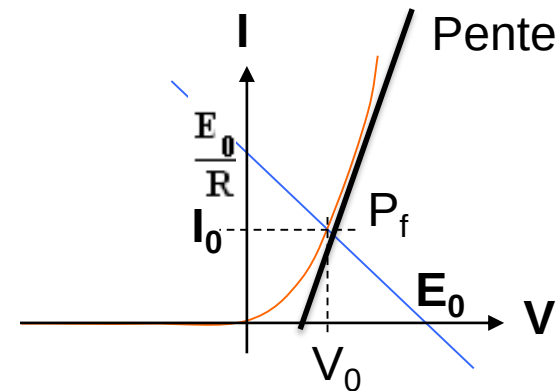
$$\begin{cases} I_D = I_S \left( e^{\frac{V}{U_T}} - 1 \right) \\ V_D = E_0 - R_0 I_D \end{cases}$$

### Resistance dynamique d'une diode: $r_d$

$$\frac{dI_D}{dV_D} \approx \frac{d(I_S e^{\frac{V}{U_T}})}{dV} = \frac{I_D}{V_T} \left( = \frac{1}{r_d} \right) = \text{pente}$$

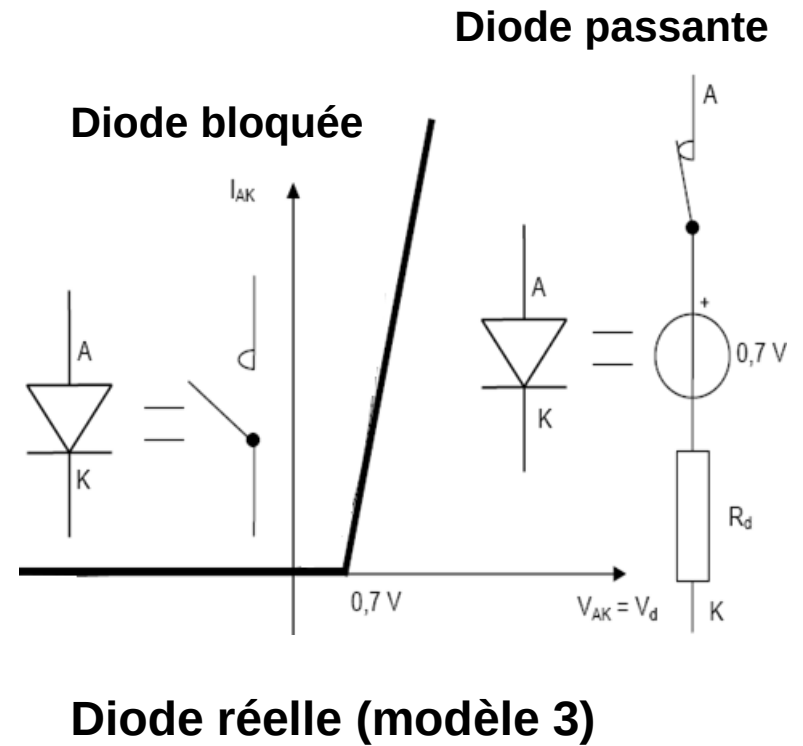
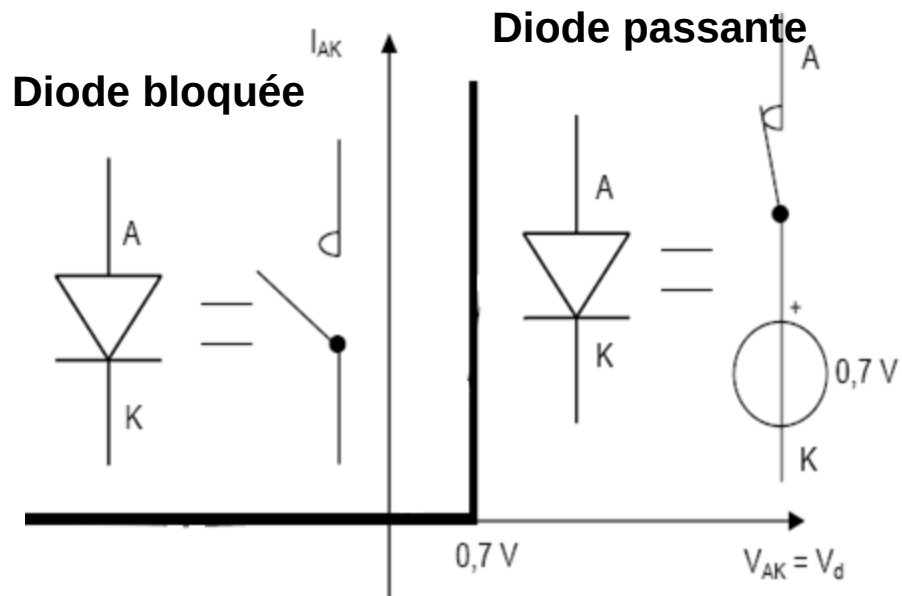
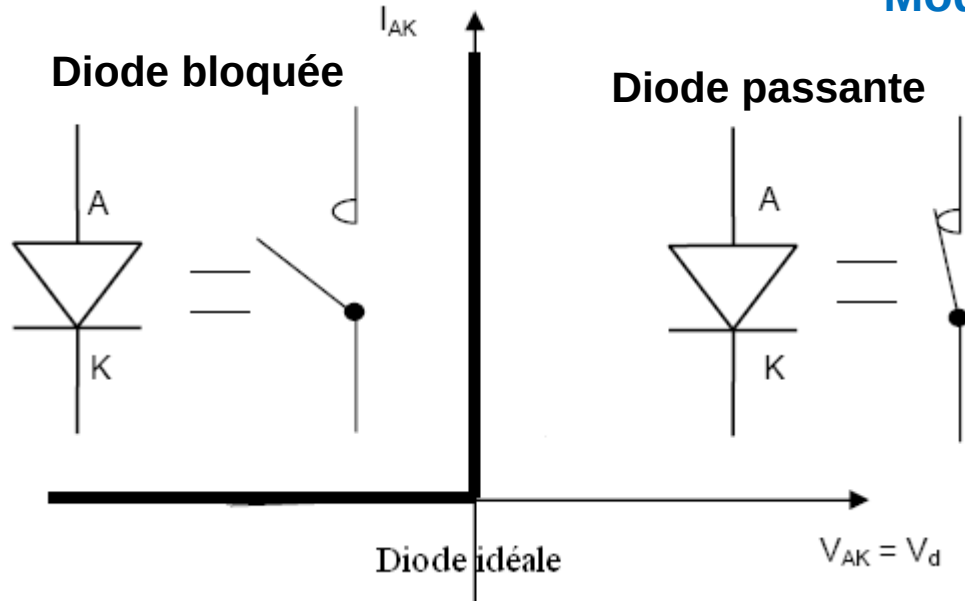
$$r_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{V_T}{\Delta I_D}$$

### Solution graphique



On constate alors que cette pente est l'inverse d'une résistance différentielle  $r_d$  qui relie les variations de la tension  $V_D$  à celles du courant  $I_D$

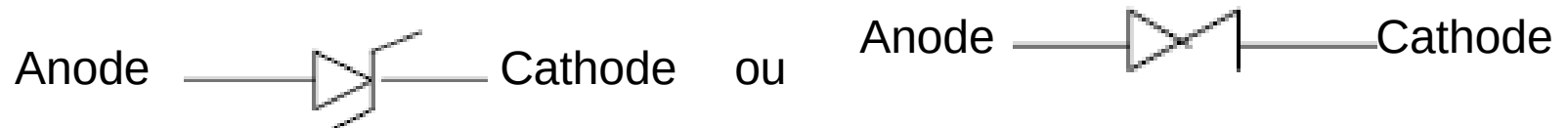
## Modélisation par segment linéaire



# Diode spéciale à jonction PN

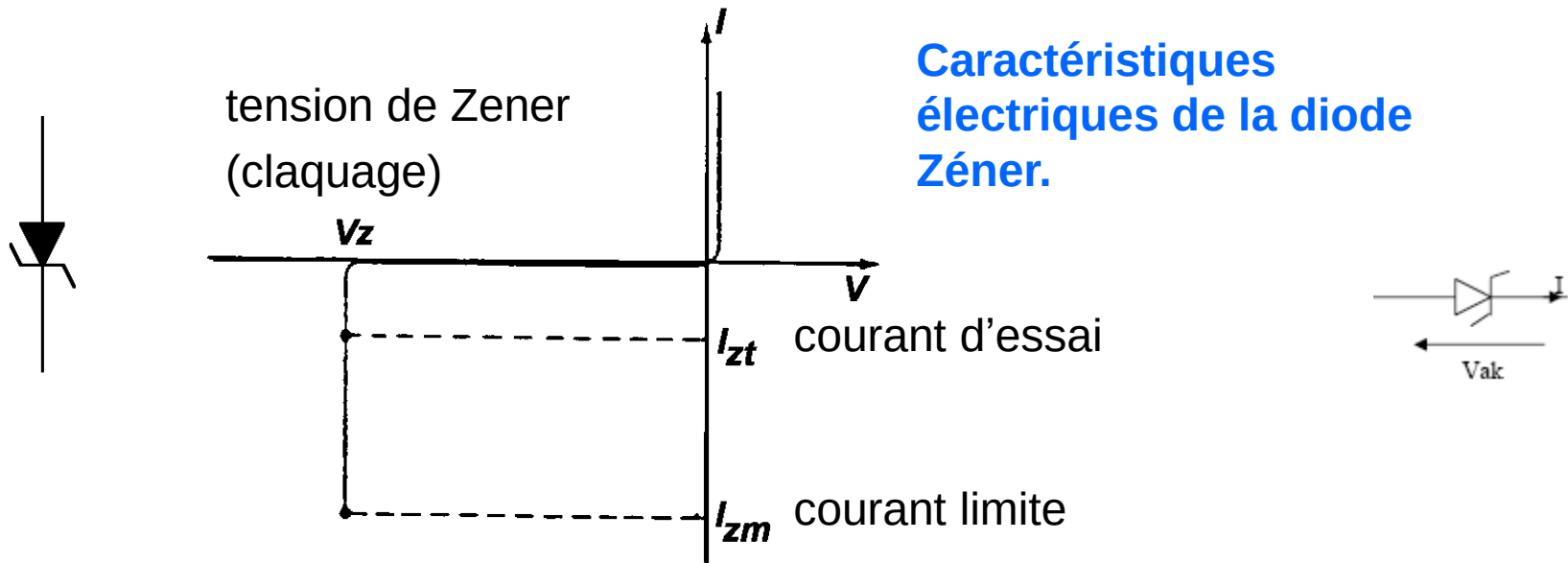
## Diode zéner.

### Symboles de la diode zéner.



Appelée également diode de claquage car la zone de claquage est renforcée pour pouvoir bien fonctionner dans cette zone.

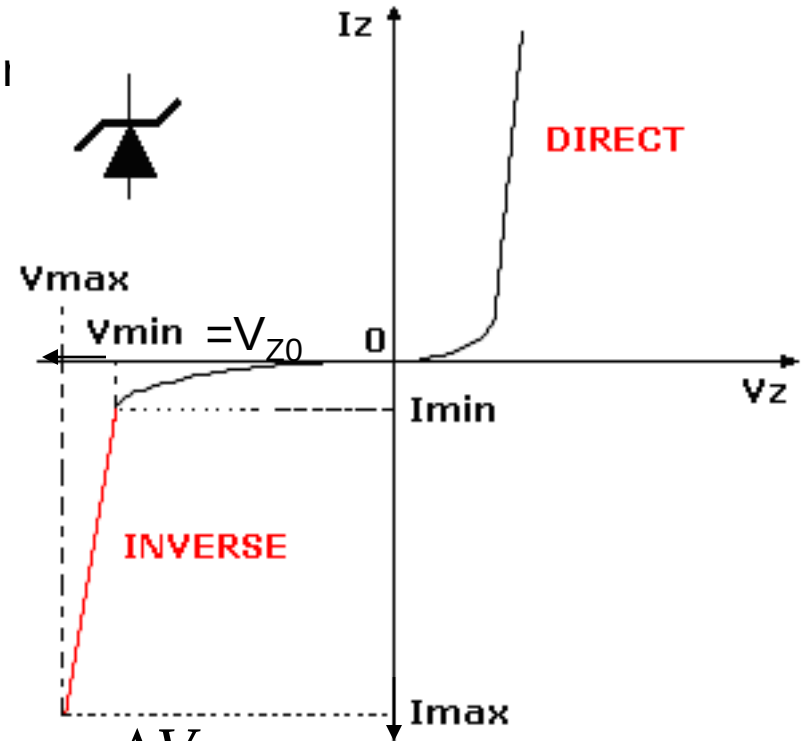
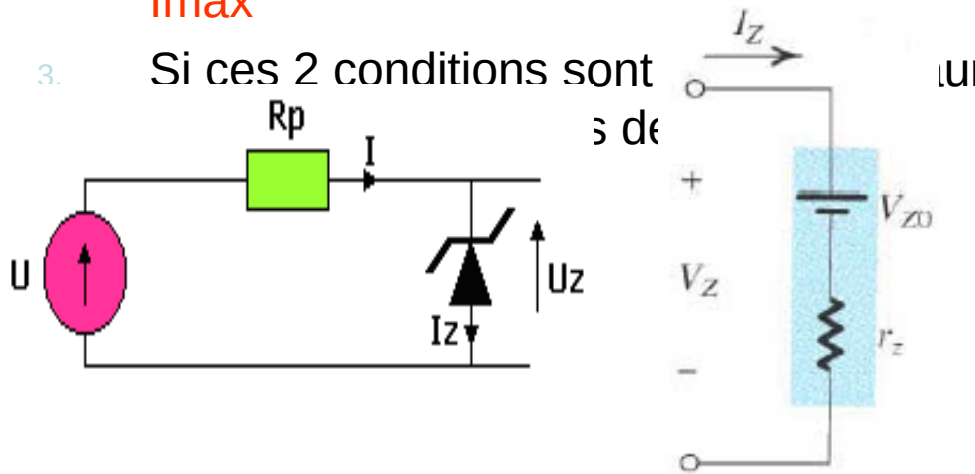
- Son application principale: régulation de tension



# Conditions de bon fonctionnement de la diode zéner

## (modélisation):

1. la diode doit être montée en inverse
2. le courant traversant la diode Zéner doit se situer entre 2 limites  $I_{min} < I_z < I_{max}$
3. Si ces 2 conditions sont satisfaites



Équation de la diode Zener (caractéristique

$$i_z = f(v)$$

\* Pour un courant  $I_z > I_{min}$ , on a :

$$V_z = V_{z0} + r_z I_z$$

\*  $r_z$ : résistance différentielle au point d'opération

\*  $V_{z0}$ : Tension correspondant à l'intersection de la droite avec l'axe  $I_z = 0$  ( $V_{z0} \equiv V_z$ )

$$r_z = \frac{\Delta V_z}{\Delta I_z}$$

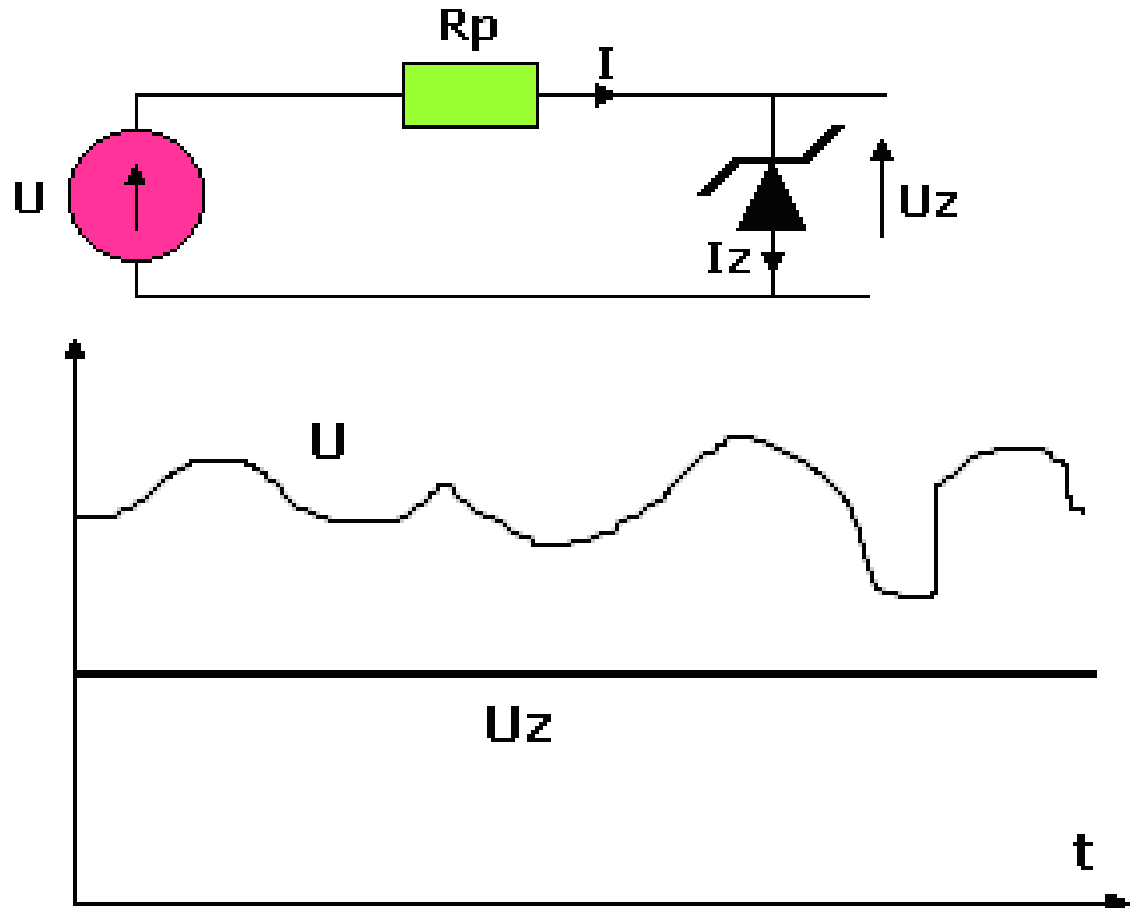
**Rem:** Le rôle stabilisateur de la diode est d'autant mieux rempli que cette résistance est faible

## Stabilisation de tension au moyen d'une diode zéner

### Schéma de principe

C'est quoi  
une diode  
Zener ?

\* Diode qui a  
été modifiée  
pour qu'elle  
fonctionne  
en région de  
Cassure



### **Observations :**

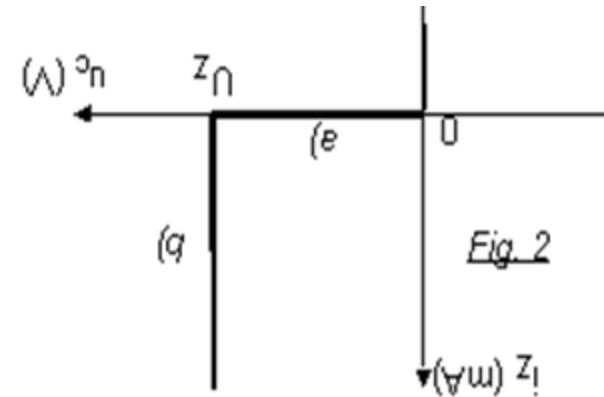
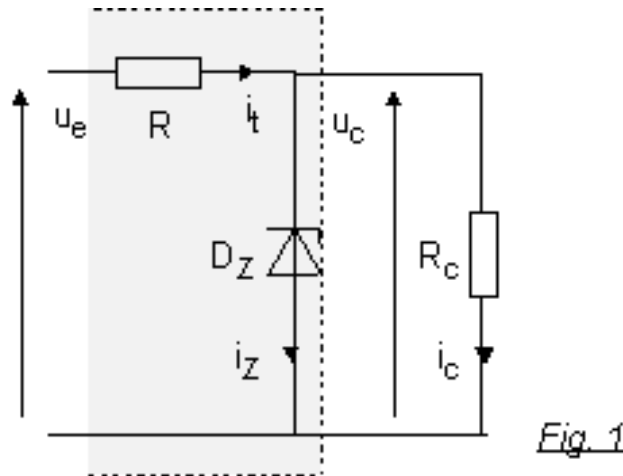
- En direct la diode zéner conduit mais il y a « une tension de seuil » comme pour la diode.
- En direct  $V_{AK} < 1\text{volt}$ .
- En inverse le courant est pratiquement nul ( $I < 1\mu\text{A}$ ) si  $V_{KA} < V_{z0}$ , on dit que la diode est bloquée.
- En inverse si  $V_{KA} > V_{z0}$ , il y a « effet zéner » c'est à dire que la tension  $V_{KA}$  varie très peu (quasi constante).
- On trouve dans le commerce des  $V_{z0}$  de 2V à 400V.
- Les diodes zéner sont utilisées pour leur aptitude à produire une valeur de  $V_{KA}$  très stable vis à vis du courant  $I$  en zéner. Soit comme source de tension de référence, soit en stabilisation de tension.

## Exemple

On considère le montage de la figure 1, comportant une diode Zéner  $D_Z$  et une résistor  $R$ . Il alimente la charge  $R_c$ , fixe dans cette étude.  $u_e$  est une tension continue dont la valeur peut varier à partir de 0 V.

La diode Zéner est supposée idéale; sa caractéristique en *montage inverse* est donnée figure 2.

On donne  $R = 50 \, \Omega$  et  $R_c = 100 \, \Omega$ .



1. Préciser si la diode Zéner est passante ou non, dans les parties a) et b) de la caractéristique de la diode.

2

2.1. Reprendre le schéma de la figure 1, dans le cas où le diode Zéner est non passante. Elle est alors remplacée par un interrupteur ouvert. En déduire dans cette hypothèse, la relation entre  $u_c$  et  $u_e$ .

2.2. Préciser la valeur de  $u_c$  quand la diode Zéner est passante.



3. A partir des résultats de la question 2 et de la figure 3,
- préciser quelle partie a) ou b) de la caractéristique  $u_c = f(u_e)$  correspond à la diode non passante; puis à la diode en conduction.
  - Préciser pour quelle partie a) ou b) de cette caractéristique, la stabilisation de tension est assurée (voir fig.3).
4. Préciser à partir du document fig. 3, la valeur de la tension Zéner  $U_Z$ .

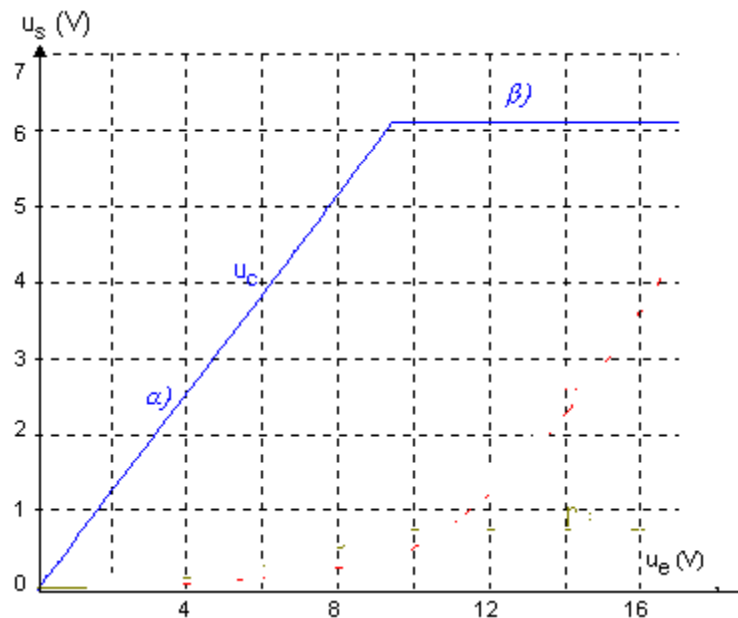


Fig 3

# Transistor bipolaire

- Le transistor c'est l'élément clé de l'électronique, découvert en 1949 par Shokley ce qui a permis l'essor actuel de l'électronique : miniaturisation des circuits.
- il peut amplifier un signal : amplificateur de tension, de courant, de puissance,...
- être utilisé comme une **source de courant**
- agir comme un **interrupteur commandé (= mémoire binaire)**
- essentiel pour l'**électronique numérique**
- il existe :
- soit comme **composant discret**
- soit sous forme de **circuit intégré**, i.e. faisant partie d'un circuit plus complexe, allant de quelques unités (ex: AO) à quelques millions de transistors par circuit (microprocesseurs)

## Structure simplifiée:

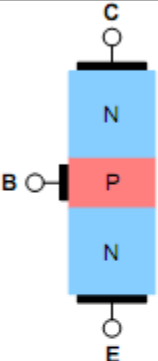
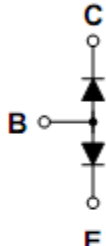
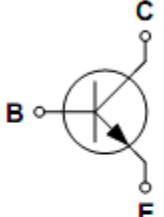
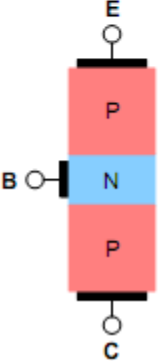
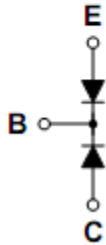
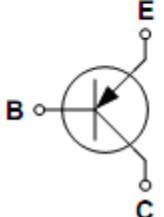
- Un transistor bipolaire est constitué de trois zones semiconductrices différentes, *l'émetteur, la base et le collecteur*, qui se distinguent par la nature du dopage: les frontières de ces zones forment **2 jonctions**: « **jonctions PN** » (ou diodes!):

- Le montage dont on parle possède deux diodes branchées en série. La zone du milieu doit être très mince (env.1  $\mu\text{m}$ ).

- Le tableau ci-contre donne une vue d'ensemble de ces composants.

- La Jonction émetteur/base et la jonction base/collecteur ont en commun la zone centrale : *la base*,

- le couplage entre ces deux jonctions est à l'origine de l'« **effet transistor** »

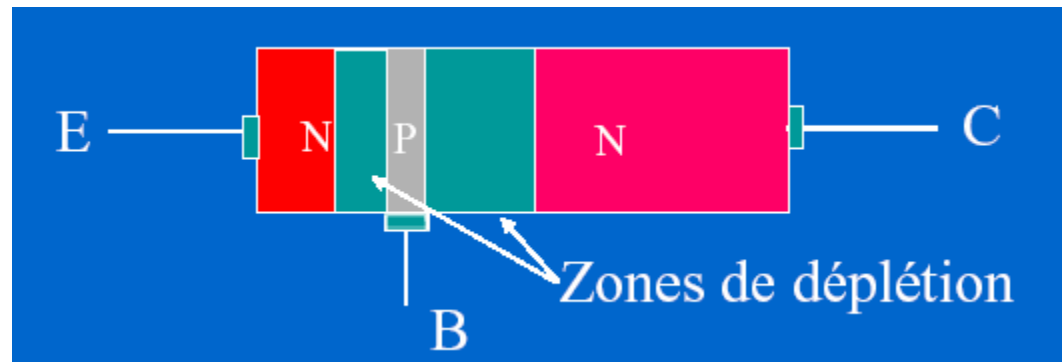
| Type de transistor | Ordre des couches                                                                    | Comparaison avec un circuit à diodes                                                 | Symbole                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Transistor NPN     |   |   |   |
| Transistor PNP     |  |  |  |

On peut imaginer le transistor comme  $\leftrightarrow$  2 diodes dos à dos

Les trois électrodes sont nommées collecteur **C**, base **B** et émetteur **E**.

- E= émetteur: fortement dopé
- B= base faiblement dopé: zone très courte
- C moyennement dopé: zone la plus large
- Les transistors **PNP** et **NPN** ont un **comportement analogue** à condition d'**inverser les polarités** des tensions (PNP = dissymétrie de dopage NPN).
- Les transistors NPN occupent 85% du marché

# fonctionnement du transistor



Transistor  $\leftrightarrow$  à 2 jonctions  $\rightarrow$  apparition de zone de déplétion (ZCE)  
Barrière de potentiel:  $V_{BE}$  et  $V_{BC}$

Puisque 2 jonction  $\rightarrow$  4 possibilités de polarisation de ces 2 diodes  
(du transistor):

| Jonction EB | Jonction CB | Fonctionnement                       |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Direct      | Direct      | Saturé                               |
| Inverse     | Inverse     | Bloqué                               |
| Direct      | Inverse     | Normal: transistor en mode actif     |
| Inverse     | Direct      | Mode normal inverse très peu utilisé |

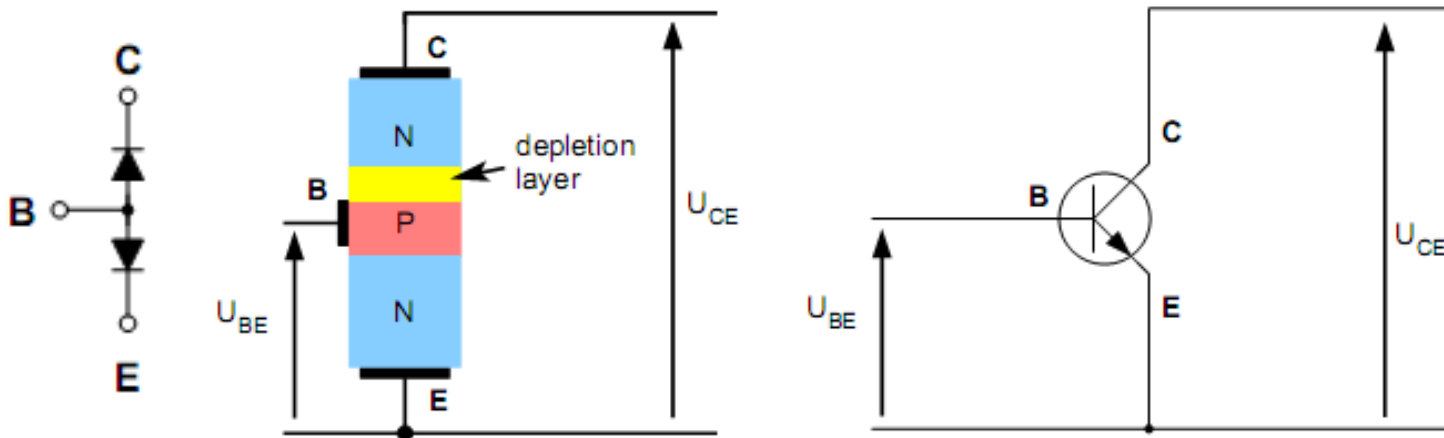
## En mode de fonctionnement normal:

Jonction BE passante

Jonction BC est bloquée

- la diode base-émetteur du transistor est polarisée en sens direct
- la diode collecteur-base est bloquée.

En principe aucun courant ne pourrait passer par le transistor. Mais ici, la géométrie du montage joue un rôle important. L'épaisseur de la couche de la base mesure seulement env.  $1\mu\text{m}$ . Ainsi, les deux diodes ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Il peut être représenté schématiquement par le schéma ci-dessous :

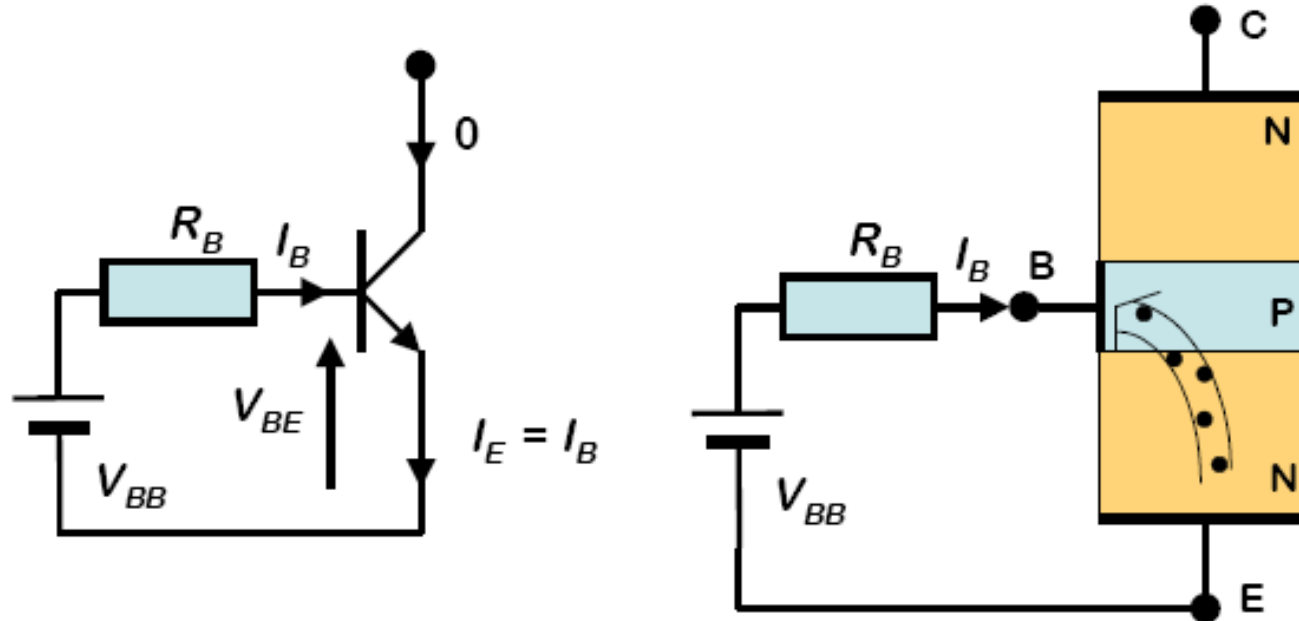


# Transistor en mode actif: effet transistor

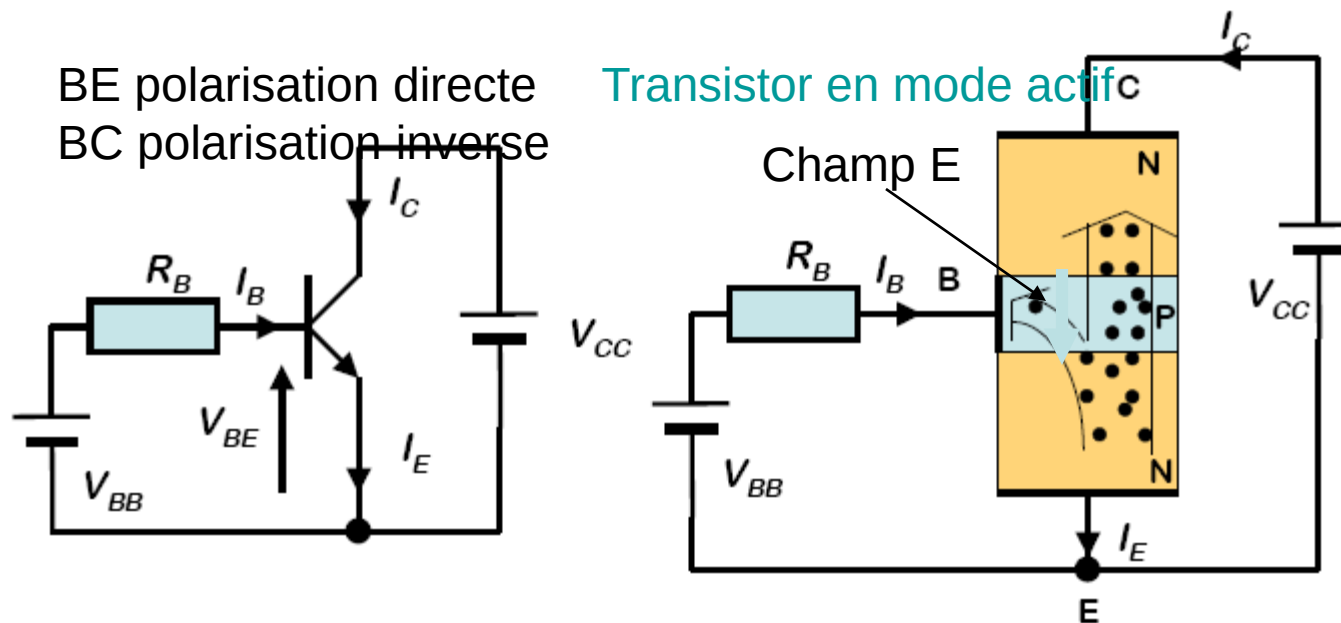


Jonction BE passante  
Jonction BC est bloquée

\* Base – émetteur polarisée en direct



Fonctionnement normale de la jonction BE:



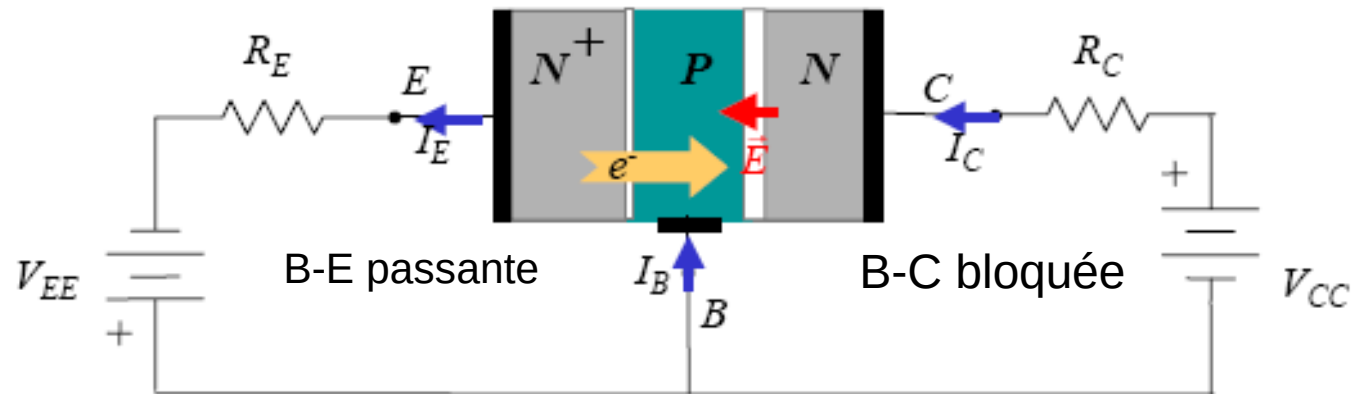
• Jonction **BE polarisée en direct** donc:

les électrons injectés par l'émetteur diffusent facilement de l'émetteur vers la base: zone P (courant  $I_B$ ), or la zone B faiblement dopée → seul un faible % des  $e^-$  injectés se recombinent avec les trous Majoritaire de la base (zone P) → courant  $I_B$

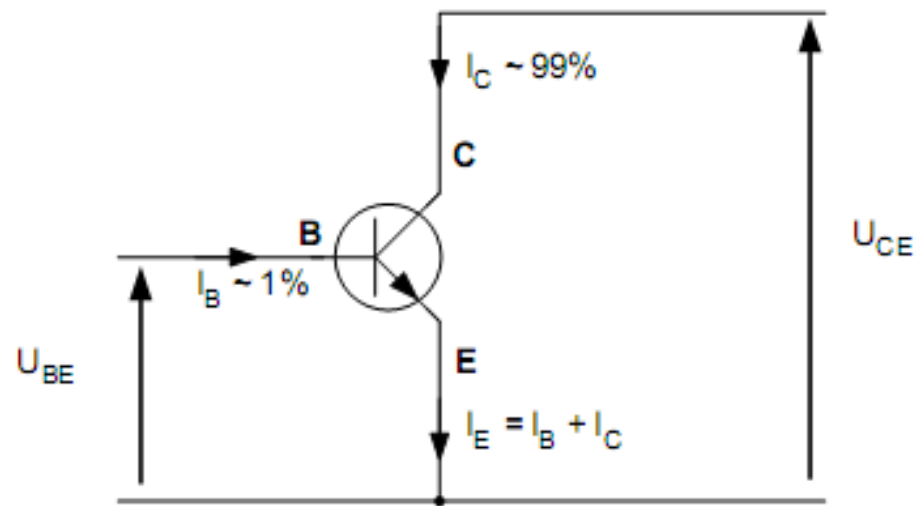
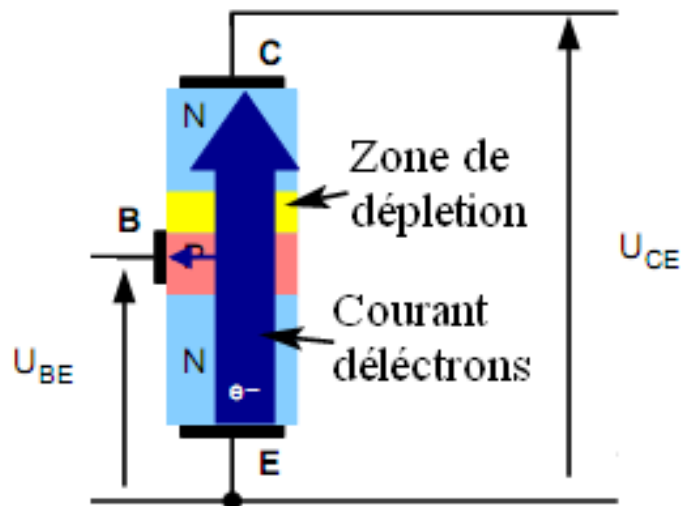
• **BC polarisée en inverse**

La plus part des  $e^-$  circulant de E vers B (zone très étroite) ne se recombinent pas mais diffuent vers la zone d'appauvrissement BC une fois dans cette zone ils sont attirés (collectés) par le champ de cette zone d'appauvrissement jonction BC (**diode BC polarisée en inverse**) et les  $e^-$  se déplacent vers la région C et traversent son fil conducteur → courant  $I_C$ . D'où la relation liant  $I_C$  à  $I_E$   **$I_C = \alpha I_E$**



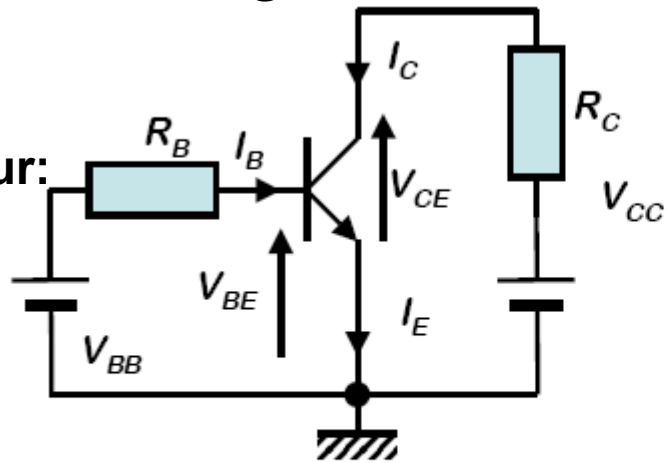


En effet: un **champ électrique intense** existe à l'interface (zone de déplétion) Base/Collecteur La **majorité** des électrons injectés par l'émetteur dans la base sont **collectés** par le champ  $I_C \sim I_E$  et  $I_B = I_E - I_C \ll I_E$  on pose alors  $I_C = \alpha I_E$  avec  $\alpha$  proche de 1.



# Droite de charge

transistor  
monté en  
amplificateur:



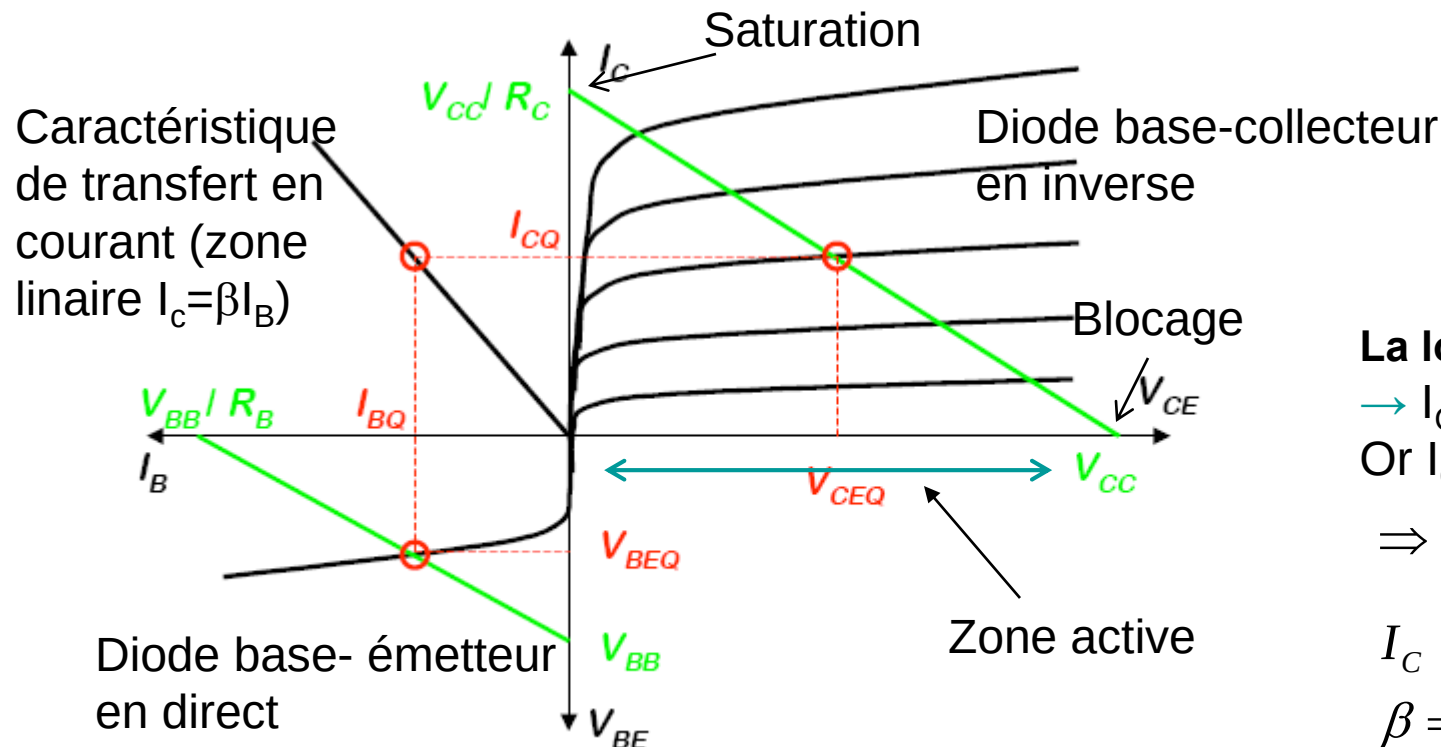
$$V_{BE} = V_{BB} - R_B I_B$$

c'est l'équation de la **droite d'attaque**.

- en sortie

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

c'est l'équation de la **droite de charge** statique.



**La loi des nœuds**

$$\rightarrow I_C + I_B = I_E$$

$$\text{Or } I_C = \alpha I_E$$

$$\Rightarrow I_C = \frac{\alpha}{1 - \alpha} I_B$$

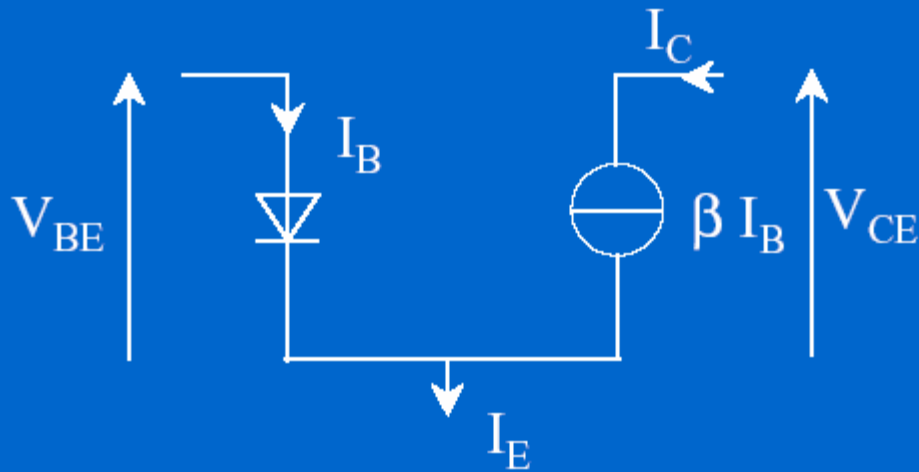
$$I_C = \beta I_B$$

$\beta$  = étant le gain  
en courant statique

# Modélisation de TR: Amplificateur

Transistor polarisé en zone linéaire

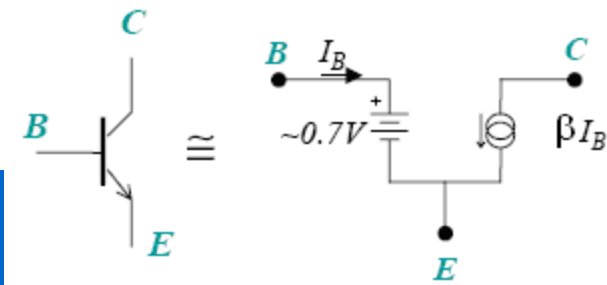
Modèle équivalent en statique



$$I_B \# I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

$$I_C = \beta I_B$$

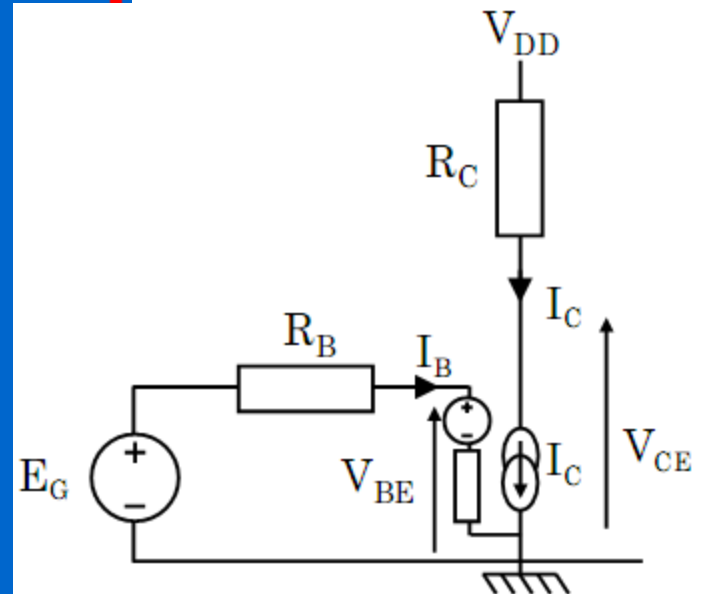
$$I_E = I_B + I_C \# I_C \text{ car } I_B \ll I_C$$



Mode actif :

$$V_{BE} \approx 0.7V$$

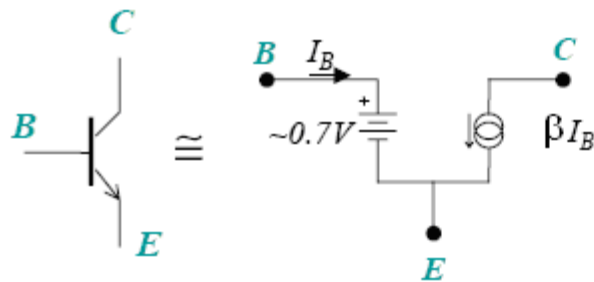
$$I_C \approx \beta I_B$$



Le Tr = Amplificateur

## Mode satur  et mode bloqu 

- La zone des faibles tensions  $V_{CE}$  C'est la zone de saturation. Quand  $V_{CE}$  diminue pour devenir tr s faible, la jonction CB cesse d' tre polaris e en inverse, et   la limite, elle devient polaris e en direct : on n'a plus un transistor, mais l' quivalent de deux diodes en parall le. On a une caract ristique ohmique d termin e principalement par la r sistivit  du silicium du collecteur.

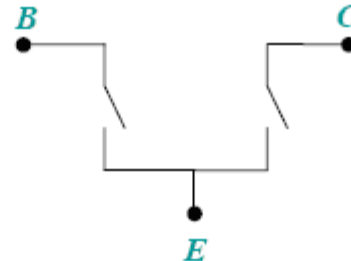


Mode actif :

$$V_{BE} \approx 0.7V$$

$$I_C \approx \beta I_B$$

\*jonction **BE**  
**passante**  
Et \* jonction  
**BC bloqu e**

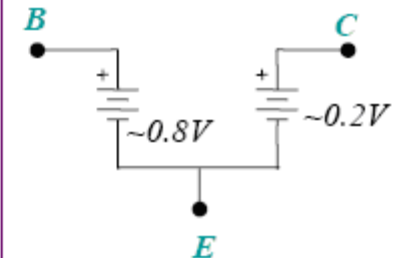


Mode bloqu  :

$$I_B \approx 0 \quad I_C \approx 0$$

$$V_{CE} \approx V_{CC}$$

\*jonction **BE**  
**bloqu e**  
Et \* jonction **BC**  
**bloqu e**

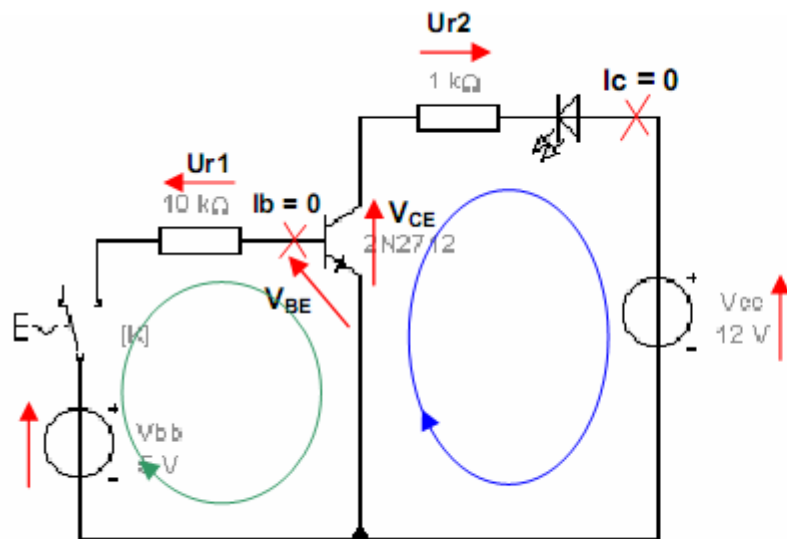


Mode satur  :

$$V_{CE} \approx 0 \text{ V}$$

$$I_C \neq \beta I_B$$

\*jonction **BE**  
**passante**  
Et \* jonction  
**BC passante**<sup>124</sup>



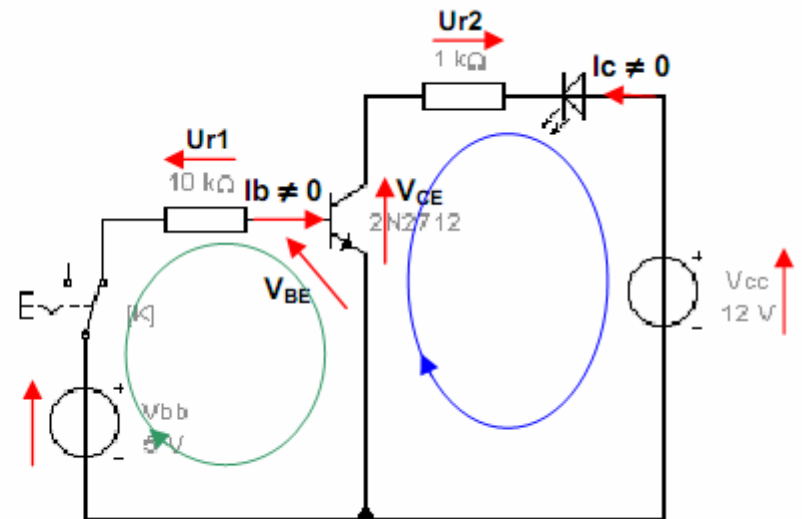
$U_{r1} = 0$  et  $V_{BE} = 0$

Si  $I_b = 0$  on a  $I_c = 0$

Le transistor est dit :

« BLOQUÉ »

(Donc équivalent à un interrupteur ouvert entre collecteur et emetteur)



$U_{r1} \neq 0$  et  $V_{BE} \neq 0$

Si  $I_b \neq 0$  on a  $I_c \neq 0$

Le transistor est dit :

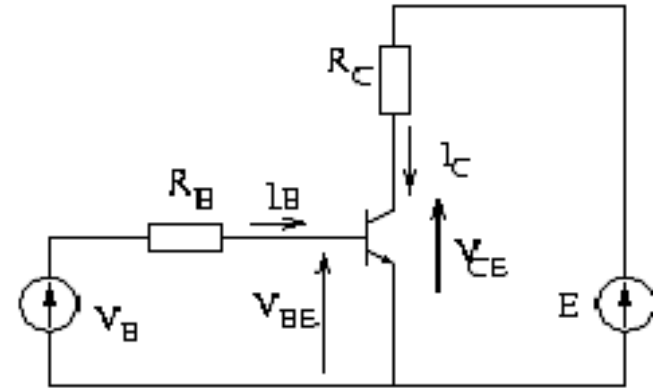
« SATURÉ (ou PASSANT) »

(Donc équivalent à un interrupteur fermé entre collecteur et emetteur)

# Fonctionnement en commutation

En commutation, le transistor est soit saturé, soit bloqué.

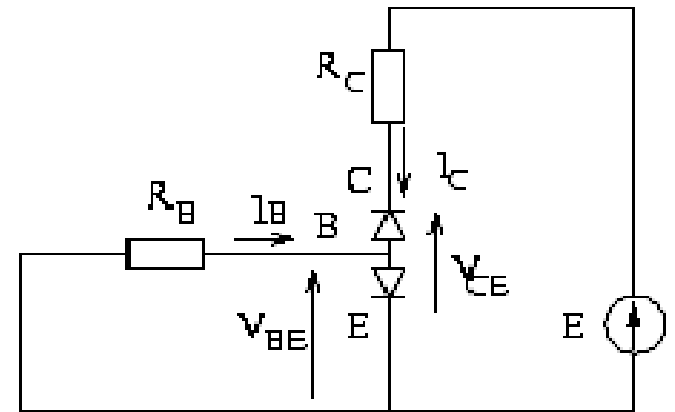
La tension d'entrée peut prendre deux valeurs : 0 V ou 5 V.



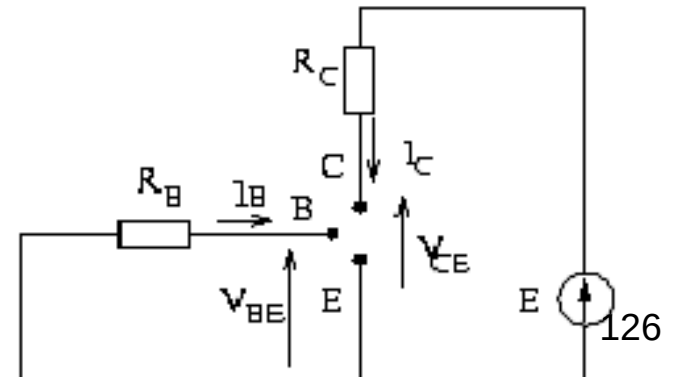
## Région de blocage

Pour  $V_B = 0V$

(La jonction BE est polarisée en inverse),  $V_{BE} = 0$  et  $I_B = 0 \Rightarrow I_C = \beta I_B = 0$  (en effet la jonction BC est polarisée en inverse.)



On dit que le transistor est bloqué.



## Région de saturation: $V_B = 5V$

Pour  $V_B > V_{\text{seuil}}$  (Jonction BE polarisée directe)  $V_B = R_B I_B + V_{BE} \Rightarrow I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B}$

Lorsque  $V_B \gg V_{BE}$ , on peut négliger  $V_{BE}$ , d'où :

Par ailleurs,  $E = R_C I_C + V_{CE}$ , d'où :  $I_C = \frac{E - V_{CE}}{R_C} = \beta_B \frac{V_B}{R_B}$

Si  $V_B, I_B \nearrow$  donc  $I_C \nearrow$  et  $V_{CE} \searrow$ . (car  $E = C^{\text{ste}}$ )

Lorsque  $V_{CE} = 0$   $I_C = \frac{E}{R_C} = I_{C\text{max}}$

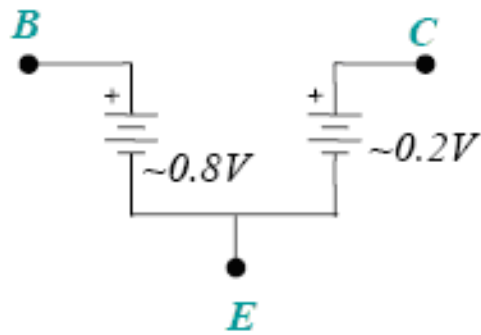
Si  $V_B \nearrow$  encore,  $I_C = I_{C\text{max}}$  mais  $I_B = \frac{V_B}{R_B} > \frac{I_{C\text{max}}}{\beta}$  Alors la relation  $I_C = \beta I_B$  n'est plus vérifiée.

Le transistor est saturé : si

$V_{CE} = V_{CE\text{sat}} \approx 0V$  et  $I_C = I_{C\text{max}} = I_{C\text{sat}} \approx E / RC$

De même Si:

si  $\beta I_B \gg I_C$ , le transistor est saturé .

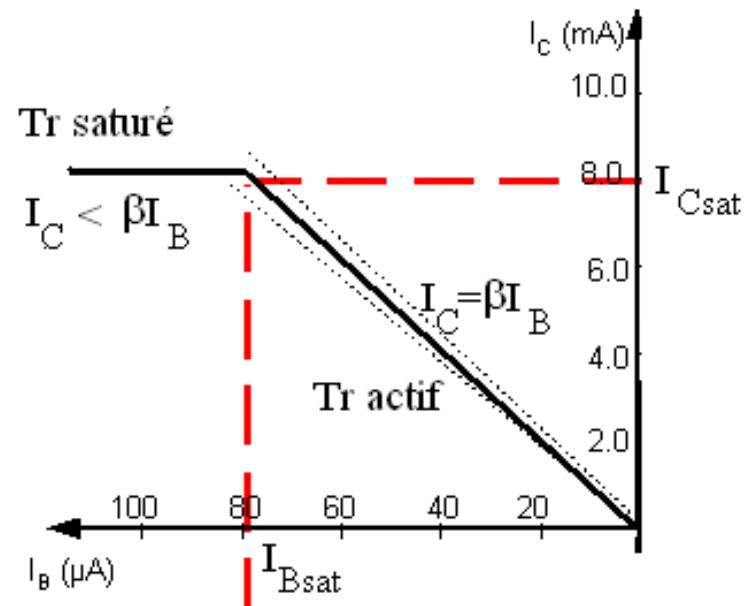


Mode satur   :

$$V_{CE} \approx 0 \text{ V}$$

$$I_C \neq \beta I_B$$

\*jonction BE **passante**  
Et \* jonction BC **passante**





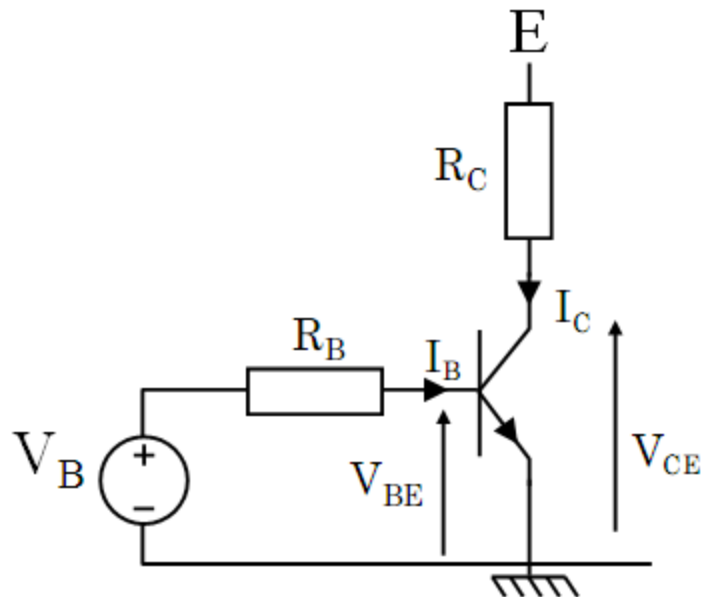
# Circuits de polarisation

## Polarisation simple

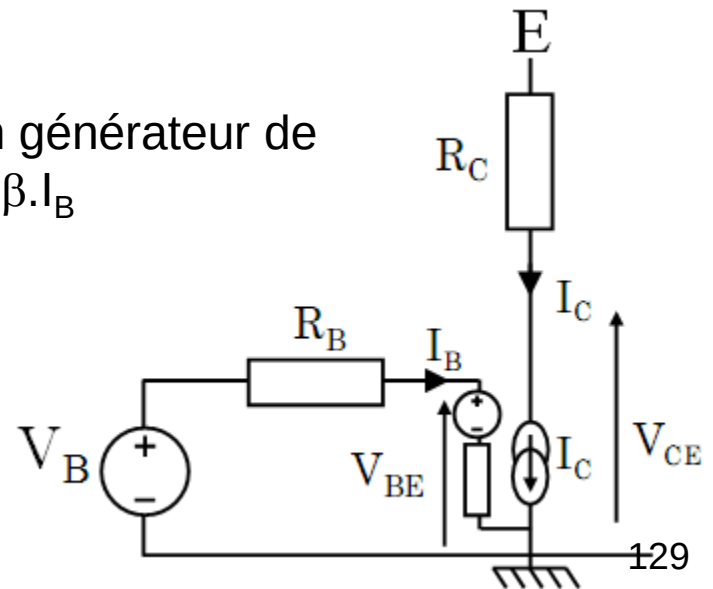
TR polarisé en amplificateur:  
Détermination de  $I_{B0}$  et  $I_{C0}$

La boucle d'entrée permet de  
déterminer la valeur de  $I_B$

$$V_B = R_B I_{B0} + V_{BE0} \Rightarrow \begin{cases} I_{B0} = \frac{V_B - V_{BE0}}{R_B} \\ \text{et } V_{BE0} = V_{seuil} + R_d I_{B0} \end{cases}$$



En sortie: un générateur de  
courant  $I_C = \beta \cdot I_B$



# Circuits de polarisation

Polariser un transistor : c'est fixer un point de fonctionnement statique.

## *Polarisation par résistance de base*

Pour le circuit d'entrée

$$V_{BE} = V_{CC} - R_B I_B$$

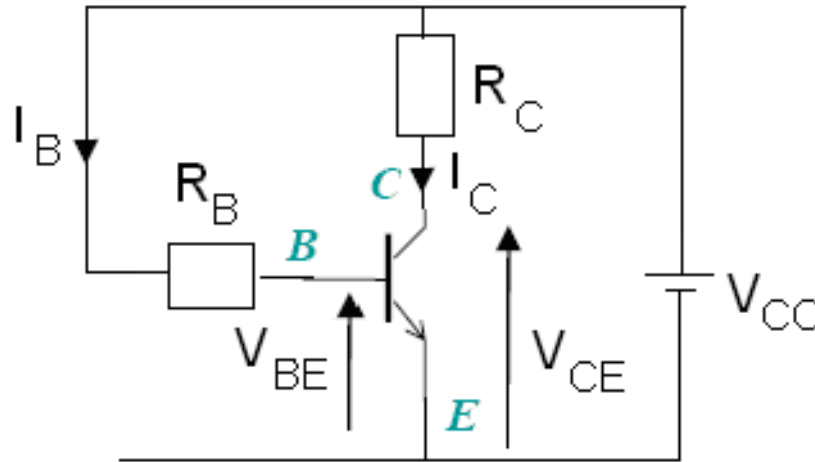
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

Pour le circuit de sortie

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

### **Remarque :**

- Montage simple mais instable en fonction de la température.
- Le point de fonctionnement statique (ou point de polarisation) obtenu à l'aide d'une résistance  $R_B$ .
- ce montage est toléré en utilisation pour un transistor en commutation

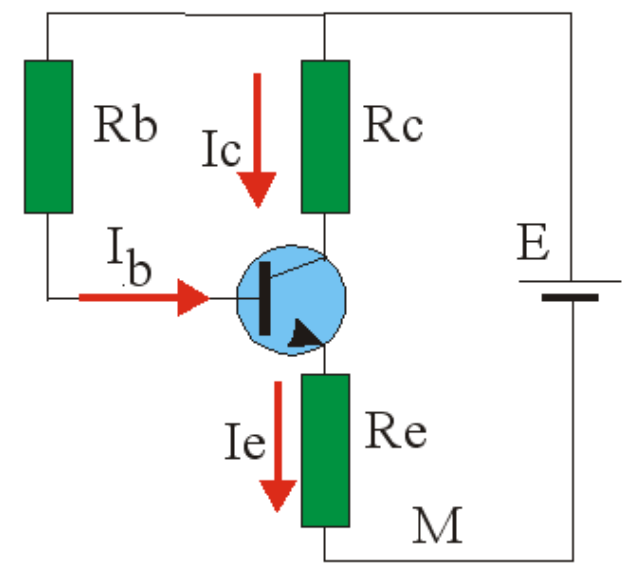


**Polarisation par réaction d'émetteur**

L'introduction de  $R_e$  entre l'émetteur et la masse permet de contrôler le courant de base  $I_b$ . ( $I_C$  courant de sortie modifie par réaction le courant d'entrée  $I_b$ )  
En effet lorsque  $I_C$  augmente

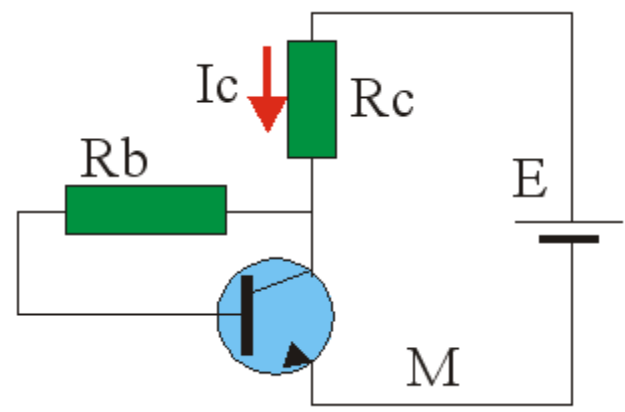
En effet lorsque  
Si  $I_C \nearrow$  de même  $I_e \nearrow$  et  
donc  $V_{EM} \nearrow$  et aussi  $V_{BM} \nearrow$

alors  $I_b = \searrow$  
$$I_b = \frac{V_E - V_{BM}}{R_B} \text{ diminue}$$



**Polarisation par réaction du collecteur**

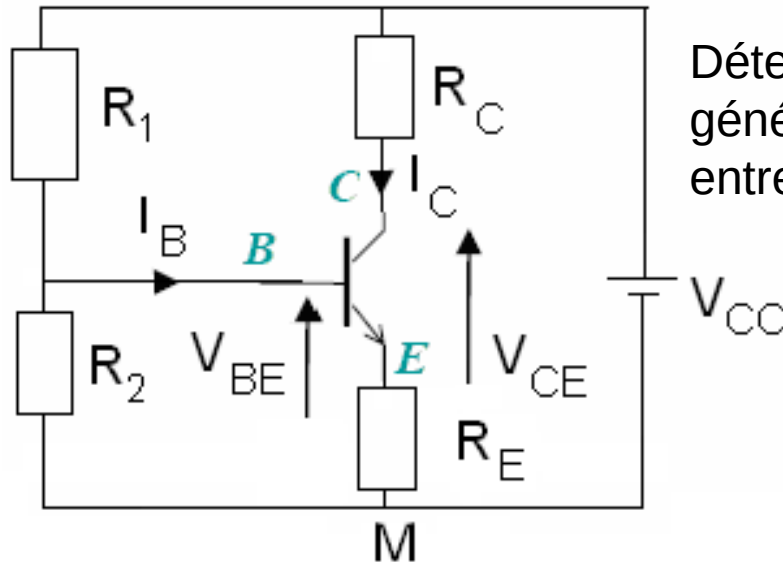
Si  $I_C \nearrow$  augmente  $V_{CE} = E - R_C I_C \searrow$  alors  
 $V_{Rb} (= R_b I_B = V_{CE} - V_{BE})$   
diminue aussi et donc  $I_B$  diminue



## ***Polarisation par division de tension: polarisation universelle***

c'est le montage le plus stable) utilisé pour les circuits linéaires

**Ex : 1**



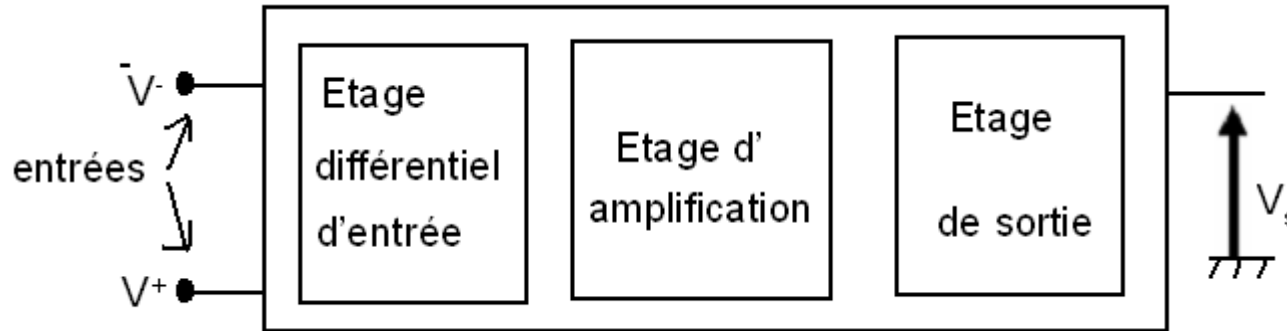
Déterminer les paramètres du générateur de Thevenin vus entre les points B et M

On donne :

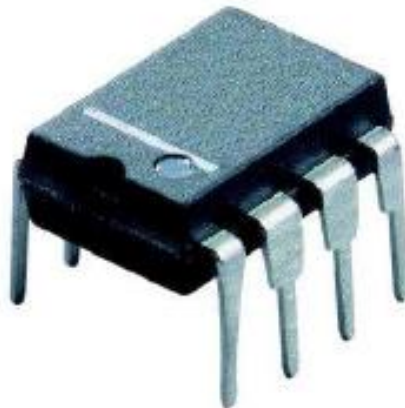
$V_{CC}$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_E$ ,  $R_C$ ,  $\beta$  et  $V_{be}$

Déterminer les expressions de  $V_{bm}$ ,  $V_{em}$ ,  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_E$ , et  $V_{cm}$

# Amplificateur opérationnel

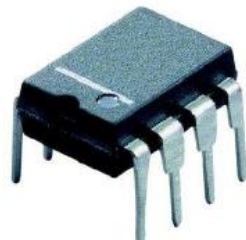


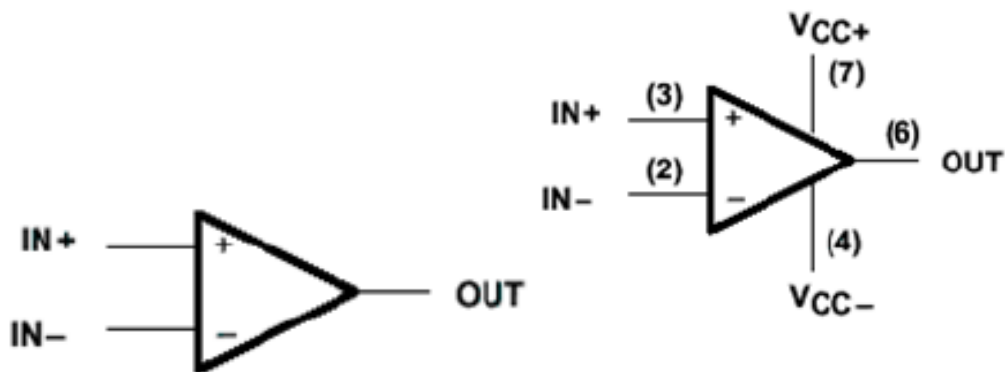
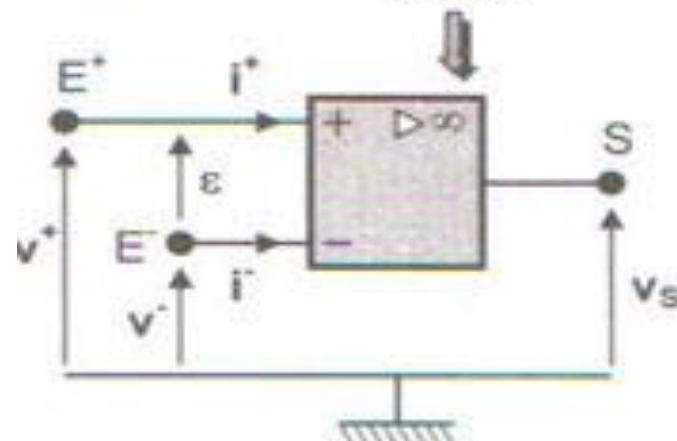
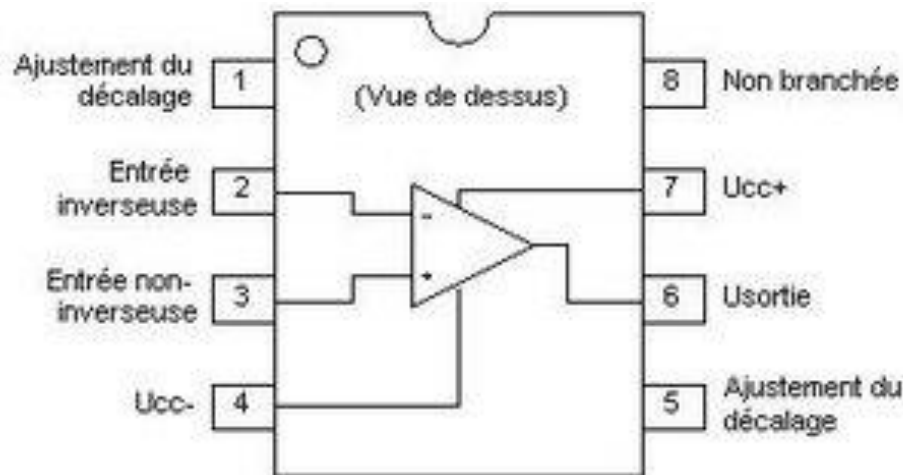
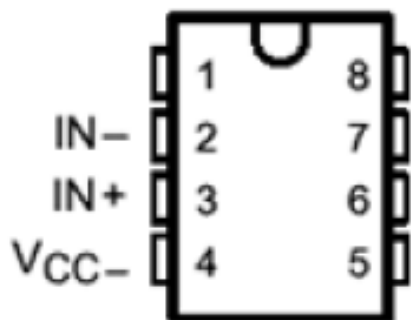
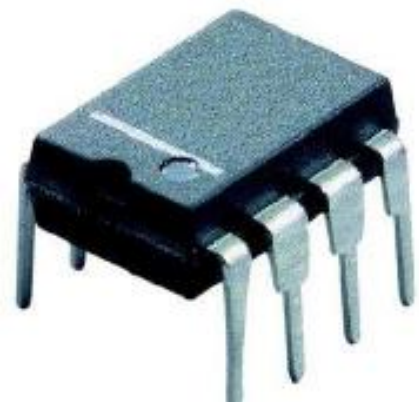
L'AOP est un circuit intégré particulier: il est formé d'une multitude de composants électroniques élémentaires) transistors, diodes , résistances, ...).



# Présentation

- L'amplificateur opérationnel (ou amplificateur linéaire intégré: **ALI**) est un composant en technologie intégrée qui est prêt à être opérationnel, ce composant comporte:
- 2 broches d'alimentations **+Vcc** et **-Vcc**,
- 2 entrées dites différentielles: v+ entrée non inverseuse et v- entrée inverseuse,
- Une sortie S .
- Le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel impose une **alimentation** souvent **symétrique** (deux sources de tension + Vcc et - Vcc, qu'on ne représente pas sur les schémas).
- On appelle tension différentielle (qu'on note  $\epsilon$ ), la ddp entre l'entrée v+et v-:  **$\epsilon = v+ - v-$**





## Brochage

L'A.O. possède :

- deux entrées : broches 2 et 3:  
broche IN+ (ou e+, ou v= entrée « non inverseuse » (3)
- broche IN- (ou e- ou v-) = entrée «inverseuse » (2)
- une sortie : broche OUT (ou S):(broche 6)
- deux broches d'alimentation : (4 et 7) broche Vcc+ (7) : alimentation en tension continue positive et broche Vcc-(4) : négative

Ce circuit est relié à l'extérieur par 3 broches fonctionnelles. ( 2 autres Vcc+ et Vcc- rarement représentées):

Les caractéristiques des AO réels étant si proches du modèle théorique parfait, on a l'habitude de les assimiler à un composant parfait, c'est à dire de gain infini.

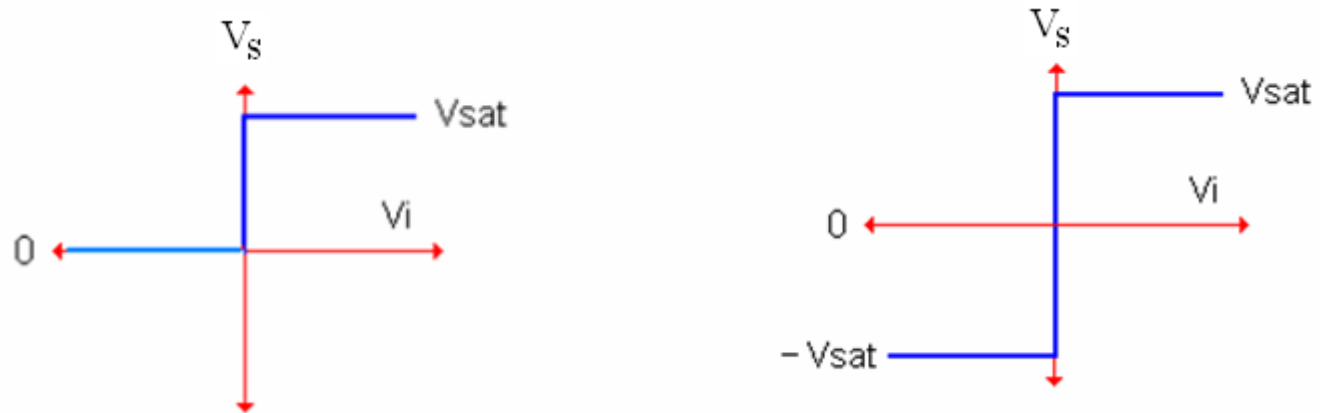
L'AO parfait possède:

- ▶ un gain différentiel infini,  $A \rightarrow \infty$
- ▶ une impédance d'entrée infinie,
- ▶ résistance de sortie nulle.

Ces caractéristiques traduisent le fait que l'amplificateur opérationnel parfait ne perturbe pas le signal qu'il va amplifier et que sa tension de sortie dépend uniquement de la différence de tension entre ses deux entrées ( $\varepsilon = V_+ - V_-$ )



En pratique on utilise des amplis à grand gain: ampli saturé (idéal)



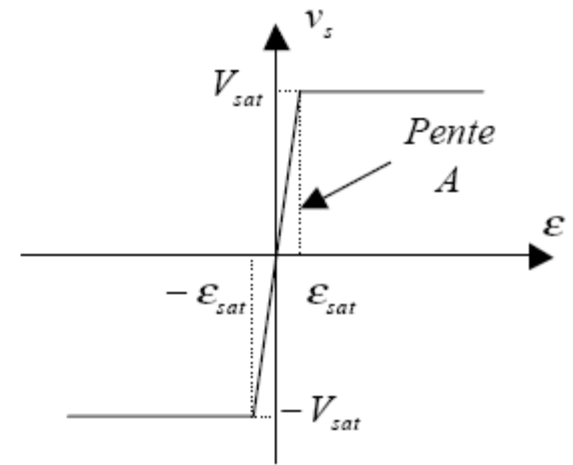
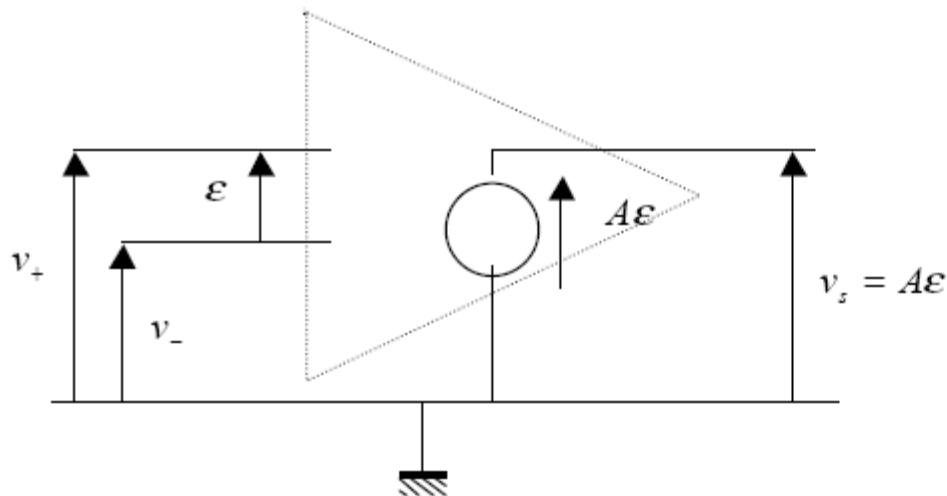
Utilisation comme comparateur de tensions analogiques:

Si l'entrée + est supérieure (en tension) à l'entrée - : la sortie = **+Vsat**.

Si l'entrée + est inférieure (en tension) à l'entrée - : la sortie = **-Vsat**.

- Si  $V_+ > V_-$  :  $V_s = V_{sat}$
  - Si  $V_+ < V_-$  :  $V_s = -V_{sat}$
- ou 0 selon montage

- \* ( $\varepsilon = V_+ - V_-$ ) est la **tension différentielle** d'entrée
- \*  $\pm V_{sat}$  sont les **tensions de saturation** de l'AO.
- \* Pour l'AO idéal, on a  $V_{sat} = V_{cc}$ .



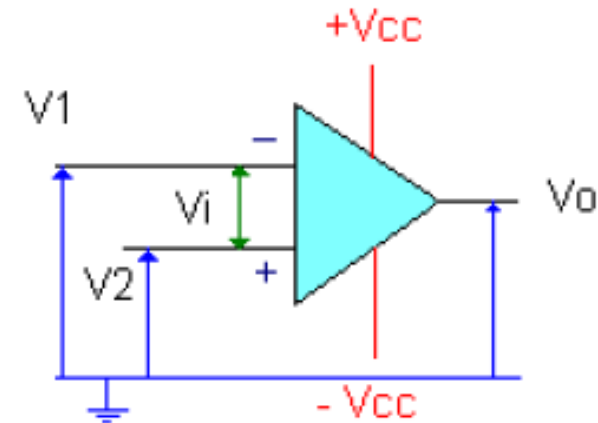
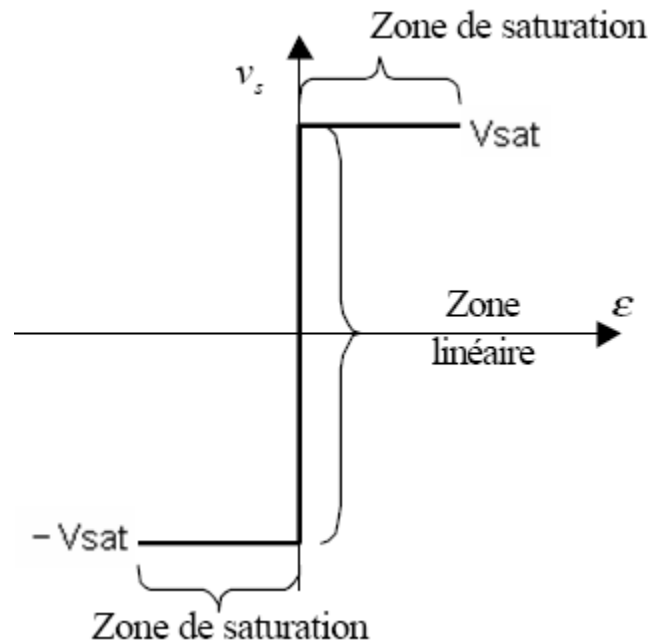
l'AO considéré est à gain  $A$  non infini (AO réel) afin de faire apparaître les tensions

$$\pm \varepsilon_{sat} = \frac{\pm V_{sat}}{A}$$

. En pratique  $A > 10^6$  et  $\varepsilon_{sat} \approx 0$

### En Conséquences :

- La tension de sortie ne dépend que de la différence des tensions d'entrée
- Les courants d'entrée sont nuls



- zone de linéarité :  $\epsilon \approx 0 \text{ V} ; V_{sat-} < v_s < V_{sat+}$
- zone de saturation haute :  $\epsilon > 0 \text{ V} ; v_s = V_{sat+}$
- « « basse :  $\epsilon < 0 \text{ V} ; v_s = V_{sat-}$

( $\epsilon = V_+ - V_-$ ) est la **tension différentielle** d'entrée

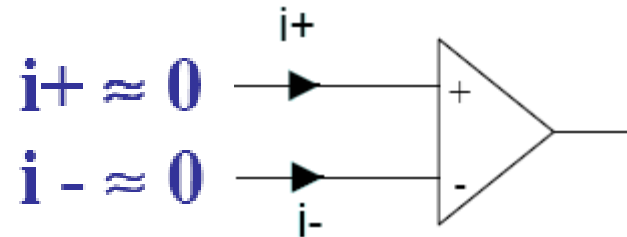
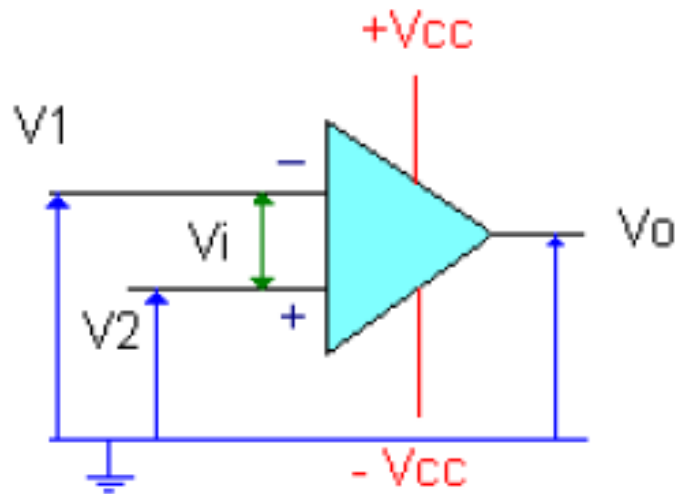
\*  $\pm V_{sat}$  sont les **tensions de saturation** de l'AO.

\* Pour l'AO idéal, on a  $V_{sat} = V_{CC}$ .

- Si  $V_+ > V_-$  :  $V_s = V_{sat}$
- Si  $V_+ < V_-$  :  $V_s = -V_{sat}$   
ou 0 selon montage

## Amplificateur idéal:

- Caractéristiques idéales
  - Gain infini (  $(V_2 - V_1) = \varepsilon = 0$  )
  - Impédance d'entrée infinie ( pas de courant entrant  $i_1$  et 2 )  $i^+ = i^- = 0$



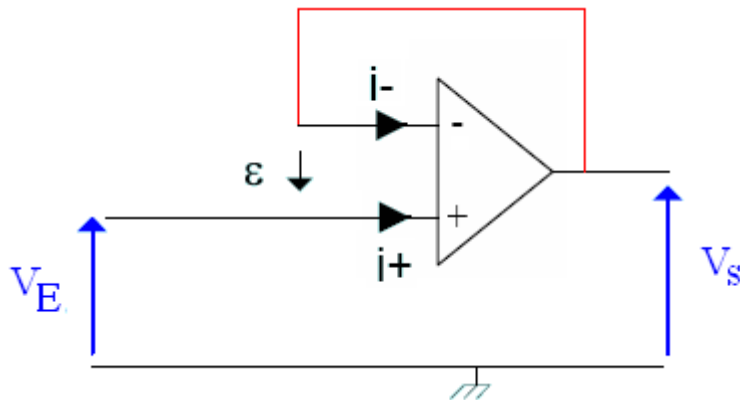
## Réaction positive et contre-réaction:

- ❖ On dit qu'il y a **réaction positive** quand la sortie est reliée à l'entrée non inverseuse.
- ❖ On dit qu'il y a **contre-réaction** (ou réaction négative) quand la sortie est reliée à l'entrée inverseuse.

· Conséquences importantes :

• Une contre-réaction assure un fonctionnement linéaire de l'A.O. :  $\varepsilon \neq 0 \text{ V}$

Exemple : montage « suiveur de tension »



Loi des branches :

$$V_S = V_E - \varepsilon$$

L'A.O. possède une contre réaction

$$\Rightarrow \varepsilon \neq 0 \text{ V}$$

$$\text{Finalement : } V_S = V_E$$

• Une réaction positive provoque la saturation de l'A.O.

## L'A.O. en régime linéaire

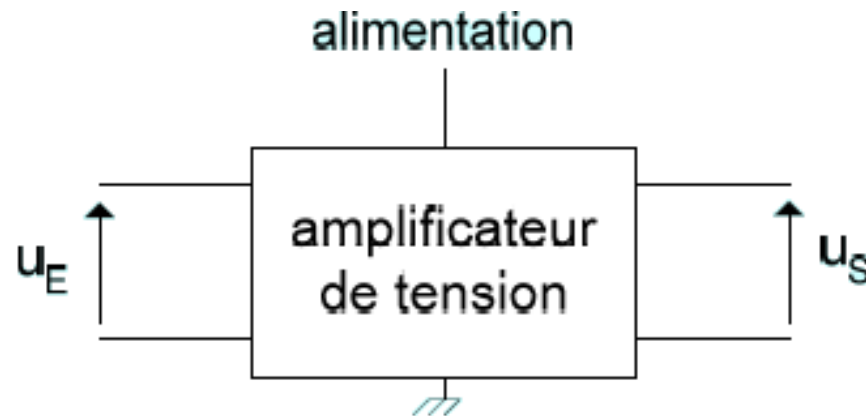
L'A.O. doit avoir une contre-réaction (condition nécessaire mais pas toujours suffisante).

On sait qu'en régime linéaire :  $\varepsilon \neq 0 \text{ V}$

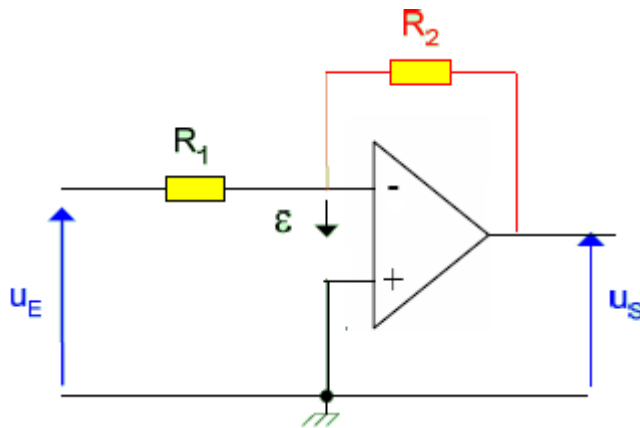
### Montage amplificateur de tension

Par définition, l'amplification en tension est :

$$A_v = \frac{\text{tension de sortie}}{\text{tension d'entrée}}$$



## Montage « amplificateur inverseur »



A.O.  $\mu A741$   
 $V_{CC\pm} = \pm 15 \text{ V}$   
 $R_1 = 4,7 \text{ kW}$   
 $R_2 = 100 \text{ kW}$

Cherchons la relation entre la tension d'entrée et la tension de sortie :

- (1)  $\varepsilon = v^+ - v^- = 0$  (en régime linéaire)
- (2)  $v^+ = 0$  (entrée non inverseuse reliée à la masse)
- (3) Appliquons le théorème **de Millman** à l'entrée inverseuse :

$$v^- = \frac{\frac{u_E}{R_1} + \frac{u_S}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad 143$$

$$\varepsilon = v^+ - v^- = 0 \Rightarrow v^+ = v^- = 0 \text{ car } v^+ = 0$$

$$v^- = 0 \Rightarrow \frac{u_E}{R_1} + \frac{u_S}{R_2} = 0$$

$$A_V = \frac{u_S}{u_E} = -\frac{R_2}{R_1}$$

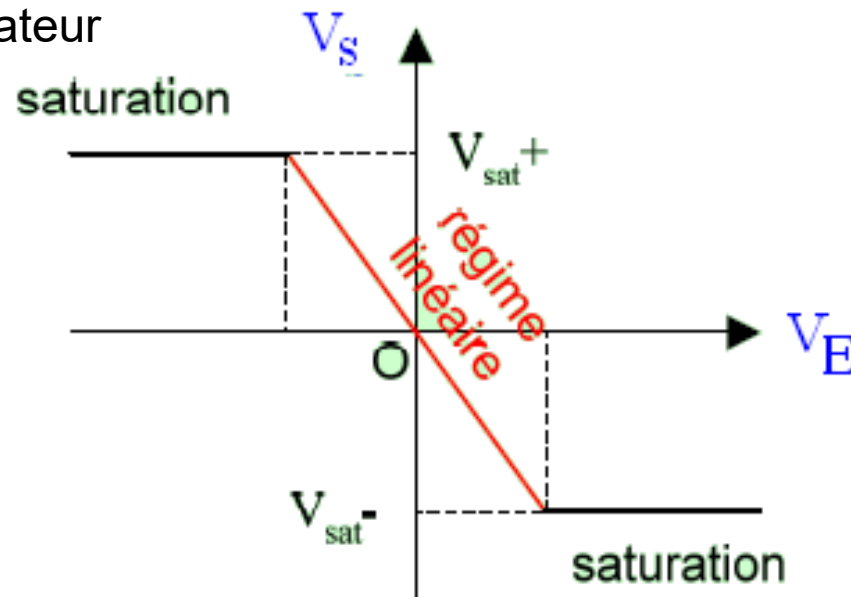
$$\text{A.N.} \quad A_V = -\frac{100}{4,7} = -21,3$$

Circuit inverseur car  $A_V < 0$

\*Si  $R_2/R_1 > 1$  il s'agit d'un amplificateur

\*Si  $R_2/R_1 < 1$  il s'agit d'un atténuateur

- Caractéristique de transfert  $V_S = f(V_E)$





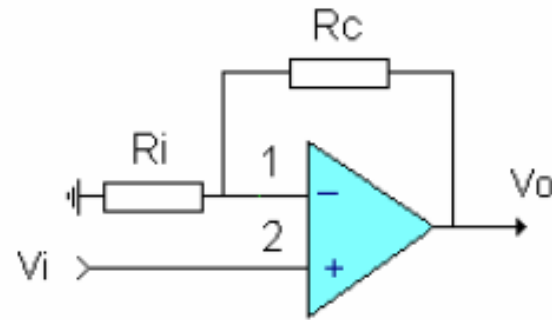
Montage non - inverseur

– Gain + impédances infinie

–  $V_1 = V_2 = V_i$

« Courant traversant  $R_i$  ( $R_c$ ) »:

$$\frac{V_0 - V_1}{R_C} = \frac{V_i}{R_i}$$

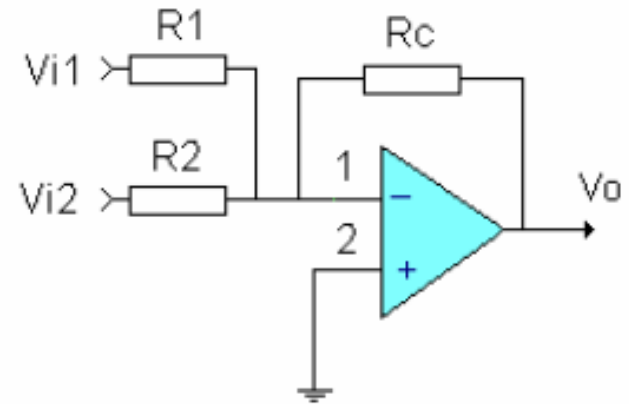


« Diviseur de tension »: 
$$V_i = \frac{R_i}{R_C + R_i} V_0$$

## Montage en additionneur (inverseur)

– Gain + impédances infinie

–  $\rightarrow V_1 = 0 = V_2$



**Théorème de Millman**

$$\frac{V_o}{R_c} + \frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2} = V_1 = V_2 = 0$$

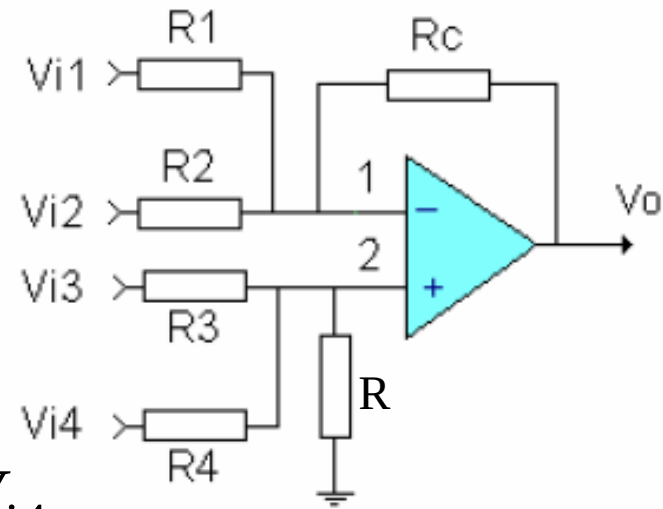
– Si résistances égales:

$$V_o = -(V_{i1} + V_{i2})$$

## Montage en soustracteur

- Gain + impédances infinie
- $\rightarrow V_1 = V_2$

$$V_1 = \frac{\frac{V_0}{R_C} + \frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i2}}{R_2}}{\frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = V_2 = \frac{\frac{V_{i3}}{R_3} + \frac{V_{i4}}{R_4}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$



- Si résistances égales:

$$V_0 = ?$$

$$CV_C = Q \qquad \frac{V_R}{R} = i \qquad \frac{dQ}{dt} = i$$

- Montage en intégrateur :

$$\frac{V_i}{R_i} = -C_c \frac{dV_o}{dt} \quad V_o = \frac{-1}{R_i C_c} \int V_i dt$$

- Montage en dérivateur :

$$V_o = -R_c C_i \frac{dV_i}{dt}$$

